

Вопрос 1

Дайте определения и приведите примеры линейного (векторного) пространства, базиса, размерности векторного пространства. Как определяется матрица перехода при переходе к другому базису? Выведите формулу изменения координат вектора при переходе от базиса к базису. Дайте определение изоморфизма векторных пространств и выведите простейшие свойства изоморфизма. Докажите, что два векторных пространства изоморфны тогда и только тогда, когда $\dim V = \dim W$.

① Определения и примеры

k — поле ($k = \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_p$)

Определение 1: Векторным (линейным) пространством над полем k называется алгебраическая структура $(V, +, \lambda \cdot)$ (сложение, умножение на элемент поля k), удовлетворяющая следующим аксиомам:

1) $\forall x, y, z \in V \quad (x + y) + z = x + (y + z)$ — ассоциативность

2) $\forall x, y \in V \quad x + y = y + x$ — коммутативность

3) $\exists 0 \in V : \forall x \in V : x + 0 = 0 + x = x$

4) $\forall x \in V \quad \exists y \in V : x + y = 0 \quad (y = -x)$

5) $\forall \lambda \in k, \forall x, y \in V \quad \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$

6) $\forall \lambda, \mu \in k, \forall x \in V \quad (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$

7) $\forall \lambda, \mu \in k, \forall x \in V \quad \lambda(\mu x) = (\lambda \mu)x$

8) $\forall x \in V \quad 1 \cdot x = x$

Примеры:

1) V_1, V_2, V_3 — пространства свободных векторов.

2) $k^n = \{ (x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in k \}$ — арифметическое линейное пространство над k размерности n , $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$, операции:

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

$$\lambda x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$$

Проверим $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$

$$\begin{aligned} \underline{\lambda(x + y)} &= \lambda(x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) = (\lambda(x_1 + y_1), \dots, \lambda(x_n + y_n)) = \\ &= (\lambda x_1 + \lambda y_1, \dots, \lambda x_n + \lambda y_n) = \\ &= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) + (\lambda y_1, \dots, \lambda y_n) = \underline{\lambda x + \lambda y}, \quad \text{ч.т.д.} \end{aligned}$$

$$\bar{0} = (0, 0, \dots, 0)$$

3) отрезок $[a, b] \subset \mathbb{R}$, множество всех непрерывных функций на $[a, b]$ — $C([a, b])$, операции:

$$f(x) + g(x)$$

$$\lambda \cdot f(x), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

4) $\mathbb{R}^\infty = \{(x_1, \dots, x_n, \dots) \mid \forall i \ x_i \in \mathbb{R}\}$ — пространство числовых последовательностей.

5) $\bigoplus_{i=1}^{\infty} \mathbb{R} = \{(x_1, \dots, x_n, \dots) \mid \text{начиная с некоторого } i \text{ все } x_i = 0\}$ — бесконечная прямая сумма одномерных пространств.

Система векторов $b_1, \dots, b_n$ называется минимальной системой порождающих, если она порождает V , но при удалении любого вектора перестает порождать V .

Определение 4: Базисом векторного пространства называется ЛНЗ система порождающих этого пространства.

Теорема 1: Пусть $V \neq \{0\}$ — конечномерное векторное пространство над полем k . Тогда следующие 3 числа определены и равны между собой:

1) количество векторов в любой максимальной ЛНЗ системе V

2) количество векторов в любой минимальной системе порождающих V

3) количество векторов в любом базисе V

Это число называется размерностью пространства V (обозначение — $\dim V$).

Коэффициенты $x_1 \dots x_n$ — координаты вектора x в базисе e .

Пусть $f_1 \dots f_n$ — новый базис. $\forall x \in V \quad x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n = y_1 f_1 + \dots + y_n f_n$. Как связаны $(x_1 \dots x_n)$ и $(y_1 \dots y_n)$? Разложим новый базис по старому:

$$\begin{cases} f_1 = c_{11}e_1 + c_{21}e_2 + \dots + c_{n1}e_n \\ f_2 = c_{12}e_1 + c_{22}e_2 + \dots + c_{n2}e_n \\ \dots \\ f_n = c_{1n}e_1 + c_{2n}e_2 + \dots + c_{nn}e_n \end{cases} \quad T_{e \rightarrow f} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} T — матрица перехода от e к f .$$

Пусть $a \in V$ имеет координаты $(x_1 \dots x_n)$ в базисе e и $(y_1 \dots y_n)$ в базисе f :

$$x = (x_1 \dots x_n)^T, \quad y = (y_1 \dots y_n)^T$$

Теорема 2: $x = T_{e \rightarrow f} \cdot y$.

Доказательство:

$$\begin{aligned} a &= \sum_{j=1}^n x_j e_j = \sum_{j=1}^n y_j f_j = \sum_{j=1}^n y_j \left(\sum_{i=1}^n c_{ij} e_i \right) = \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n c_{ij} y_j e_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} y_j e_i = \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n c_{ij} y_j \right) e_i \implies x_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} y_j = \end{aligned}$$

$= i$ -ый элемент произведения $T_{e \rightarrow f} \cdot y$. Теорема доказана.

Определение 5: Отображение $\varphi : W \rightarrow V$ векторных пространств над полем k называется изоморфизмом, если:

- 1) φ — биекция
- 2) φ линейно, то есть:
 - а) $\forall x, y \in V : \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$
 - б) $\forall \lambda \in k, \forall x \in V : \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$

Пространства W и V изоморфны, если между ними существует изоморфизм.

Отметим некоторые **свойства изоморфизма**:

(i) $\varphi(0) = 0$, причем при изоморфизме φ в нуль пространства W переходит только нуль пространства V .

Доказательство. Свойство (i) следует из биективности и из аксиомы 2) изоморфизма, если положить $\lambda = 0$. ■

(ii) Существует обратное отображение $\varphi^{-1} : W \rightarrow V$, причем оно также является изоморфизмом.

Доказательство. Существование $\varphi^{-1} : W \rightarrow V$ следует из биективности отображения $\varphi : V \rightarrow W$. Проверим аксиомы 1) и 2) изоморфизма. Для произвольных $x', y' \in W$ найдутся $x, y \in V$ такие, что

$$\varphi(x) = x', \quad \varphi(y) = y',$$

а значит,

$$\varphi(x + y) = x' + y' \quad \text{и} \quad \varphi(\lambda x) = \lambda x'$$

для произвольного $\lambda \in F$. По определению обратного отображения имеем

$$\varphi^{-1}(x') = x, \quad \varphi^{-1}(y') = y, \quad \varphi^{-1}(x' + y') = x + y$$

и

$$\varphi^{-1}(\lambda x') = \lambda x.$$

Следовательно,

$$\varphi^{-1}(x' + y') = \varphi^{-1}(x') + \varphi^{-1}(y') \quad \text{и} \quad \varphi^{-1}(\lambda x') = \lambda \varphi^{-1}(x').$$

■

(iii) Пусть U, V, W — векторные пространства над одним и тем же полем, причем $U \cong V$ и $V \cong W$. Тогда $U \cong W$.

Теорема 1.5. *Конечномерные векторные пространства над одним и тем же полем изоморфны тогда и только тогда, когда они имеют одинаковую размерность.*

Доказательство. Пусть $\varphi : V \rightarrow W$ — изоморфизм векторных пространств V и W и $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис пространства V . Проверим, что $\{\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)\}$ — базис пространства W , откуда будет следовать, что $\dim V = \dim W$.

1) Система векторов $\{\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)\}$ линейно независима.

Действительно, допустим, что это не так. Тогда найдутся не все равные нулю числа $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ такие, что

$$\lambda_1 \varphi(e_1) + \dots + \lambda_n \varphi(e_n) = 0.$$

Так как изоморфизм сохраняет операции, получаем

$$\varphi(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = 0.$$

А так как при изоморфизме в нуль переходит только нуль, отсюда следует, что

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0,$$

что противоречит линейной независимости базиса $\{e_1, \dots, e_n\}$.

2) Любой вектор $x' \in W$ линейно выражается через $\{\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)\}$.

В самом деле, рассмотрим $x = \varphi^{-1}(x') \in V$. Этот вектор раскладывается по базису $\{e_1, \dots, e_n\}$ пространства V :

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

Применяя к этому равенству изоморфизм φ и пользуясь тем, что изоморфизм сохраняет операции, получаем

$$x' = \varphi(x) = \varphi(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n).$$

Обратно, согласно Утверждению 1.1, всякое n -мерное векторное пространство над полем F изоморфно F^n ; следовательно, все такие пространства изоморфны между собой. ■

Вопрос 2

Дайте определения и приведите примеры линейных подпространств, суммы и пересечения подпространств. Сформулируйте и докажите теорему о формуле Грассмана.

Определение 1: Подмножество W векторного пространства V называется подпространством, если W само является векторным пространством относительно операций пространства V , то есть:

$$\forall x, y \in W \quad (x + y) \in W \quad \text{и} \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in W \quad \lambda x \in W$$

Примеры:

1) K^m — подпространство K^n , где $m \leq n$:

$$K^m = \{(x_1, \dots, x_m, 0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n \mid x_1, \dots, x_m \in K^m\}$$

2) Рассмотрим однородную СЛАУ $Ax = 0$:

- $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}) \quad r = \text{rg} A$
- L — множество всех решений этой системы, $L \subseteq K^n$
- Теорема о свойствах решений однородных СЛАУ $\implies L$ — подпространство
- ФСР — это базис в L (по теореме о структуре общего решения)
- $\dim L = n - r$

3) $C^1[a, b]$ — подпространство непрерывно-дифференцируемых функций на $[a, b]$.

$$C^1[a, b] \subset C[a, b] \quad \text{— подпространство}$$

$$1, t, t^2, t^3, \dots, t^n \text{ — линейно-независимая система для всех } n \implies \dim C^1[a, b] = \infty$$

V — векторное пространство, U, W — его подпространства.

Определение 3: Пересечением подпространств U и W называют множество $U \cap W = \{x \in V \mid x \in U \text{ и } x \in W\}$.

Определение 4: Суммой подпространств называют множество $U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$.

Доказательство (сумма):

$$\begin{aligned} u_1 + w_1 &\in (U + W), \quad u_2 + w_2 \in (U + W) \\ (u_1 + w_1) + (u_2 + w_2) &= \underbrace{(u_1 + u_2)}_{\in U} + \underbrace{(w_1 + w_2)}_{\in W} \implies \in (U + W) \end{aligned}$$

Определение 5:

- а) Пространство V называют внутренней прямой суммой своих подпространств U и W , если:
- 1) $V = U + W$
 - 2) $U \cap W = \{0\}$
- б) Пусть U и W — два объекта пространства над полем k . Их внешней прямой суммой называется пространство

$$U \oplus W = \{(u, w) \mid u \in U, w \in W\}$$

Теорема 1.6. Для любых двух подпространств U и W конечномерного векторного пространства V справедлива формула

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W). \quad (1.2)$$

Формула (1.2) называется **формулой Грассмана**.

Доказательство. Мы воспользуемся Теоремой 1.3 о том, что всякую линейно независимую систему векторов конечномерного векторного пространства можно дополнить до базиса этого пространства. Выберем базис $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$ в подпространстве $U \cap W$ и дополним его векторами $\mathcal{F} = \{f_1, \dots, f_l\}$ до базиса подпространства U и векторами

$\mathcal{G} = \{g_1, \dots, g_m\}$ до базиса подпространства W . Для доказательства формулы достаточно показать, что $\mathcal{E} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ — базис суммы $U + W$ подпространств U и W .

Любой вектор v из суммы $U + W$ есть $u + w$, где $u \in U, w \in W$. Вектор u выражается через базис $\mathcal{E} \cup \mathcal{F}$ подпространства U , вектор w — через базис $\mathcal{E} \cup \mathcal{G}$ подпространства W . Поэтому $u + w$ выражается через систему векторов $\mathcal{E} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$, которая в свою очередь принадлежит сумме $U + W$. Значит, $U + W$ равно линейной оболочке $\langle \mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{G} \rangle$ системы векторов $\mathcal{E} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$.

Остается показать, что система $\mathcal{E} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ линейно независима. Предположим противное. Пусть имеется нетривиальная линейная комбинация векторов из системы $\mathcal{E} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$, равная нулю. Группируя в ней слагаемые, получим

$$a + b + c = 0, \quad \text{где } a \in \langle \mathcal{E} \rangle, \quad b \in \langle \mathcal{F} \rangle, \quad c \in \langle \mathcal{G} \rangle.$$

С одной стороны, имеем

$$b = -a - c \in \langle \mathcal{E}, \mathcal{G} \rangle = W,$$

с другой стороны,

$$b \in \langle \mathcal{F} \rangle \subset U,$$

таким образом, $b \in U \cap W = \langle \mathcal{E} \rangle$. Однако система $\mathcal{E} \cup \mathcal{F}$ линейно независима, так что $\langle \mathcal{E} \rangle \cap \langle \mathcal{F} \rangle = \{0\}$. Отсюда

$$b = 0.$$

Остается равенство

$$a + c = 0,$$

из которого вытекает

$$a = 0 \text{ и } c = 0$$

в силу линейной независимости множества $\mathcal{E} \cup \mathcal{G}$. Линейная независимость системы $\mathcal{E} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ доказана. Тем самым доказана и формула Грассмана. ■

Вопрос 3

Дайте определения и приведите примеры линейных подпространств, суммы и пересечения подпространств, прямой суммы подпространств. Сформулируйте и докажите критерий того, что сумма $V_1 + V_2 + \dots + V_m$ подпространств линейного пространства является прямой.

Определение 1: Подмножество W векторного пространства V называется подпространством, если W само является векторным пространством относительно операций пространства V , то есть:

$$\forall x, y \in W \quad (x + y) \in W \quad \text{и} \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in W \quad \lambda x \in W$$

Примеры:

1) K^m — подпространство K^n , где $m \leq n$:

$$K^m = \{(x_1, \dots, x_m, 0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n \mid x_1, \dots, x_m \in K^m\}$$

2) Рассмотрим однородную СЛАУ $Ax = 0$:

- $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}) \quad r = \text{rg} A$
- L — множество всех решений этой системы, $L \subseteq K^n$
- Теорема о свойствах решений однородных СЛАУ $\implies L$ — подпространство
- ФСР — это базис в L (по теореме о структуре общего решения)
- $\dim L = n - r$

3) $C^1[a, b]$ — подпространство непрерывно-дифференцируемых функций на $[a, b]$.

$$C^1[a, b] \subset C[a, b] \quad \text{— подпространство}$$

$$1, t, t^2, t^3, \dots, t^n \text{ — линейно-независимая система для всех } n \implies \dim C^1[a, b] = \infty$$

V — векторное пространство, U, W — его подпространства.

Определение 3: Пересечением подпространств U и W называют множество $U \cap W = \{x \in V \mid x \in U \text{ и } x \in W\}$.

Определение 4: Суммой подпространств называют множество $U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$.

Доказательство (сумма):

$$\begin{aligned} u_1 + w_1 &\in (U + W), \quad u_2 + w_2 \in (U + W) \\ (u_1 + w_1) + (u_2 + w_2) &= \underbrace{(u_1 + u_2)}_{\in U} + \underbrace{(w_1 + w_2)}_{\in W} \implies \in (U + W) \end{aligned}$$

Определение 5:

- а) Пространство V называют внутренней прямой суммой своих подпространств U и W , если:
- 1) $V = U + W$
 - 2) $U \cap W = \{0\}$
- б) Пусть U и W — два объекта пространства над полем k . Их внешней прямой суммой называется пространство

$$U \oplus W = \{(u, w) \mid u \in U, w \in W\}$$

Определение 1.9. Суммой $V_1 + \dots + V_m$ подпространств $V_1, \dots, V_m \subset V$ называется совокупность векторов вида $v_1 + \dots + v_m$, где $v_i \in V_i$.

Утверждение 1.3. Сумма подпространств $V_1 + V_2 + \dots + V_m$ векторного пространства V является прямой тогда и только тогда, когда

$$V_i \cap (V_{i+1} + \dots + V_m) = \{0\}$$

для любого $i = \overline{1, m-1}$.

Доказательство. Пусть сумма $V_1 + \dots + V_m$ — прямая. Предположим, что для некоторого i существует ненулевой вектор

$$v \in V_i \cap (V_{i+1} + \dots + V_m) \subset V_1 + V_2 + \dots + V_m.$$

Тогда имеются два различных представления этого вектора:

$$v = v + 0, \quad v \in V_i, \quad 0 \in V_{i+1} + \dots + V_m$$

и

$$v = 0 + v, \quad 0 \in V_i, \quad v \in V_{i+1} + \dots + V_m,$$

что противоречит определению прямой суммы.

Обратно, пусть $V_i \cap (V_{i+1} + \dots + V_m) = \{0\}$ для любого $i = \overline{1, m-1}$, но сумма $V_1 + \dots + V_m$ не является прямой. Тогда для некоторого вектора $v \in V_1 + \dots + V_m$ существуют два различных разложения

$$v = u_1 + \dots + u_m, \quad u_i \in V_i$$

и

$$v = w_1 + \dots + w_m, \quad w_i \in V_i.$$

Откуда

$$u_1 + \dots + u_m = w_1 + \dots + w_m.$$

Переносим члены в левую часть и группируя, получим

$$v_1 + \dots + v_m = 0,$$

где $v_i = u_i - w_i \in V_i$, причем не все слагаемые равны нулю. Пусть v_i — первое ненулевое слагаемое. Тогда

$$V_i \ni v_i = -v_{i+1} - \dots - v_m \in V_{i+1} + \dots + V_m,$$

что противоречит тому, что $V_i \cap (V_{i+1} + \dots + V_m) = \{0\}$. ■

Вопрос 4

Дайте определение факторпространства векторного пространства по подпространству. Докажите корректность определения операций в факторпространстве. Докажите теорему о размерности факторпространства.

Конструкция:

Пусть W — подпространство пространства V над полем k . Вектор x сравним с вектором y по модулю W , если $x - y \in W \iff x \equiv y \pmod{W}$.

$[x]$ — класс вектора x по модулю W — множество всех y из V , сравнимых с x по модулю W . Легко проверить, что $\forall x, y \in V$ либо $[x] = [y]$, либо $[x] \cap [y] = \emptyset \implies V$ распадается на классы:

РИСУНОК

V/W — множество всех классов по модулю W .

Введем операции в множестве V/W :

$$1) [x] + [y] = [x + y]$$

$$2) \lambda[x] = [\lambda x]$$

Лемма 3: Эти операции определены корректно, то есть не зависят от выбора представителя.

Доказательство: Проверим, что если $x \equiv x' \pmod{W}$, $y \equiv y' \pmod{W}$, то

$$(x + y) \equiv (x' + y') \pmod{W}$$

$$\begin{aligned} \text{Действительно, } (x + y) - (x' + y') &= \underbrace{(x - x')}_{\in W} + \underbrace{(y - y')}_{\in W} \in W \implies \lambda x - \lambda x' = \lambda \underbrace{(x - x')}_{\in W} \in W \implies \\ \implies \lambda x &\equiv \lambda x' \pmod{W}. \end{aligned}$$

Лемма 4 (определение 2): $(V/W, +, \lambda \cdot)$ является векторным пространством над k . Оно называется факторпространством пространства V по подпространству W .

Теорема 2: Пусть размерность $V = n$, W — подпространство и $\dim W = m$. Тогда

$$\dim V/W = n - m$$

Доказательство: Выберем базис $e_1, \dots, e_m$ в W и дополним его векторами $e_{m+1}, \dots, e_n$ до базиса пространства V (Лемма 2). Утверждение: $[e_{m+1}], \dots, [e_n]$ — базис факторпространства V/W .

ЛНЗ: если $\lambda_1[e_{m+1}] + \dots + \lambda_{m-n}[e_n] = 0$ в V/W , то $(\lambda_1 e_{m+1} + \dots + \lambda_{m-n} e_n) \in W \implies \exists \mu_1, \dots, \mu_m \in k$, что $\mu_1 e_1 + \dots + \mu_m e_m = \lambda_1 e_{m+1} + \dots + \lambda_{m-n} e_n = 0 \implies$ все μ и $\lambda = 0 \implies [e_{m+1}], \dots, [e_n]$ ЛНЗ.

$$\forall [x] \in V/W \implies \exists x_1, \dots, x_n \in k : x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \implies$$

$$\implies x - x_{m+1} e_{m+1} - \dots - x_n e_n \in W.$$

$$x \equiv x_{m+1} e_{m+1} + \dots + x_n e_n \pmod{W} \implies \text{в } V/W \ x = x_{m+1} [e_{m+1}] + \dots + x_n [e_n].$$

Вопрос 5

Дайте определения и приведите примеры линейных функций и сопряжённого пространства. Докажите теорему о том, что для любого конечномерного пространства V имеем $\dim V = \dim V^*$.

V — линейное пространство над полем F .

Определение 1: Линейной функцией (линейной формой) называется отображение $\varphi : V \rightarrow F$, если:

$$1) \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y) \quad \forall x, y \in V$$

$$2) \varphi(\lambda x) = \lambda \cdot \varphi(x) \quad \forall x \in V, \quad \forall \lambda \in F$$

Примеры:

$$V = V_3, \quad \varphi(x) = (x, a), \text{ где } a \in V \text{ фиксированно}$$

$$V = C[a, b], \quad f \in C[a, b], \quad \varphi(f) = \int_a^b f(x) dx$$

$$V = C[a, b], \quad x_0 \in [a, b], \quad \varphi(f) = f(x_0)$$

$$V = G'[a, b], \quad x_0 \in [a, b], \quad \varphi(f) = f'(x_0)$$

$$V = M_n(\mathbb{R}), \quad A \in M_n(\mathbb{R}), \quad \varphi(A) = \operatorname{tr} A$$

$$V = F^n, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in V, \quad \varphi(x) = x_i$$

Определение 2.2. Пространство всех линейных функций на V называется *сопряжённым пространством* по отношению к V и обозначается через V^* .

Т: Если V конечномерно, то и V^* конечномерно и $\dim V^* = \dim V$.

Д-во:

Отметим, что если V бесконечномерно, то V и V^* не являются изоморфными.

Пусть $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$ — произвольный базис пространства V . Определим систему функций $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n \in V^*$, полагая

$$\varepsilon^i(e_j) = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j, \\ 0, & \text{если } i \neq j, \end{cases} \quad (i, j = \overline{1, n}),$$

или, используя символ Кронекера,

$$\varepsilon^i(e_j) = \delta_j^i,$$

или, иначе, строка коэффициентов функции ε^i есть i -я строка единичной матрицы. Отсюда легко следует, что функции $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ линейно независимы. Так как пространство V^* n -мерно, эти функции составляют в нем базис.

Определение 2.3. Базис $\{\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n\}$ в V^* , определяемый формулой $\varepsilon^i(e_j) = \delta_j^i$ называется **сопряженным** (или **взаимным**) по отношению к базису $\{e_1, \dots, e_n\}$ пространства V .

Имея в V и V^* сопряженные базисы, легко вычислить координаты любого вектора. Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис в V , $\{\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n\}$ — сопряженный базис относительно $\{e_1, \dots, e_n\}$. Для произвольного вектора $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in V$ верно, что

$$\varepsilon^i(x) = \varepsilon^i(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 \varepsilon^i(e_1) + \dots + x_n \varepsilon^i(e_n) = x_i.$$

Следовательно, координаты x_i вектора x в базисе $\{e_1, \dots, e_n\}$ вычисляются по формуле

$$x_i = \varepsilon^i(x)$$

и

$$x = \varepsilon^1(x)e_1 + \dots + \varepsilon^n(x)e_n.$$

Аналогично для произвольной линейной функции $\varphi = a_1 \varepsilon^1 + \dots + a_n \varepsilon^n \in V^*$ верно, что

$$\varphi(e_i) = a_1 \varepsilon^1(e_i) + \dots + a_n \varepsilon^n(e_i) = a_i.$$

Следовательно координаты a_i вектора $\varphi \in V^*$ в базисе $\{\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n\}$ вычисляются по формуле

$$a_i = \varphi(e_i)$$

и

$$\varphi = \varphi(e_1)\varepsilon^1 + \dots + \varphi(e_n)\varepsilon^n.$$

Отметим, что коэффициенты линейной функции φ в базисе $\mathcal{E}$ совпадают с ее координатами в базисе, сопряженном к $\mathcal{E}$.

Вопрос 6

Дайте определения сопряжённого пространства и двойственного базиса. Сформулируйте и докажите теорему о матрице перехода между двойственными базисами к данным двум базисам линейного пространства.

V — линейное пространство над полем F .

Определение 1: Линейной функцией (линейной формой) называется отображение $\varphi : V \rightarrow F$, если:

- 1) $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y) \quad \forall x, y \in V$
- 2) $\varphi(\lambda x) = \lambda \cdot \varphi(x) \quad \forall x \in V, \quad \forall \lambda \in F$

Примеры:

$$V = V_3, \quad \varphi(x) = (x, a), \text{ где } a \in V \text{ фиксированно}$$

$$V = C[a, b], \quad f \in C[a, b], \quad \varphi(f) = \int_a^b f(x) dx$$

$$V = C[a, b], \quad x_0 \in [a, b], \quad \varphi(f) = f(x_0)$$

$$V = G'[a, b], \quad x_0 \in [a, b], \quad \varphi(f) = f'(x_0)$$

$$V = M_n(\mathbb{R}), \quad A \in M_n(\mathbb{R}), \quad \varphi(A) = \text{tr } A$$

$$V = F^n, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in V, \quad \varphi(x) = x_i$$

Определение 2.2. Пространство всех линейных функций на V называется *сопряжённым пространством* по отношению к V и обозначается через V^* .

Двойственный базис:

Отметим, что если V бесконечномерно, то V и V^* не являются изоморфными.

Пусть $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$ — произвольный базис пространства V . Определим систему функций $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n \in V^*$, полагая

$$\varepsilon^i(e_j) = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j, \\ 0, & \text{если } i \neq j, \end{cases} \quad (i, j = \overline{1, n}),$$

Теорема 3: Пусть $\mathbb{E} = \{e_1 \dots e_n\}$ — базис в V . $\tilde{\mathbb{E}} = \{\tilde{e}_1 \dots \tilde{e}_n\}$ — базис в V . $\mathcal{E} = \{\mathcal{E}^1 \dots \mathcal{E}^n\}$ — сопряженный базис к $\mathbb{E}$. $\tilde{\mathcal{E}} = \{\tilde{\mathcal{E}}^1 \dots \tilde{\mathcal{E}}^n\}$ — сопряженный базис к $\tilde{\mathbb{E}}$. $T = T_{\mathbb{E} \rightarrow \tilde{\mathbb{E}}}$.

Тогда $T_{\tilde{\mathcal{E}} \rightarrow \mathcal{E}} = T^T$

Доказательство:

$$S = T_{\mathcal{E} \rightarrow \tilde{\mathcal{E}}} = (S_{ij})$$

$$T = T_{\mathbb{E} \rightarrow \tilde{\mathbb{E}}} = (t_{ij})$$

$$\tilde{\mathcal{E}}^i = \sum_{k=1}^n S_{ki} \mathcal{E}^k$$

$$\tilde{e}_j = \sum_{m=1}^n t_{mj} e_m$$

$$\mathcal{E}^k(e_m) = S_m^k$$

$$\tilde{\mathcal{E}}^i(\tilde{e}_j) = S_j^i$$

$$S_j^i = \tilde{\mathcal{E}}^i(\tilde{e}_j) = \left(\sum_{k=1}^n S_{ki} e^k \right) \left(\sum_{m=1}^n t_{mj} e_m \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{m=1}^n S_{ki} t_{mj} \mathcal{E}^k(e_m) =$$

$$= \sum_{k=1}^n S_{ki} t_{kj} = \sum_{k=1}^n S_{ik}^T t_{kj}$$

$$E = S^T \cdot T \quad | \quad \implies S^{-1} = T^T \quad | \quad \implies T_{\tilde{\mathcal{E}} \rightarrow \mathcal{E}} = T^T.$$

Вопрос 7

Дайте определения и приведите примеры линейных подпространств и линейных функций. Что называется ядром линейной функции? Сформулируйте и докажите теорему о том, что всякое подпространство есть пересечение ядер некоторого множества линейных функций.

Определение 1: Подмножество W векторного пространства V называется подпространством, если W само является векторным пространством относительно операций пространства V , то есть:

$$\forall x, y \in W \quad (x + y) \in W \quad \text{и} \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in W \quad \lambda x \in W$$

Примеры:

1) K^m — подпространство K^n , где $m \leq n$:

$$K^m = \{(x_1, \dots, x_m, 0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n \mid x_1, \dots, x_m \in K^m\}$$

2) Рассмотрим однородную СЛАУ $Ax = 0$:

- $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}) \quad r = \text{rg} A$
- L — множество всех решений этой системы, $L \subseteq K^n$
- Теорема о свойствах решений однородных СЛАУ $\implies L$ — подпространство
- ФСР — это базис в L (по теореме о структуре общего решения)
- $\dim L = n - r$

3) $C^1[a, b]$ — подпространство непрерывно-дифференцируемых функций на $[a, b]$.

$$C^1[a, b] \subset C[a, b] \quad \text{— подпространство}$$

$$1, t, t^2, t^3, \dots, t^n \text{ — линейно-независимая система для всех } n \implies \dim C^1[a, b] = \infty$$

V — линейное пространство над полем F .

Определение 1: Линейной функцией (линейной формой) называется отображение $\varphi : V \rightarrow F$, если:

- 1) $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y) \quad \forall x, y \in V$
- 2) $\varphi(\lambda x) = \lambda \cdot \varphi(x) \quad \forall x \in V, \quad \forall \lambda \in F$

Примеры:

$$V = V_3, \quad \varphi(x) = (x, a), \text{ где } a \in V \text{ фиксированно}$$

$$V = C[a, b], \quad f \in C[a, b], \quad \varphi(f) = \int_a^b f(x) dx$$

$$V = C[a, b], \quad x_0 \in [a, b], \quad \varphi(f) = f(x_0)$$

$$V = G'[a, b], \quad x_0 \in [a, b], \quad \varphi(f) = f'(x_0)$$

$$V = M_n(\mathbb{R}), \quad A \in M_n(\mathbb{R}), \quad \varphi(A) = \text{tr } A$$

$$V = F^n, \quad x = (x_1 \dots x_n) \in V, \quad \varphi(x) = x_i$$

Определение 1: Множество $\{x \in V \mid \varphi(x) = 0\}$ называется ядром линейной функции φ .

Обозначение: $\text{Ker } \varphi$.

Теорема 1: Пусть V — n -мерное линейное пространство над F . Тогда:

- 1) Любое подпространство U в V равно пересечению некоторого конечного набора ядер линейной функций

Доказательство:

- 1) Пусть $\{e_1 \dots e_k\}$ — базис в U .

Дополним $\{e_1 \dots e_k\}$ векторами $e_{k+1} \dots e_n$ до базиса всего V .

Рассмотрим двойственный базис $\{\mathcal{E}^1 \dots \mathcal{E}^k\}$ к $\{e_1 \dots e_n\}$.

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_k e_k + x_{k+1} e_{k+1} + \dots + x_n e_n$$

$$x \in U \iff x_{k+1} = \dots = x_n = 0 \iff$$

$$\iff \mathcal{E}^{k+1}(x) = \dots = \mathcal{E}^n(x) = 0 \iff$$

$$\iff x \in \text{Ker} \mathcal{E}^{k+1}, \dots, x \in \text{ker} \mathcal{E}^n \iff$$

$$\iff x \in \text{Ker} \mathcal{E}^{k+1} \cap \dots \cap \text{Ker} \mathcal{E}^n$$

Вопрос 8

$U \subseteq V$ подп-во.

Аннулятором (орт пр-вом) U называют подмножество $\text{ann}(U) = \{l \in V^* \mid x \in U: l(x) = 0\}$

$L \subseteq V^*$ подп-во.

Аннулятором L наз подм-во $\text{ann}(L) = \{x \in V \mid l \in L: l(x) = 0\}$

$\text{ann}(U) \subseteq V^*, \text{ann}(L) \subseteq V$

Свойства:

1) $U \subseteq W \Leftrightarrow \text{ann } W \subseteq \text{ann } U$ и наоборот

2) $(\text{ann } (\text{ann } U)) = U$

3) $\text{ann } (U + W) = \text{ann } U \cap \text{ann } W$

4) $\text{ann } (U \cap W) = \text{ann } U + \text{ann } W$

Док-во:

1) из опред.

2) $U \subseteq \text{ann } (\text{ann } U) \quad \dim (\text{ann } (U)) = \dim V - \dim U$

$\dim (\text{ann } (\text{ann } U)) = \dim V - \dim (\text{ann } U) = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U$

$\Rightarrow U = \text{ann } (\text{ann } U)$ конечномерность

3) $\text{ann } (U + W) \subseteq \text{ann } U \cap \text{ann } W$

1) $\Rightarrow \text{ann } U \cap \text{ann } W \subseteq \text{ann } (U + W) \Leftrightarrow$

$\text{ann } (\text{ann } U \cap \text{ann } W) \supseteq \text{ann } (\text{ann } (U + W))$

$x \in U + W \quad x = u + w, u \in U, w \in W$

$l \in \text{ann } U \cap \text{ann } W$

$l(x) = l(u) + l(w) = 0 + 0 = 0 \Rightarrow x \in \text{ann } (\text{ann } U \cap \text{ann } W)$

$\Rightarrow l(x) \in \text{ann } U \cap \text{ann } W \Rightarrow " \supseteq "$

4) аналогично.

Вопрос 9

Дайте определение евклидова пространства. Сформулируйте и докажите утверждение о неравенстве Коши-Буняковского. Дайте определение матрицы Грама, сформулируйте и докажите её свойства

V — линейное пространство над $\mathbb{R}$.

Определение 1: Отображение $V \times V$ в $\mathbb{R}$ называют скалярным произведением, если $\forall x, y \in V \mapsto (x, y) \in \mathbb{R}$ удовлетворяет аксиомам:

1) $(x, y) = (y, x)$

$$\left. \begin{array}{l} 2) (x + y, z) = (x, z) + (y, z) \\ 3) (\lambda x, z) = \lambda(x, z) \end{array} \right\} \text{линейность}$$

4) $\forall x \in V \quad (x, x) \geq 0$, причем если $(x, x) = 0$, то $x = 0$

Примеры:

1) $V = V^2 \quad (V^3)$:

$$(x, y) = |x| \cdot |y| \cdot \cos \alpha$$

2) $V = C[a, b]$:

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$$

3) $V = \mathbb{R}^n$:

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad y = (y_1, \dots, y_n)$$

$$(x, y) = x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + \dots + x_n \cdot y_n$$

Определение 2: Линейное пространство V над полем $\mathbb{R}$, на котором введено скалярное произведение называется евклидовым пространством.

Теорема 2 (почему 2?): Для произвольных векторов x, y евклидова пространства верно:

$$(x, y)^2 \leq (x, x) \cdot (y, y) \quad \text{— неравенство Коши-Буняковского}$$

Причем равенство возможно, только если x, y пропорциональны.

Доказательство:

1) Рассмотрим вектор $(x - ty)$, где $t \in \mathbb{R}$:

$$0 \leq (x - ty, x - ty) = (x, x) - 2t(x, y) + t^2(y, y)$$

$$t^2(y, y) - 2t(x, y) + (x, x) \geq 0$$

$$D \leq 0$$

$$D = \frac{4(x, y)^2 - 4(y, y)(x, x)}{2(y, y)^2} \leq 0$$

$$4(x, y)^2 \leq 4(y, y)(x, x)$$

$$(x, y)^2 \leq (y, y)(x, x)$$

$$(x - ty, x - ty) \geq 0 \iff D \leq 0 \iff (x, y)^2 \leq (x, x)(y, y)$$

$$\text{равенство: } x - ty = 0 \implies x = ty$$

Определение 5: Матрицей Грама векторов $V_1 \dots V_k$ евклидова пространства называют

$$G(V_1 \dots V_k) = (g_{ij}), \quad \text{где } g_{ij} = (V_i, V_j)$$

Утверждение:

1) $G(V_1 \dots V_k)$ симметрична

2) $\det G(V_1 \dots V_k) \geq 0$, причем $\det G(V_1 \dots V_k) = 0 \iff \{V_1 \dots V_k\}$ линейно зависимы.

Доказательство: Тривиально и доказывалось ранее.

Св-ва:
1) симметричность: $G^T = G$ произ. в проп. права

2) $\forall i: g_{ii} > 0$

$$T: (x, y) = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} x_i y_j$$

$$\left[\begin{array}{l} T: \det G(a_1, \dots, a_n) > 0 \Leftrightarrow \\ \{a_1, \dots, a_n\} - \text{ЛНЗ система} \\ \text{иначе } \det G(a_1, \dots, a_n) = 0 \end{array} \right]$$

Следствие: если $Q = E$ - ортон. о., то

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

Дайте определения линейной независимости векторов, ортогональности векторов. Докажите линейную независимость системы ненулевых ортогональных векторов. Как вычисляется скалярное произведение в произвольном базисе? В ортонормированном базисе? Опишите процесс ортогонализации Грама-Шмидта. Сформулируйте и докажите теорему о QR-разложении.

Определение 2: Система векторов $a_1, \dots, a_n$ векторного пространства V называется ЛНЗ $\iff$ равенство $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n = 0$ возможно только при $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$. В противном случае система ЛЗ.

Лемма 1 (критерий ЛЗ): Система $a_1, \dots, a_n \in V$ ЛЗ $\iff$ один из векторов линейно выражается через остальные.

Определение 1: Векторы x, y евклидова пространства V называются ортогональными, если $(x, y) = 0$.

Утверждение:

Любая системы ненулевых взаимно ортогональных векторов $f_1 \dots f_k$ евклидова пространства является ЛНЗ системой.

Доказательство: От противного. Допустим $f_1 \dots f_k$ ЛЗ $\implies \exists \lambda_1 \dots \lambda_k \in \mathbb{R}$, не все равные нулю:

$$\lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_k f_k = 0$$

Скалярно умножим это равенство на f_1 :

$$((\lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_k f_k), f_1) = (0, f_1)$$

$$\lambda_1 (f_1, f_1) + \underbrace{\lambda_2 (f_2, f_1)}_{=0} + \dots + \underbrace{\lambda_k (f_k, f_1)}_{=0} = 0$$

$$\lambda_1 (f_1, f_1) = 0$$

Так как $\lambda_1 \neq 0 \implies f_1 = 0$. Получаем противоречие $\implies \lambda_1 = 0$. И так далее для $\lambda_i (i = 2 \dots k)$.

Скалярным произведением ненулевых векторов называется число, равное произведению длин этих векторов на косинус угла между ними. Скалярное произведение нулевого вектора на любой вектор по определению равно 0. Скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ обозначается через $\vec{a}\vec{b}$.

В силу этого определения, если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ — ненулевые, то

$$\cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \frac{\vec{a}\vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}. \quad (1)$$

Теорема 1.6 (формула вычисления скалярного произведения в ортонормированном базисе). В ортонормированном базисе скалярное произведение векторов равно сумме произведений одноименных координат векторов:

— если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ относительно ортонормированного базиса на плоскости имеют координаты x_a, y_a и x_b, y_b соответственно, то скалярное произведение этих векторов вычисляется по формуле

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = x_a \cdot x_b + y_a \cdot y_b; \quad (1.9)$$

Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.

$\{f_1 \dots f_k\}$ — ЛНЗ векторы евклидова пространства. Построим взаимно ортогональные векторы $\{e_1 \dots e_k\}$:

$$\forall i = \overline{1, k} \quad \langle e_1 \dots e_i \rangle = \langle f_1 \dots f_i \rangle$$

$$\begin{cases} e_1 = f_1 \\ e_2 = f_2 - \lambda_1 e_1 \end{cases} \quad (f_2 - \lambda_1 e_1, e_1) = (f_2, e_1) - \lambda_1 (e_1, e_1) = 0 \implies$$

$$\implies \lambda_1 = \frac{(f_2, e_1)}{(e_1, e_1)}$$

$$\langle e_1, e_2 \rangle = \langle f_1, f_2 \rangle$$

Допустим $e_1 \dots e_{k-1}$. Построим $e_k = f_k - \mu_1 e_1 - \mu_2 e_2 - \dots - \mu_{k-1} e_{k-1}$.

$$(e_k, e_i) = 0, \quad i = \overline{1, k-1}$$

$$((f_k - \mu_1 e_1 - \mu_2 e_2 - \dots - \mu_{k-1} e_{k-1}), e_i) = 0 \text{ (по линейности).}$$

$$(f_k, e_i) - \mu_i (e_i, e_i) = 0$$

$$\mu_i = \frac{(f_k, e_i)}{(e_i, e_i)}$$

- Но почему можно делить на (e_i, e_i) ?

- Потому что $f_1 \dots f_k$ ЛНЗ.

- Почему $\langle e_1 \dots e_k \rangle = \langle f_1 \dots f_k \rangle$?

- Потому что e_i выражен через f_i .

V — конечномерное пространство U, W — подпространства.

Определение 1: Квадратная матрица $A \in M_n(\mathbb{R})$ — ортогональная, если

$$AA^T = E$$

Теорема 1 (о QR -разложении): Если $|A| \neq 0$, то существуют такие ортогональные матрицы Q и верхняя треугольная матрица с положительными элементами на главной диагонали R , что

$$A = QR$$

Доказательство: Рассмотрим евклидово пространство $\mathbb{R}^n$ со стандартным скалярным произведением. Столбцы $a^1 \dots a^n$ матрицы A — это базис пространства $\mathbb{R}^n$. С помощью процесса ортогонализации Грама-Шмидта построим ортонормированный базис $b^1 \dots b^n$.

Положим $Q = (b^1 \dots b^n)$ — матрица из столбцов $b^1 \dots b^n$. Она ортогональна (см. свойство 3). Матрица перехода R от базиса b к базису a будет верхней треугольной с положительными элементами на главной диагонали (следует из Грама-Шмидта):

$$e^1 = a^1, \quad e^2 = a^2 - c_1^2 e^1 \implies a^2 = c_1^2 e^1 + e^2, \quad \dots$$

$$b^1 = \frac{e^1}{\|e^1\|}, \quad b^2 = \frac{e^2}{\|e^2\|}, \quad \dots$$

Равенство $A = QR$ следует из определения матрицы перехода, ч.т.д.

Вопрос 11

Докажите неравенство треугольника в евклидовом пространстве. Сформулируйте и докажите теорему Пифагора. Как определяется угол и расстояние между вектором и подпространством?

2) Для любых x, y евклидового пространства V

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

$$2) \|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + 2(x, y) + (y, y) = \|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2$$

Их неравенства Коши-Буняковского:

$$\|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

Теорема 2 (абстрактная теорема Пифагора): Пусть x, y - 2 вектора $\in V$, причем $(x, y) = 0$. Тогда

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Доказательство:

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = \|x\|^2 + \underbrace{(x, y)}_0 + \underbrace{(y, x)}_0 + \|y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Угол и расстояние между вектором и подпространством

$x \in V, U$ — подпространство, V конечномерно $\implies V = U \oplus U^\perp \implies x = y + z$, где $y \in U, z \in U^\perp$. y — ортогональная проекция вектора x на подпространство U . z — ортогональная составляющая x относительно U .

Угол между x и U — это угол между x и y , расстояние между x и U — это $\|z\|$:

$$\cos \varphi = \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

$$\rho(x, U) = \|z\|$$

Вопрос 12

Дайте определения ортонормированного базиса и ортогональной матрицы. Сформулируйте и докажите утверждение об ортогональных матрицах как матрицах перехода от одного ортонормированного базиса к другому. Сформулируйте и докажите групповые свойства ортогональных матриц

Определение 3: Базис $\{e_1 \dots e_n\}$ называется ортонормированным, если $(e_i, e_j) = \delta_i^j$.

В силу особой важности ортонормированных базисов для евклидова пространства полезно указать вид матриц перехода от одного ортонормированного базиса к другому.

Пусть даны два ортонормированных базиса $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$ и $\mathcal{F} = \{f_1, \dots, f_n\}$. И пусть $T = T_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}} = (t_{i,j})$ — матрица перехода от базиса $\mathcal{E}$ к базису $\mathcal{F}$. Имеем,

$$f_i = \sum_{k=1}^n t_{k,i} e_k, \quad f_j = \sum_{l=1}^n t_{l,j} e_l$$

для любой пары индексов $i, j = \overline{1, n}$. Вычисляя скалярное произведение в ортонормированном базисе $\mathcal{E}$ (утверждение 3.6 п.2), получаем

$$(f_i, f_j) = \sum_{k=1}^n t_{k,i} t_{k,j}.$$

Кроме того, так как $\mathcal{F}$ — ортонормированный базис, должно выполняться

$$(f_i, f_j) = \delta_i^j.$$

Следовательно,

$$\sum_{k=1}^n t_{k,i} t_{k,j} = \delta_i^j.$$

Это равенство говорит о том, что столбцы матрицы T образуют ортонормированный базис в пространстве $\mathbb{R}^n$ последовательностей длины n . На языке матриц имеем $T^t T = E$. Отсюда $T^t = T^{-1}$, так что и $T T^t = E$. Последнее равенство показывает, что система строк матрицы T тоже является ортонормированным базисом в $\mathbb{R}^n$.

Определение 3.6. Матрица T , удовлетворяющая условию $T^t T = E$, называется **ортогональной**.

Пример 11. Матрица

$$T = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

является ортогональной, что можно проверить непосредственно.

Аналогично приведенным выше рассуждениям можно показать, что условие $T^t T = E$ ортогональности матрицы T эквивалентно любому из следующих условий:

- 1) $\sum_{k=1}^n t_{k,i} t_{k,j} = \delta_i^j$ для всех i, j ;
- 2) $\sum_{k=1}^n t_{i,k} t_{j,k} = \delta_i^j$ для всех i, j ;
- 3) $T^t = T^{-1}$;
- 4) $TT^t = E$.

Свойства ортогональных матриц:

- 1) если S — ортогональная матрица, то матрица S^{-1} , обратная к матрице S , является ортогональной матрицей;
- 2) если S_1, S_2 — ортогональные матрицы, то произведение $S_1 S_2$ матриц S_1 и S_2 является ортогональной матрицей;
- 3) если S — ортогональная матрица, то $\det S = \pm 1$ (но не наоборот!).
- 4) множество O_n ортогональных матриц образует подгруппу в группе $GL_n(\mathbb{R})$ всех невырожденных квадратных матриц порядка n над полем $\mathbb{R}$.

Доказательство. Из свойств операций над матрицами получаем следующее.

- 1) Так как S — ортогональная матрица, т.е. $SS^t = E$, то

$$(S^{-1})^t S^{-1} = (S^t)^{-1} S^{-1} = (SS^t)^{-1} = E^{-1} = E.$$

Следовательно, S^{-1} — ортогональная матрица.

- 2) Так как S_1, S_2 — ортогональные матрицы, т.е. $S_1^t S_1 = E$ и $S_2^t S_2 = E$, получаем, что

$$(S_1 S_2)^t (S_1 S_2) = S_2^t S_1^t S_1 S_2 = S_2^t E S_2 = S_2^t S_2 = E.$$

Следовательно, $S_1 S_2$ — ортогональная матрица.

- 3) Так как S — ортогональная матрица, то $S^t S = E$. Посчитаем определитель от правой и левой части этого равенства:

$$\det E = 1$$

и

$$\det S^t S = \det S^t \det S = \det S \det S = \det^2 S$$

(здесь мы воспользовались тем, что определитель произведения равен произведению определителей и определитель от транспонированной матрицы равен определителю от самой матрицы). Следовательно, $\det S = \pm 1$.

- 4) Множество O_n образует подгруппу в группе $GL_n(\mathbb{R})$ в силу первых двух свойств и того, что единичная матрица является ортогональной. ■

Вопрос 13

Дайте определения ортогонального дополнения к подпространству и прямой суммы подпространств. Докажите теорему о том, что $V = U \oplus U^\perp$, в частности, $U \cap U^\perp = \{0\}$ и $\dim U^\perp = n - \dim U$, где $n = \dim V$.

V — евклидово пространство, $U \subset V$ — подпространство.

Определение 1: Ортогональное дополнением к подпространству U называют множество

$$U^\perp = \{x \in V \mid \forall y \in U \ (x, y) = 0\}$$

Лемма 1: $U^\perp$ — подпространство.

а) Пространство V называют внутренней прямой суммой своих подпространств U и W , если:

1) $V = U + W$

2) $U \cap W = \{0\}$

Теорема 1: Если пространство V конечномерно, то $V = U \oplus U^\perp$.

Доказательство: Пусть $x \in U \cap U^\perp$, тогда $(x, x) = 0 \implies x = \vec{0} \implies U \cap U^\perp = \{\vec{0}\}$. Подсчитаем $\dim(U \oplus U^\perp)$. Пусть $\dim V = n$. Выберем ортонормированный базис $e_1 \dots e_n$ в пространстве V . Далее все вычисления в координатах будут в базисе e . Пусть $\dim U = k$, $a_1 \dots a_k$ — базис в U .

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in U^\perp \iff \forall i = \overline{1, n} \ (x_i, a_i) = 0$$

$$\text{Если } a_i = a_{i1} e_1 + \dots + a_{in} e_n \iff \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n = 0. \end{cases} \quad U^\perp \text{ — множество решений.}$$

a — базис $\iff$ все уравнения ЛНЗ.

По теореме о структуре общего решения однородной СЛАУ $\dim U^\perp = n - k \implies \dim(U \oplus U^\perp) = \dim U + \dim U^\perp - 0 = k + n - k = n = \dim V \implies U \oplus U^\perp = V$, ч.т.д.

Вопрос 14

Дайте определение ортогонального дополнения. Сформулируйте и докажите свойства операции взятия ортогонального дополнения.

V — евклидово пространство, $U \subset V$ — подпространство.

Определение 1: Ортогональным дополнением к подпространству U называют множество

$$U^\perp = \{x \in V \mid \forall y \in U \ (x, y) = 0\}$$

Лемма 1: $U^\perp$ — подпространство.

Лемма 2 (о свойствах операции ортогонального дополнения): Пусть V конечномерно, U, W — подпространства, тогда:

- 1) $(U^\perp)^\perp = U$
- 2) $U \subseteq W \implies W^\perp \subseteq U^\perp$
- 3) $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$
- 4) $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$

Доказательство:

- 1) $U \subseteq (U^\perp)^\perp$ по определению. Пусть $\dim U = k$. В силу теоремы 1 $\dim U^\perp = n - k$. Еще раз по теореме 1:

$$\dim(U^\perp)^\perp = n - (n - k) = k = \dim U \implies (U^\perp)^\perp = U$$

- 2) $U \subseteq W \ \forall x \in U, \ \forall y \in W^\perp \ (x, y) = 0 \implies y \in U^\perp \implies W^\perp \subseteq U^\perp$

- 3) Если $x \in U^\perp, \ y \in W^\perp$, тогда $x + y \in (U^\perp + W^\perp)$, $z \in U \cap W$, то

$$(x + y, z) = (x, z) + (y, z) = 0 + 0 = 0 \implies$$

$$\implies U^\perp + W^\perp \subseteq (U \cap W)^\perp$$

По 1) и 2) $(U^\perp + W^\perp)^\perp \supseteq ((U \cap W)^\perp)^\perp \implies U \cap W \subseteq (U^\perp + W^\perp)^\perp$.

Теперь достаточно доказать обратное включение.

$\forall x \in (U^\perp + W^\perp)^\perp \implies x$ — ортогонален. Если $y \in U^\perp \implies x \in (U^\perp)^\perp = U$. Аналогично, $x \in W \implies x \in U \cap W \implies (U^\perp + W^\perp)^\perp \subseteq U \cap W \implies$ равенство верно.

- 4) $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp \iff \underline{U + W} = (U^\perp \cap W^\perp)^\perp = (U^\perp)^\perp + (W^\perp)^\perp = \underline{U + W}$, ч.т.д, верно.

Вопрос 15

Дайте определения сопряжённого пространства, евклидова пространства, изоморфизма линейных пространств. Сформулируйте и докажите теорему об изоморфизме линейных пространств V и V^* в случае евклидовых пространств.

V — линейное пространство над полем F .

Определение 1: Линейной функцией (линейной формой) называется отображение $\varphi : V \rightarrow F$, если:

- 1) $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y) \quad \forall x, y \in V$
- 2) $\varphi(\lambda x) = \lambda \cdot \varphi(x) \quad \forall x \in V, \quad \forall \lambda \in F$

Примеры:

$V = V_3, \quad \varphi(x) = (x, a),$ где $a \in V$ фиксированно

$V = C[a, b], \quad f \in C[a, b], \quad \varphi(f) = \int_a^b f(x) dx$

$V = C[a, b], \quad x_0 \in [a, b], \quad \varphi(f) = f(x_0)$

$V = G'[a, b], \quad x_0 \in [a, b], \quad \varphi(f) = f'(x_0)$

$V = M_n(\mathbb{R}), \quad A \in M_n(\mathbb{R}), \quad \varphi(A) = \text{tr } A$

$V = F^n, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in V, \quad \varphi(x) = x_i$

Определение 2.2. Пространство всех линейных функций на V называется *сопряжённым пространством* по отношению к V и обозначается через V^* .

V — линейное пространство над $\mathbb{R}$.

Определение 1: Отображение $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ называют скалярным произведением, если $\forall x, y \in V \mapsto (x, y) \in \mathbb{R}$ удовлетворяет аксиомам:

- 1) $(x, y) = (y, x)$
- $$\left. \begin{array}{l} 2) (x + y, z) = (x, z) + (y, z) \\ 3) (\lambda x, z) = \lambda(x, z) \end{array} \right\} \text{линейность}$$
- 4) $\forall x \in V \quad (x, x) \geq 0$, причем если $(x, x) = 0$, то $x = 0$

Примеры:

1) $V = V^2 \quad (V^3)$:

$$(x, y) = |x| \cdot |y| \cdot \cos \alpha$$

2) $V = C[a, b]$:

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$$

3) $V = \mathbb{R}^n$:

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad y = (y_1, \dots, y_n)$$

$$(x, y) = x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + \dots + x_n \cdot y_n$$

Определение 2: Линейное пространство V над полем $\mathbb{R}$, на котором введено скалярное произведение называется евклидовым пространством.

Определение 5: Отображение $\varphi : W \rightarrow V$ векторных пространств над полем k называется изоморфизмом, если:

1) φ — биекция

2) φ линейно, то есть:

а) $\forall x, y \in V : \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$

б) $\forall \lambda \in k, \forall x \in V : \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$

Пространства W и V изоморфны, если между ними существует изоморфизм.

V — конечномерное евклидово пространство.

Теорема 1: Существует канонический (то есть не зависящий от выбора базиса) изоморфизм $V \simeq V^*$.

Доказательство: построим изоморфизм $F : V \rightarrow V^*$:

$$x \in V \xrightarrow{F} l_x \in V^* : \forall y \in V \quad l_x(y) = (x, y)$$

Линейность F :

$$\begin{aligned} \forall x', x'' \in V; \quad \forall y \in V; \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R} \\ F(\lambda x' + \mu x'')(y) = l_{\lambda x' + \mu x''}(y) = (\lambda x' + \mu x'', y) = \lambda(x', y) + \mu(x'', y) = \\ = \lambda l_{x'}(y) + \mu l_{x''}(y) = (\lambda F(x') + \mu F(x''))(y) \implies \\ \implies F(\lambda x' + \mu x'') = \lambda F(x') + \mu F(x'') \end{aligned}$$

Инъективность F :

Пусть $F(x) = F(y)$. В силу линейности $F(x - y) = 0 \implies \forall z \in V \quad (x - y, z) = 0$, для $z = x - y \quad (x - y, x - y) = 0$. По положительной определенности скалярного произведения — $x - y = 0 \implies x = y$.

Сюръективность F :

Достаточно доказать, что образ F содержит базис пространства V^* .

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис пространства V , а $e_1^*, \dots, e_n^*$ — сопряженный базис пространства V^* . Рассмотрим $F(e_i)(e_j) = (e_i, e_j) = \delta_{ij} \implies F(e_i) = e_j^* \implies F$ — изоморфизм, ч.т.д.

Дайте определения и приведите примеры симметрических билинейных функций. Докажите теорему о том, что для произвольной симметрической билинейной функции над полем F , $\text{char} F \neq 2$, существует базис пространства, в котором матрица функции диагональна. Дайте определение квадратичной формы. Докажите, что любая квадратичная форма линейной заменой переменных приводится к виду, в котором ненулевые коэффициенты имеют лишь квадраты переменных.

V, W — два векторных пространства над полем k .

Определение 1: Отображение $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной функцией, если оно линейно по каждому аргументу:

$$\forall x_1, x_2 \in V, \forall y \in W, \forall \lambda, \mu \in k \quad b(\lambda x_1 + \mu x_2, y) = \lambda b(x_1, y) + \mu b(x_2, y)$$

И также по второму аргументу.

Если $V = W$, то такая $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной формой.

Определение 4: Билинейная форма $b : V \times V \rightarrow k$ называется симметрической, если

$$\forall x, y \in V : b(x, y) = b(y, x)$$

Билинейная форма называется антисимметрической, если

$$\forall x, y \in V : b(x, y) = -b(y, x)$$

Пример симметрической билинейной формы: скалярное произведение.

Теорема 2 (о диагонализации симметрической билинейной формы): Пусть $b : V \times V \rightarrow k$ — симметрическая билинейная форма. Тогда в пространстве V существует базис, в котором матрица формы b диагональна. То есть в координатах в этом базисе форма имеет вид

$$b(x, y) = \lambda x_1 y_1 + \lambda_2 x_2 y_2 + \dots + \lambda_n x_n y_n$$

Доказательство:

- Шаг 1. Пусть $\forall x \in V \quad b(x, x) = 0$.

Рассмотрим форму $b(x + y, x + y) =$

$$= \underbrace{b(x, x)}_0 + b(x, y) + b(y, x) + \underbrace{b(y, y)}_0 = 2b(x, y) = 0 \implies b(x, y) = 0 \implies \forall x, y \in V \implies b \equiv 0$$

То есть теорема верна. Далее считаем, что $\exists x \in V : b(x, x) \neq 0$. Положим $e_1 = x$, $U_1 \subset V$, $U_1 = \langle e_1 \rangle$

- Шаг 2. Пусть U_k , $k \geq 1$ — такое подпространство в V , что $b|_{U_k}$ диагонализуется, $\{e_1 \dots e_k\}$ — соответствующий базис U $\forall i = 1 \dots k$. $b(e_i, e_k) \neq 0$ (индуктивное предположение). Положим $W_k = \{x \in V \mid \forall y \in U_k \quad b(x, y) = 0\}$ (ортогональное дополнение не строго, так как не скалярное произведение).

Утверждение: $V = U_k \oplus W_k$.

Действительно, найдем $\dim W_k$. Дополним базис $\{e_1 \dots e_k\}$ до базиса всего пространства. W_k — множество решений СЛАУ

$$\begin{cases} b(x, e_1) = 0 \\ b(x, e_k) = 0 \end{cases}$$

В базисе $e_1 \dots e_n$ (в координатах):

$$\begin{cases} \lambda_1 x_1 + b_{k+1,1} x_{k+1} + \dots + b_{n,1} x_n = 0 \\ \lambda_2 x_2 + b_{k+1,2} x_{k+1} + \dots + b_{n,2} x_n = 0 \\ \vdots \\ \lambda_k x_k + b_{k+1,k} x_{k+1} + \dots + b_{n,k} x_n = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_i = b_{ii} = b(e_i, e_i) \neq 0$$

b_{ij} — элементы матрицы билинейной формы b .

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & b_{k+1,1} & \dots & b_{n,1} \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 & b_{k+1,2} & \dots & b_{n,2} \\ & & \dots & & & \dots & \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_k & b_{k+1,k} & \dots & b_{n,k} \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_n \end{vmatrix} \text{ — базисный минор} \implies \text{Rg(матрицы системы)} = k \implies \dim W_k = n - k.$$

(Проверим, что $U_k \cap W_k$). С другой стороны, $U_k \cap W_k = \{0\}$. Действительно, пусть $x \in U_k \cap W_k \implies$

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

Но $\forall i = 1 \dots k \quad b(x, e_i) = 0$ (по заданию W_k).

$$b(x, e_i) = 0 \iff x_1 = \dots = x_k = 0$$

по предположению $b(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j \quad i, j = \overline{1, k}$.

• Шаг 3.

Случай 1. $\forall x \in W_k \quad b(x, x) = 0 \implies b|_{W_k} \equiv 0$. Выберем в W_k произвольный базис $f = \{f_1 \dots f_{n-k}\}$.

Матрица билинейной формы b в базисе

$$\{e_1, \dots, e_k, e_{k+1} = f_1, \dots, e_n = f_{n-k}\} \text{ имеет вид}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 & & 0 & \\ & \ddots & & \\ 0 & & \lambda_k & \\ \hline & & 0 & \end{array} \right)$$

Это диагональная матрица $\implies$ теорема верна.

Случай 2. $\exists x \in W_k \quad b(x, x) = 0$.

Положим $e_{x+1} = x$ и $U_{x+1} = \langle e_1 \dots e_{x+1} \rangle$. Далее повторим шаг 2 для U_{n+1} (посторим ортогональное дополнение), ч.т.д.

V — векторное пространство над k , $\text{char} K \neq 2$.

Определение 1: Квадратичной формой на пространстве V называется функция $q : V \rightarrow k$ такая, что существует симметрическая билинейная форма $b : V \times V \rightarrow k$, что

$$q(x) = b(x, x) \quad \forall x \in V$$

Определение 1 $\iff$ квадратичная форма — это ограничение симметрической билинейной формы на диагональ.

Пример:

V — евклидово пространство, $q(x) = (x, x) = \|x\|^2$

Вопрос 17

Дайте определения симметрической билинейной функции и квадратичной функции, приведите примеры. Опишите алгоритм Лагранжа. Сформулируйте и докажите теорему о формуле Якоби

V, W — два векторных пространства над полем k .

Определение 1: Отображение $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной функцией, если оно линейно по каждому аргументу:

$$\forall x_1, x_2 \in V, \forall y \in W, \forall \lambda, \mu \in k \quad b(\lambda x_1 + \mu x_2, y) = \lambda b(x_1, y) + \mu b(x_2, y)$$

И также по второму аргументу.

Если $V = W$, то такая $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной формой.

Определение 4: Билинейная форма $b : V \times V \rightarrow k$ называется симметрической, если

$$\forall x, y \in V : b(x, y) = b(y, x)$$

Билинейная форма называется антисимметрической, если

$$\forall x, y \in V : b(x, y) = -b(y, x)$$

Пример симметрической билинейной формы: скалярное произведение.

V — векторное пространство над k , $\text{char} K \neq 2$.

Определение 1: Квадратичной формой на пространстве V называется функция $q : V \rightarrow k$ такая, что существует симметрическая билинейная форма $b : V \times V \rightarrow k$, что

$$q(x) = b(x, x) \quad \forall x \in V$$

Определение 1 $\iff$ квадратичная форма — это ограничение симметрической билинейной формы на диагональ.

Пример:

V — евклидово пространство, $q(x) = (x, x) = \|x\|^2$

Методы приведения квадратичной формы к каноническому виду:

1) Метод Лагранжа (универсальный)

$$q(x) = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij}x_i x_j$$

Считаем, что x_i присутствует в с коэффициентом $\neq 0$ в форме q .

1-ый случай: $a_{11} \neq 0$. Выделим полный квадрат по x_1 :

$$\begin{aligned} q(x) &= a_{11} \left(x_1^2 + 2x_1 \left(\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} \right) + \left(\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} \right)^2 \right) + \\ &\quad + 2 \sum_{1 < i < j}^n a_{ij}x_i x_j - a_{11} \left(\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} \right)^2 = \\ &= a_{11} \left(\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} \right) + q'(x_2, \dots, x_n) = a_{11}y_1^2 + q'(x_2, \dots, x_n), \quad \text{далее по индукции.} \end{aligned}$$

2-ый случай: $a_{11} = 0$ (не все $a_{ij} = 0$). Пусть, например $a_{12} \neq 0$:

$$q(x) = 2a_{12}x_1x_2 + 2 \sum_{j=3}^n a_{ij}x_i x_j + q'(x_1, \dots, x_n) \quad (\equiv)$$

Замена:

$$\begin{cases} x + 1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 + y_2 \\ x_3 = y_3 \\ \dots \\ x_n = y_n \end{cases} \quad (\equiv) \quad 2a_{12}y_1^2 - 2a_{12}y_2^2 + q''(y_1 \dots y_n)$$

q'' не содержит $y_1^2 \implies$ задача сведена к случаю 1.

2) Метод Якоби (не универсальный)

$$A \in M_n(k)$$

$$A = \left(\begin{array}{cc|ccc} \boxed{a_{11}} & a_{12} & & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & \dots & a_{2n} \\ \hline & & a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{array} \right)$$

$$A_1 = (a_{11}), \quad A_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \dots \quad A_n = A$$

$\det A_1, \det A_2, \dots, \det A_n$ — главные миноры матрицы A .

Теорема 1 (формула Якоби):

Пусть $q : V \rightarrow k$ — квадратичная форма, $\{f_1 \dots f_n\}$ — такой базис пространства V , что матрица A квадратичной формы q в этом базисе имеет ненулевые главные (угловые) миноры. Тогда в пространстве V существует такой базис $e_1 \dots e_n$, что форма q в базисе e записывается как в формуле Якоби:

$$q(y_1 \dots y_n) = \det A_1 y_1^2 + \frac{\det A_2}{\det A_1} y_2^2 + \dots + \frac{\det A_n}{\det A_{n-1}} y_n^2$$

Доказательство: Модифицированный процесс ортогонализации.

Положим $e_1 = f_1$. Пусть $e_1 \dots e_k$ уже построены,

$$\langle e_1 \dots e_k \rangle = \langle f_1 \dots f_k \rangle$$

и

$$\forall i, j = \overline{1, k}, \quad i \neq j \quad \beta(e_i, e_j) = 0$$

где β — симметрическая билинейная форма, соответствующая квадратичной форме q

$$(\text{для } i = 1 \quad \beta(e_1, e_1) = \beta(f_1, f_1) = a_{11} \neq 0).$$

(1) Ищем e_{k+1} в виде $e_{k+1} = f_{k+1} - \sum_{i=1}^n x_i f_i$. x_i выбирается из условия

$$\beta(e_{k+1}, e_i) = 0 \quad \forall i = \overline{1, k} \iff \beta(e_{k+1}, f_i) = 0 \quad \forall i = \overline{1, k}$$

(так как линейная оболочка $\langle e_1 \dots e_k \rangle$ и $\langle f_1 \dots f_k \rangle$ совпадают $\implies x$ ортогонален к $e \implies x$ ортогонален к f) $\implies$

$$\implies \begin{cases} \beta(f_1, f_1)x_1 + \dots + \beta(f_1, f_k)x_k = \beta(f_1, f_{k+1}) \\ \dots \\ \beta(f_k, f_1)x_1 + \dots + \beta(f_k, f_k)x_k = \beta(f_k, f_{k+1}) \end{cases}$$

СЛАУ на $x_1 \dots x_k$ с матрицей A_k , $\det A_k \neq 0 \implies$ существует единственное решение СЛАУ $\implies e_{k+1}$ построен.

Таким образом построим базис $\{e_1 \dots e_n\}$ 'ортогональный' (то есть $\beta(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$) и из (1) следует, что матрица перехода $S = T_{f \rightarrow e}$ верхняя треугольная с 1 на диагонали.

Пусть в базисе e квадратичная форма $q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$.

$$\beta = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \beta = S^T A S$$

Для матрицы S такого вида имеют место равенства:

$$\beta_k = S_k^T A_k S_k \quad \forall k = \overline{1, n}, \quad \det S_k = 1 \implies \dots$$

A_k — матрица главного минора порядка k .

$$\dots \implies |B_k| = \underbrace{|S_k^T|}_{=1} \cdot |A_k| \cdot \underbrace{|S_k|}_{=1}$$

$$|B_k| = a_{11} \lambda_k = |A_k| \quad \forall k = \overline{1, n} \implies$$

$$\implies \lambda_1 = |A_1|, \quad \lambda_2 = \frac{|A_2|}{|A_1|}, \quad \dots \quad \lambda_n = \frac{|A_n|}{|A_{n-1}|}, \quad \text{ч.т.д.}$$

Вопрос 18

Дайте определение квадратичной функции. Сформулируйте и докажите утверждения о нормальных видах квадратичной функции над полем комплексных и действительных чисел. Что называется индексами инерции? Сформулируйте и докажите закон инерции.

V, W — два векторных пространства над полем k .

Определение 1: Отображение $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной функцией, если оно линейно по каждому аргументу:

$$\forall x_1, x_2 \in V, \forall y \in W, \forall \lambda, \mu \in k \quad b(\lambda x_1 + \mu x_2, y) = \lambda b(x_1, y) + \mu b(x_2, y)$$

И также по второму аргументу.

Если $V = W$, то такая $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной формой.

Определение 4: Билинейная форма $b : V \times V \rightarrow k$ называется симметрической, если

$$\forall x, y \in V : b(x, y) = b(y, x)$$

Билинейная форма называется антисимметрической, если

$$\forall x, y \in V : b(x, y) = -b(y, x)$$

Пример симметрической билинейной формы: скалярное произведение.

V — векторное пространство над k , $\text{char} K \neq 2$.

Определение 1: Квадратичной формой на пространстве V называется функция $q : V \rightarrow k$ такая, что существует симметрическая билинейная форма $b : V \times V \rightarrow k$, что

$$q(x) = b(x, x) \quad \forall x \in V$$

Определение 1 $\iff$ квадратичная форма — это ограничение симметрической билинейной формы на диагональ.

Пример:

V — евклидово пространство, $q(x) = (x, x) = \|x\|^2$

③ Нормальный вид квадратичной формы над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$

1. $k = \mathbb{R}$

Теорема 2: Квадратичную форму над полем $\mathbb{R}$ можно привести к виду

$$q = \pm x_1^2 \pm x_2^2 \pm \dots \pm x_k^2, \quad k = Rg(q)$$

То есть все ненулевые коэффициенты $= \pm 1$.

Доказательство: Приведем форму $q : V \rightarrow \mathbb{R}$ к сумме квадратов:

$$q = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2, \quad n = \dim V$$

$Rg(q)$ = количество ненулевых λ , так как матрица диагональна.

Пусть $\lambda_1 \dots \lambda_k \neq 0, \quad k = Rg(q)$

$$\lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$$

Замена: $y_{k+1} = x_{k+1}, \dots, y_n = x_n \implies q = \pm y_1^2 \pm \dots \pm y_k^2, \quad \text{ч.т.д.}$

2. $k = \mathbb{C}$

Теорема 3: Квадратичную форму над полем $\mathbb{C}$ можно привести к виду

$$q = z_1^2 + \dots + z_k^2, \quad k = Rg(q)$$

То есть все ненулевые коэффициенты $= 1$.

Доказательство:

$$q = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_k x_k^2$$

$$k \leq n, \quad k = Rg(q)$$

$$\lambda_i \in \mathbb{C}, \quad \lambda_i \neq 0$$

Замена: $z_1 = \sqrt{\lambda_1} x_1, \dots, z_k = \sqrt{\lambda_k} x_k$.

$z_{k+1} = x_{k+1}, \dots, z_n = x_n$ — этих переменных нет, при них $\lambda_i = 0$. $\sqrt{\lambda_i}$ — это какой-то из корней из λ_i , ч.т.д.

Число положительных канонических коэффициентов квадратичной формы называется *положительным индексом инерции* квадратичной формы. Число отрицательных канонических коэффициентов квадратичной формы называется *отрицательным индексом инерции* квадратичной формы. Число ненулевых канонических коэффициентов называется *рангом* квадратичной формы.

Теорема 5 (Закон инерции квадратичной формы): Пусть квадратичная форма q двумя способами приведет к сумме квадратов.

1-ым способом:

$$(2) \quad q = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_k x_k^2 - \mu_1 x_{k+1}^2 - \dots - \mu_m x_{k+m}^2 \quad (2)$$

2-ым способом:

$$(3) \quad q = \lambda'_1 y_1^2 + \dots + \lambda'_k y_k^2 - \mu'_1 y_{k+1}^2 - \dots - \mu'_m y_{k+m}^2 \quad (3)$$

Тогда $k = k'$ и $m = m'$.

Доказательство: $k + m = Rg(q) = k' + m' \implies$ достаточно доказать $k = k'$.

Пусть $\{e_1 \dots e_n\}$ — базис, в котором форма имеет вид (2). $\{f_1 \dots f_n\}$ — вид (3).

$$U = \langle e_1 \dots e_k \rangle$$

$$W = \langle f_{k+1} \dots f_n \rangle$$

Пусть $k > k'$. $\dim U = k$, $\dim W = n - k' > n - k$. По формуле Грассмана

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) > k + n - k - n = 0 \implies$$

$$\implies \dim(U \cap W) \geq 1 \implies \dim(U \cap W) \neq \{0\}$$

Пусть $x \neq 0$ и $x \in U \cap W$

$$\begin{cases} x \in U \implies x = x_1 e_1 + \dots + x_k e_k \implies \\ \implies q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_k x_k^2 > 0 \\ x \in W \implies x = y_{k'+1} f_{k'+1} + \dots + y_n f_n \implies q(x) \leq 0 \end{cases} \quad \text{— противоречие} \implies$$

$\implies k \leq k'$. По симметрии $k = k'$, ч.т.д.

Вопрос 19

Дайте определения симметрической билинейной функции, квадратичной функции, положительно определённой квадратичной функции и приведите примеры. Сформулируйте и докажите критерий Сильвестра.

V, W — два векторных пространства над полем k .

Определение 1: Отображение $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной функцией, если оно линейно по каждому аргументу:

$$\forall x_1, x_2 \in V, \forall y \in W, \forall \lambda, \mu \in k \quad b(\lambda x_1 + \mu x_2, y) = \lambda b(x_1, y) + \mu b(x_2, y)$$

И также по второму аргументу.

Если $V = W$, то такая $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной формой.

Определение 4: Билинейная форма $b : V \times V \rightarrow k$ называется симметрической, если

$$\forall x, y \in V : b(x, y) = b(y, x)$$

Билинейная форма называется антисимметрической, если

$$\forall x, y \in V : b(x, y) = -b(y, x)$$

Пример симметрической билинейной формы: скалярное произведение.

V — векторное пространство над k , $\text{char} K \neq 2$.

Определение 1: Квадратичной формой на пространстве V называется функция $q : V \rightarrow k$ такая, что существует симметрическая билинейная форма $b : V \times V \rightarrow k$, что

$$q(x) = b(x, x) \quad \forall x \in V$$

Определение 1 $\iff$ квадратичная форма — это ограничение симметрической билинейной формы на диагональ.

Пример:

V — евклидово пространство, $q(x) = (x, x) = \|x\|^2$

$$k = \mathbb{R}$$

Определение 2: Квадратичная форма $q : V \rightarrow \mathbb{R}$ называется

- 1) положительно определенной ($q > 0$), если $\forall x \in V, \ x \neq 0 \quad \underline{q(x) > 0}$
- 2) отрицательно определенной ($q < 0$), если $\forall x \in V, \ x \neq 0 \quad \underline{q(x) < 0}$
- 3) неотрицательно (полуположительно) определенной ($q \geq 0$), если $\forall x \in V, \ x \neq 0 \quad \underline{q(x) \geq 0}$
- 4) неположительно (полуотрицательно) определенной ($q \leq 0$), если $\forall x \in V, \ x \neq 0 \quad \underline{q(x) \leq 0}$
- 5) неопределенной (знакопеременной) ($q <> 0$), если: $\exists x \in V \quad q(x) < 0$ и $\exists y \in V \quad q(y) > 0$

Теорема 4 (Критерий Сильвестра):

- 1) $q > 0 \iff$ все главные миноры матрицы формы q положительны
- 2) $q < 0 \iff (-1)^i \cdot \det A_i > 0, \ i = \overline{1, n}$ — знаки миноров чередуются, начиная с отрицательного
- 3) достаточное условие: если все $\det A_k \neq 0$ и их чередование знаков отличается от перечисленного в 1) и 2), то $q <> 0$

Доказательство:

" $\implies$ "

- 1) Если форма $q > 0$, то $q|_U > 0$ и ее ограничение на любое подпространство $U \subset V \implies q$ невырождена на U .

Пусть $e_1 \dots e_n$ — любой базис пространства V .

$$U_1 = \langle e_1 \rangle, \quad U_2 = \langle e_1, e_2 \rangle, \quad \dots \quad U_n = V$$

Матрица A_k ограничена $q|_{V_k}, \quad k = \overline{1, n} \implies \forall k \quad \det A_k \neq 0 \implies$ применима формула Якоби

$$\implies q = \det A_1 x_1^2 + \frac{\det A_2}{\det A_1} x_2^2 + \dots + \frac{\det A_k}{\det A_{k-1}} x_k^2$$

$$q > 0 \implies \text{все коэффициенты положительны} \implies \forall k \quad \det A_k > 0$$

" $\Leftarrow$ "

- 2) Форма $q < 0 \iff -q > 0$. Применить 1) к $-q$. 3) следует из формулы Якоби, ч.т.д.

Дайте определения полуторалинейных функций, эрмитовых квадратичных форм, унитарного пространства. Сформулируйте и докажите свойства, аналогичные свойствам евклидовых пространств. Докажите, что совокупность $U(n)$ унитарных матриц порядка n — группа.

В векторном пространстве V над полем комплексных чисел чаще всего используются не билинейные, а полуторалинейные функции.

Определение 20.1. Функция $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ называется **полуторалинейной функцией**, если:

- 1) β линейна по первому аргументу, т.е. $\beta(x + y, z) = \beta(x, z) + \beta(y, z)$, $\beta(\lambda x, y) = \lambda \beta(x, y)$, $\lambda \in \mathbb{C}$;
- 2) β антилинейна по второму аргументу, т.е. $\beta(x, y + z) = \beta(x, y) + \beta(x, z)$, $\beta(x, \lambda y) = \lambda \beta(x, y)$, $\lambda \in \mathbb{C}$.

Замечание. Иногда требуется, чтобы полуторалинейная функция была, наоборот, линейна по второму аргументу и антилинейна по первому.

Определение 20.2. Полуторалинейная функция β называется **эрмитовой**, если для любых векторов $x, y \in V$ выполняется

$$\beta(x, y) = \overline{\beta(y, x)}$$

Функция β является эрмитовой тогда и только тогда, когда ее матрица B в произвольном базисе удовлетворяла условию $B^t = B$. Такие матрицы называются **эрмитовыми**.

Определение 20.3. Отображение $q : V \rightarrow \mathbb{C}$ называется **эрмитовой квадратичной формой**, если существует такая эрмитова форма $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$, что $\forall x \in V$ $q(x) = \beta(x, x)$

Определение 20.4. Векторное пространство V над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$ называется **унитарным** (или эрмитовым), если на V зафиксирована функция от двух аргументов, называемая эрмитовым скалярным произведением, сопоставляющая любым двум векторам $x, y \in V$ комплексное число (x, y) и удовлетворяющая свойствам

- 1) $(x, y) = \overline{(y, x)}$;
- 2) $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$;
- 3) $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$, $\lambda \in \mathbb{C}$;
- 4) $(x, x) \geq 0$ для всех $x \in V$, $(x, x) = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$.

Теорема 20.1 (неравенство Коши-Буняковского):

$$\forall x, y \in V \quad |(x, y)| \leq ||x|| \cdot ||y||$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R} \text{ рассмотрим } (x + ty, x + ty) &= ||x||^2 + ||y||^2 \cdot t^2 + t(x, y) + t(y, x) = \\ &= ||y||^2 t^2 + 2\operatorname{Re}(x, y)t + ||x||^2 \geq 0 \Rightarrow \forall x, y : (\operatorname{Re}(x, y))^2 \leq ||x||^2 \cdot ||y||^2 \end{aligned}$$

$$(x, y) \in \mathbb{C} \quad (x, y) = |(x, y)| e^{i\varphi}, \quad \varphi — \text{аргумент}, \quad \varphi = \arg(x, y)$$

$$\operatorname{Re}(e^{i\varphi} x, y) = \operatorname{Re}(e^{-i\varphi} (x, y)) = \operatorname{Re} |(x, y)| = |(x, y)|$$

$$\text{С другой стороны: } \operatorname{Re}(e^{i\varphi} x, y) \leq ||e^{i\varphi} x||^2 \cdot ||y||^2 = ||x||^2 \cdot ||y||^2 \Rightarrow \text{ч.т.д.}$$

Замечание: равенство в неравенстве Коши-Буняковского имеет место тогда и только тогда, когда x и y пропорциональны.

Теорема 20.2 (неравенство треугольника):

$$\forall x, y \in V \quad ||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$$

Доказательство: аналогично доказательству в случае евклидова пространства.

В унитарном пространстве определены ортогональные системы, ортонормированные базисы, ортогонализации Грама-Шмидта.

В ортонормированном базисе: $(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$

Теорема 20.3

Унитарные матрицы порядка n образуют группу.

Доказательство: для начала проверим, что группа унитарных матриц замкнута относительно операции умножения. $(\overline{AB})^T AB = \overline{B}^T \overline{A}^T AB = E$

Аксиомы группы:

- 1) Ассоциативность умножения матриц можно не проверять
- 2) E – унитарна

3) A – унитарна $\Rightarrow A^{-1}$ унитарна: $\overline{A^{-1}}^T A^{-1} = E = (A \overline{A}^T)^{-1} = E^{-1} = E$

21 вопрос

Дайте определение линейного оператора и приведите примеры. Что называется матрицей линейного оператора? Сформулируйте и докажите утверждение об изменении матрицы линейного оператора при переходе к новому базису. Что называется рангом и определителем линейного оператора? Докажите корректность определений ранга и определителя линейного оператора. Дайте определение инвариантного подпространства.

Определение 21.1: Отображение $\varphi : U \rightarrow V$ называется **линейным**, если $\forall x, y \in U, \forall \lambda, \mu \in k : \varphi(\lambda x + \mu y) = \lambda \varphi(x) + \mu \varphi(y)$

Определение 21.2: **Линейный оператор** — линейное отображение, в котором $U = V$ (линейное отображение пространства в себя (автоморфизм)).

Примеры:

- Гомотетия $V, \lambda \in k (\Rightarrow \forall V \text{ существует линейный оператор})$
 $\forall x \in V \varphi(x) = \lambda x, \varphi$ — линейный оператор
- $U = V_3, V_2$ — 2-мерное подпространство
 $\varphi(x) = \text{pr}_{V_2} x$
- $U, V = k^1 = k$ — одномерное арифметическое пространство над k
 $l : U \rightarrow k$ — линейная функция, $\Rightarrow l$ — линейный оператор
- $V = k^n, A \in M_n(k)$

$$\forall x \in V, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \varphi(x) = Ax, \varphi \text{ — линейный оператор}$$

- Пространство всех многочленов $P = \{a_1 t^n + a_2 t^{n-1} + \dots + a_n, n \in \mathbb{Z}, a_i \in R\}$

$$\forall f(t) \in P : \varphi(f) = \frac{d}{dt} f = f'$$

$\varphi : U \rightarrow V$ — линейное отображение, $e = (e_1 \dots e_n)$ — базис в $U, f = (f_1 \dots f_n)$ — базис в V

$$\forall j = \overline{1, n} \varphi(e_j) = a_{1j} f_1 + a_{2j} f_2 + \dots + a_{nj} f_n$$

Определение 21.3: **Матрицей линейного оператора** $A : V \rightarrow V$ в базисе $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$ пространства V называется квадратная матрица $A = (a_{ij})$, определяемая из равенства

$$Ae_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i$$

Иначе говоря, в j -м столбце матрицы A стоят координаты вектора Ae_j в базисе $\mathcal{E}$. Как и любое линейное отображение, линейный оператор $A : V \rightarrow V$ однозначно определяется образами базисных векторов пространства V . В самом деле, для любого вектора $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ имеем:

$$Ax = \sum_{i=1}^n x_i Ae_i$$

С другой стороны, для любых векторов $v_1, \dots, v_n \in V$ существует единственный линейный оператор A , переводящий базисные векторы $e_1, \dots, e_n$ в $v_1, \dots, v_n$ соответственно. Это оператор, переводящий вектор $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ в вектор $\sum_{i=1}^n x_i v_i$. Следовательно, линейный оператор однозначно определяется своей матрицей, и любая квадратная матрица порядка n является матрицей некоторого линейного оператора (в данном базисе).

Как и для линейного отображения, получим явное выражение координат образа $y = Ax$ вектора $x \in V$ в базисе $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$. При $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j$ имеем

$$y = Ax = \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j \right) e_i$$

$$\text{где } y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$$

В силу единственности разложения вектора по базису отсюда получаем, что

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j$$

для каждого $i = \overline{1, n}$ или в матричной форме

$$\boxed{Y = AX} \quad (21.1)$$

где $A = (a_{i,j})$ — матрица линейного оператора A в базисе $\mathcal{E}$,

$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ — столбцы координат векторов x, y в базисе $\mathcal{E}$. Пусть $\mathcal{E}'$ — еще

один базис пространства V , $T = T_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'}$ — матрица перехода от базиса $\mathcal{E}$ к базису $\mathcal{E}'$, A' — матрица линейного оператора A в базисе $\mathcal{E}'$. Тогда согласно формуле перехода к другим базисам для линейных отображений, $A' = T^{-1}AT$.

Аналогично как и для линейного отображения, **рангом $\text{rk} A$ линейного оператора A** называется ранг матрицы этого оператора в произвольном базисе.

Лемма 21.1. При умножении матрицы на невырожденную матрицу ее ранг не изменяется.

Доказательство. Пусть A — произвольная матрица размера $m \times n$, C — произвольная матрица размера $n \times k$. Тогда $\text{rk } AC \leq \text{rk } A$. Действительно, из 1-го семестра известно, что ранг матрицы равен рангу ее столбцов, т.е. размерности линейной оболочки ее столбцов. Столбцы матрицы AC являются линейными комбинациями столбцов матрицы A , значит, линейная оболочка столбцов матрицы AC является подпространством в линейной оболочке столбцов матрицы A . Поэтому из теоремы о размерности векторного подпространства имеем $\text{rk } AC \leq \text{rk } A$. Применяя эту формулу к матрицам AC и C^{-1} в случае квадратной невырожденной матрицы C , получаем $\text{rk}(AC)C^{-1} \leq \text{rk } AC$. Следовательно, $\text{rk } A = \text{rk}(AC)C^{-1} \leq \text{rk } AC \leq \text{rk } A$, что доказывает равенство $\text{rk } A = \text{rk } AC$.

Это ранга корректно, так как по формуле перехода к другому базису и лемме ранг матрицы линейного оператора не изменяется при переходе к другому базису.

Определителем $\det A$ линейного оператора A называется определитель матрицы этого оператора в произвольном базисе. Это определение также корректно, так как учитывая формулу перехода к другому базису и свойства определителя, имеем

$$\det A' = \det T^{-1}AT = \det T^{-1} \det A \det T = (\det T)^{-1} \det T \det A = \det A.$$

Определение 21.4. Пусть $A : V \rightarrow V$ — линейный оператор в векторном пространстве V . Подпространство $U \subset V$ называется инвариантным относительно оператора A , если $Au \in U$ для любого вектора $u \in U$. Пишут $AU \subset U$.

22 вопрос

Дайте определение линейного оператора и приведите примеры. Как определяется алгебра линейных операторов? Сформулируйте и докажите теорему об изоморфизме алгебры линейных операторов и алгебры матриц и утверждение о размерности алгебры линейных операторов.

Определение 22.1: Отображение $\varphi : U \rightarrow V$ называется **линейным**, если $\forall x, y \in U, \forall \lambda, \mu \in k$: $\varphi(\lambda x + \mu y) = \lambda \varphi(x) + \mu \varphi(y)$

Определение 22.2: **Линейный оператор** — линейное отображение, в котором $U = V$ (линейное отображение пространства в себя (автоморфизм)).

Примеры:

- Гомотетия $V, \lambda \in k$ ($\Rightarrow \forall V$ существует линейный оператор)
 $\forall x \in V \varphi(x) = \lambda x, \varphi$ — линейный оператор
- $U = V_3, V_2$ — 2-мерное подпространство
 $\varphi(x) = \text{пр}_{V_2} x$
- $U, V = k^1 = k$ — одномерное арифметическое пространство над k
 $l : U \rightarrow k$ — линейная функция, $\Rightarrow l$ — линейный оператор
- $V = k^n, A \in M_n(k)$

$$\forall x \in V, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \varphi(x) = Ax, \varphi \text{ — линейный оператор}$$

- Пространство всех многочленов $P = \{a_1 t^n + a_2 t^{n-1} + \dots + a_n, n \in \mathbb{Z}, a_i \in R\}$

$$\forall f(t) \in P : \varphi(t) = \frac{d}{dt} f = f'$$

$\varphi : U \rightarrow V$ — линейное отображение, $e = (e_1 \dots e_n)$ — базис в $U, f = (f_1 \dots f_n)$ — базис в V

$$\forall j = \overline{1, n} \varphi(e_j) = a_{1j} f_1 + a_{2j} f_2 + \dots + a_{nj} f_n$$

На множестве $\text{End } V$ всех линейных операторов векторного пространства V над полем F имеются алгебраические операции:

- произведение (композиция) линейных операторов $(AB)v = A(Bv),$
- сумма линейных операторов $(A + B)v = Av + Bv$
- умножение линейного оператора на число λ из F $(\lambda A)v = \lambda(Av).$

При этом удовлетворяются все аксиомы алгебры, т.е. кольца и, в то же время, векторного пространства с аксиомой согласования $(\lambda x)y = \lambda(xy) = x(\lambda y).$

Теорема 22.1. Для любого n -мерного векторного пространства V над полем F выполняется

$$\text{End } V \cong M_n(F)$$

Доказательство. Зафиксируем базис $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ в векторном пространстве V . И рассмотрим отображение $\Phi : \text{End } V \rightarrow M_n(F)$, сопоставляющее каждому линейному оператору $A : V \rightarrow V$ его матрицу A в базисе E . Так как любой линейный оператор однозначно определяется своей матрицей, и любая квадратная матрица порядка n

является матрицей некоторого линейного оператора (в данном базисе), отображение Φ биективно.

Далее пусть $\Phi(A) = A = (a_{i,j})$, $\Phi(B) = (b_{i,j})$, $\Phi(C) = C = (c_{i,j})$, где $C = AB$.

Тогда для любого $k = \overline{1, n}$

$$\begin{aligned} C e_k &= (AB) e_k = A \left(\sum_{j=1}^n b_{j,k} e_j \right) = \sum_{j=1}^n b_{j,k} A e_j = \sum_{j=1}^n b_{j,k} \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i \right) = \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} b_{j,k} e_j \right) e_i \end{aligned}$$

С другой стороны, $C e_k = \sum_{i=1}^n c_{i,k} e_i$. Откуда в силу единственности разложения вектора по базису получаем, что $c_{i,k} = \sum_{j=1}^n a_{i,j} b_{j,k}$, $k = \overline{1, n}$, что в матричной форме означает $C = AB$. Таким образом, $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$.

Аналогично проверяется, что $\Phi(\lambda A) = \lambda \Phi(A)$ и $\Phi(A + B) = \Phi(A) + \Phi(B)$.

Следствие 22.1. Для любого конечномерного векторного пространства V над полем F выполняется $\dim \text{End } V = (\dim V)^2$.

23 вопрос

Дать определение линейного оператора, индуцированного на факторпространстве по инвариантному подпространству. Доказать теорему о матрице линейного оператора, имеющего инвариантное подпространство.

Определение 23.1:

Подпространство $U \subseteq V$ называется **инвариантным** для линейного оператора φ , если $\forall x \in U \varphi(x) \in U$. Возникает два новых линейных отображения:

- 1) $\varphi/U : U \rightarrow U$ — ограничение φ на подпространство U
- 2) $\overline{\varphi} : V/U \rightarrow V/U$ — индуцированный линейный оператор $\forall [x] \in V/U \overline{\varphi}([x]) = [\varphi(x)]$

Лемма 23.1: Определение линейного оператора корректно.

Доказательство: $x, y \in [x] \Rightarrow \exists z \in U y = x + z \Rightarrow \varphi(y) = \varphi(x) + \varphi(z) \Rightarrow \varphi(y) - \varphi(x) \in U$, ибо U инвариантно. $\Rightarrow [\varphi(y)] = [\varphi(x)]$

Линейность: $\overline{\varphi}(\lambda[x] + \mu[y]) = \overline{\varphi}([\lambda x + \mu y]) = [\varphi(\lambda x + \mu y)] = [\lambda \varphi(x) + \mu \varphi(y)] = \lambda[\varphi(x)] + \mu[\varphi(y)] = \lambda \overline{\varphi}([x]) + \mu \overline{\varphi}([y])$, ч.т.д.

Теорема 23.1: Пусть U — инвариантное подпространство линейного оператора $\varphi : V \rightarrow V$, $e_1 \dots e_k \dots e_n$ — такой базис в V , что $e_1 \dots e_k$ — базис в U .

Матрица линейного оператора в базисе e имеет вид $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$, где $A \in M_k(k)$ — матрица φ/U в e , $B \in M_{n-k}(k)$ — матрица $\overline{\varphi}$ в базисе $[e_{k+1}]$.

Доказательство: $\forall i = \overline{1, k} \varphi(e_i)$ линейно выражается через $e_1 \dots e_k \Rightarrow$ первая часть теоремы. $[e_{k+1}] \dots [e_n]$ — базис в V/U .

$\forall j = \overline{1, n-k} : \overline{\varphi}([e_{k+j}]) = [\varphi(e_{k+j})] = [c_1 e_1 + \dots + c_k e_k + b_1 e_{k+1} + \dots + b_{n-k} e_n] = b_1 [e_{k+1}] + \dots + b_{n-k} [e_n] \Rightarrow$ вторая часть теоремы, ч.т.д.

24 вопрос

Докажите теорему о гомоморфизме для линейных отображений векторных пространств.

Теорема 24.1 "о гомоморфизме для линейных отображений":

Пусть $\varphi : U \rightarrow V$ — линейное отображение. Тогда $\text{Im}\varphi$ конечно изоморфен фактор-пространству $U/\ker\varphi$

$$\text{Im}\varphi \simeq U/\ker\varphi$$

Доказательство:

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\varphi} & V \\ \rho \downarrow & \nearrow & \downarrow \overline{\varphi} \\ U/\ker\varphi & & \end{array} \quad \rho - \text{каноническая проекция}$$

$\forall x \in U \rho(x) = [x]$ — класс x по $\ker\varphi$. $\overline{\varphi}$ — изоморфизм, который мы строим.

Положим $\forall [x] \in U/\ker\varphi \overline{\varphi}([x]) = \varphi(x)$

Корректность: пусть $x, y \in [x] \Rightarrow x - y \in \ker\varphi$. Так как существует $z \in \ker\varphi : x - y = z$.

$$\varphi(y) = \varphi(x + z) = \varphi(x) + \underbrace{\varphi(z)}_{=0} = \varphi(x)$$

Линейность: $\overline{\varphi}(\lambda[x] + \mu[y]) = \overline{\varphi}([\lambda x + \mu y]) = \varphi(\lambda x + \mu y) = \lambda\varphi(x) + \mu\varphi(y) = \lambda\overline{\varphi}([x]) + \mu\overline{\varphi}([y])$ Изоморфизм:

- ρ — биекция: $U/\ker\varphi$ с $\text{Im}\varphi$
- Инъективность $\Leftrightarrow \ker\overline{\varphi} = \{0\}$ $\ker\varphi = \{[x] \in U/\ker\varphi \mid \varphi(x) = 0\} = [0] = \ker\varphi$
- Сюръективность: $\forall y \in \text{Im}\varphi \exists x \in U \varphi(x) = y \Rightarrow \overline{\varphi}([x]) = y$, ч.т.д

25 вопрос

Дайте определение линейного отображения и приведите примеры. Что называется ядром $\text{Ker}\varphi$ и образом $\text{Im}\varphi$ линейного отображения $\varphi: V \rightarrow W$? Докажите, что ядро и образ линейного отображения являются подпространствами в соответствующих пространствах. Докажите формулу $\dim \text{Ker}\varphi + \dim \text{Im}\varphi = \dim V$.

Определение 25.1. Отображение $\varphi: V \rightarrow W$ называется **линейным**, если φ сохраняет операции сложения и умножения на число, т.е. для любых векторов $x, y \in V$ и любого числа $\lambda \in F$ выполняется:

1) $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$;

2) $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$.

Пример 1. Линейные функции являются линейными отображениями из векторного пространства V в поле F , рассматриваемое как векторное пространство над самим собой.

Пример 2. Поворот есть линейное отображение (и даже изоморфизм) пространства V_2 геометрических векторов в себя.

Пример 3. Ортогональное проектирование на плоскость определяет линейное отображение (но не изоморфизм) пространства V_3 в пространство геометрических векторов этой плоскости.

Пример 4. Дифференцирование является линейным отображением пространства непрерывно дифференцируемых функций на заданном промежутке числовой прямой в пространство непрерывных функций на этом промежутке.

Определение 25.2

1) **Ядром** линейного отображения $\varphi: U \rightarrow V$ называют подмножество $\text{ker}\varphi = \{x \in U \mid \varphi(x) = 0\}$

2) **Образом** называют подмножество $\text{Im}\varphi = \{y \in V \mid \exists x \in U \varphi(x) = y\}$

Теорема 25.1: Ядро и образ линейного отображения являются подпространствами в соответствующих пространствах.

Доказательство: следует из определений и аксиом линейных отображений векторных пространств.

Теорема 25.2: Если $\varphi: V \rightarrow V$, где V — конечномерно, то: $\dim(\text{ker}\varphi) + \dim(\text{Im}\varphi) = \dim V$

Доказательство: по теореме о гомоморфизме для линейных отображений векторных пространств $\dim(\text{Im}\varphi) = \dim(V/\text{ker}\varphi)$ $\dim(V/\text{ker}\varphi) = \dim V - \dim(\text{ker}\varphi)$, ч.т.д.

26 вопрос

Дайте определения и приведите примеры линейных операторов и инвариантных подпространств.

Сформулируйте и докажите теоремы об инвариантных подпространствах линейного оператора над полем комплексных чисел и над полем действительных чисел.

Определение 26.1: Отображение $\varphi : U \rightarrow V$ называется **линейным**, если $\forall x, y \in U, \forall \lambda, \mu \in k$
 $\varphi(\lambda x + \mu y) = \lambda \varphi(x) + \mu \varphi(y)$

Определение 26.2: **Линейный оператор** — линейное отображение, в котором $U = V$ (линейное отображение пространства в себя (автоморфизм)).

Примеры:

- Гомотетия $V, \lambda \in k$ ($\Rightarrow \forall V$ существует линейный оператор)
 $\forall x \in V \varphi(x) = \lambda x, \varphi$ — линейный оператор
- $U = V_3, V_2$ — 2-мерное подпространство
 $\varphi(x) = \text{pr}_{V_2} x$
- $U, V = k^1 = k$ — одномерное арифметическое пространство над k
 $l : U \rightarrow k$ — линейная функция, $\Rightarrow l$ — линейный оператор
- $V = k^n, A \in M_n(k)$

$$\forall x \in V, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \varphi(x) = Ax, \varphi \text{ — линейный оператор}$$

- Пространство всех многочленов $P = \{a_1 t^n + a_2 t^{n-1} + \dots + a_n, n \in \mathbb{Z}, a_i \in \mathbb{R}\}$

$$\forall f(t) \in P : \varphi(t) = \frac{d}{dt} f = f'$$

$\varphi : U \rightarrow V$ — линейное отображение, $e = (e_1 \dots e_n)$ — базис в $U, f = (f_1 \dots f_n)$ — базис в V

$$\forall j = \overline{1, n} \varphi(e_j) = a_{1j} f_1 + a_{2j} f_2 + \dots + a_{nj} f_n$$

Определение 26.3:

Подпространство $U \subseteq V$ называется **инвариантным** для линейного оператора φ , если $\forall x \in U \varphi(x) \in U$.

Пример 1. В пространстве V_3 радиус-векторов, отложенных от фиксированной точки O , рассмотрим поворот на угол $\varphi \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$ вокруг оси l , заданной радиус-вектором l . $L = \text{Lin}(l)$ инвариантно относительно этого преобразования, так как любой вектор, принадлежащий L , не меняется в результате поворота, т.е. отображается в себя.

Подпространство $\Pi = L^\perp$ — радиус-векторов, перпендикулярных оси вращения, также инвариантно, так как в результате поворота все эти радиус-векторы остаются в той же плоскости.

Пример 2. Для оператора дифференцирования каждое из подпространств $\{o(x)\} \triangleleft P_0(\mathbb{R}) \triangleleft P_1(\mathbb{R}) \dots \triangleleft P_n(\mathbb{R})$ является инвариантным, так как при дифференцировании степень многочлена уменьшается.

Теорема 26.1. Пусть вектор $x + iy$ ($x, y \in V$) является собственным вектором оператора $A_{\mathbb{C}}$ с мнимым собственным значением $\lambda + i\mu$ ($\lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mu \neq 0$). Тогда $U = \langle x, y \rangle \subset V$ — двумерное инвариантное подпространство для A , причем $Ax = \lambda x - \mu y, Ay = \mu x + \lambda y$. (26.1)

Доказательство. Имеем: $A_{\mathbb{C}}(x + iy) = (\lambda + i\mu)(x + iy)$

$$\Rightarrow Ax + iAy = (\lambda x - \mu y) + i(\mu x + \lambda y) \begin{cases} Ax = \lambda x - \mu y, \\ Ay = \mu x + \lambda y, \end{cases} \text{ т.е. } U = \langle x, y \rangle —$$

инвариантное подпространство для A . Докажем, что x, y — линейно независимые векторы в V . Действительно, если x, y линейно зависимы над $\mathbb{R}$, то $x + iy = \gamma z$, где $z \in V$, $\gamma \in \mathbb{C}$ и z является собственным вектором оператора $A_{\mathbb{C}}$ с тем же собственным значением $\lambda + i\mu$, что невозможно при $\mu \neq 0$.

Теорема 26.2. Для любого линейного оператора A над полем вещественных чисел существует одномерное или двумерное инвариантное подпространство.

Доказательство. Действительно, если характеристический многочлен линейного оператора A имеет хотя бы один вещественный корень, то этот оператор имеет хотя бы один собственный вектор, а, следовательно, имеет и одномерное инвариантное подпространство (этим вектором порожденное). Если же среди корней характеристического многочлена нет вещественных, т.е. хотя бы один мнимый корень (по основной теореме алгебры комплексных чисел), а, следовательно, оператор A имеет двумерное инвариантное подпространство.

27 вопрос

Дайте определения собственного вектора и собственного значения линейного оператора. Что называется характеристическим многочленом линейного оператора? Докажите, что определение характеристического многочлена корректно, то есть не зависит от выбора базиса. Сформулируйте и докажите утверждение о связи собственных значений линейного оператора и корней его характеристического многочлена.

Определение 27.1: Вектор $x \neq 0$ называется **собственным вектором** линейного оператора $\varphi : V \rightarrow V$, если $\varphi(x) = \lambda x$, для некоторого $\lambda \in k$. При этом, $\lambda \in k$ — **собственное значение** линейного оператора, если: $\exists x \neq 0, x \in V : \varphi(x) = \lambda x$.

Определение 27.2: Пусть A — квадратная матрица $n \times n$. Многочлен $X_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ называется **характеристическим многочленом** матрицы A . Если A — матрица линейного оператора, то $X_A(\lambda)$ — характеристический многочлен линейного оператора. $X_A(\lambda) = 0$ — характеристическое уравнение.

Теорема 27.1 "об инвариантности характеристического уравнения":

Характеристические многочлены не зависят от базиса, в котором записана матрица линейного оператора.

Доказательство: $B = S^{-1}AS$,

$$X_B(\lambda) = |B - \lambda E| = |S^{-1}AS - \lambda S S^{-1}| = |S^{-1}(A - \lambda E)S| = |S^{-1}| \cdot |A - \lambda E| \cdot |S| = X_A(\lambda), \text{ ч.т.д}$$

Теорема 27.2: Собственные значения линейных операторов — это корни его характеристического уравнения и только они.

Доказательство: Пусть $\chi_A(\lambda) = 0$. Рассмотрим какой-нибудь базис $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ пространства V . И пусть A — матрица для A в этом базисе. Тогда $\det(A - \lambda E) = 0$, т.е. матрица $A - \lambda E$ является вырожденной. Из первого семестра известно, что в этом случае однородная система линейных уравнений $(A - \lambda E)X = 0$ имеет ненулевое решение $X = (x_1^0, \dots, x_n^0)^T$. Значит, для ненулевого вектора $x = x_1^0 e_1 + \dots + x_n^0 e_n$ выполняется $(A - \lambda I)x = 0$ или $Ax = \lambda x$, так что x — собственный вектор для A с собственным значением λ . Для доказательства обратного утверждения достаточно прочитать только что написанное в обратном порядке.

28 вопрос

Дайте определения собственного вектора и собственного значения линейного оператора. Сформулируйте и докажите критерий существования базиса из собственных векторов линейного оператора.

Определение 28.1: Вектор $x \neq 0$ называется **собственным вектором** линейного оператора $\varphi : V \rightarrow V$, если $\varphi(x) = \lambda x$, для некоторого $\lambda \in k$. При этом, $\lambda \in k$ — **собственное значение** линейного оператора, если: $\exists x \neq 0, x \in V : \varphi(x) = \lambda x$.

Теорема 28.1. Пусть $A : V \rightarrow V$ — линейный оператор векторного пространства V , $v_1, \dots, v_m$ — собственные векторы с попарно различными собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Тогда $v_1, \dots, v_m$ линейно независимы.

Доказательство. Докажем утверждение индукцией по m . При $m = 1$ доказывать нечего. Пусть $m > 1$. Если $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m = 0$ — нетривиальная линейная комбинация, то все ее коэффициенты α_i отличны от нуля в силу предположения индукции. Применим к обеим частям равенства линейный оператор A . Получим $\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \alpha_2 \lambda_2 v_2 + \dots + \alpha_m \lambda_m v_m = 0$. Умножая первое равенство на $(-\lambda_1)$ и прибавляя ко второму, получим линейную

комбинацию векторов $v_2, \dots, v_m$: $\alpha_2(\lambda_2 - \lambda_1)v_2 + \dots + \alpha_m(\lambda_m - \lambda_1)v_m = 0$. Так как по предположению индукции векторы $v_2, \dots, v_m$ линейно независимы, отсюда следует, что $\alpha_i(\lambda_i - \lambda_1) = 0$ для всех $i = \overline{2, m}$. Так как все собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ — попарно различные, сокращаем на $(\lambda_i - \lambda_1)$ и получаем, что $\alpha_i = 0$ для всех $i = \overline{2, m}$, противоречие.

Следствие 28.1: Если оператор φ на n -мерном пространстве V имеет n различных собственных векторов, то φ — полупростое.

Замечание: U — полупростое $\Leftrightarrow$ в V существует базис из собственных векторов.

29 вопрос

Дайте определение собственного подпространства. Сформулируйте и докажите утверждение о связи кратности собственного значения линейного оператора и размерности соответствующего собственного подпространства.

Определение 29.1: **Собственным подпространством** линейного оператора $A : V \rightarrow V$, соответствующем значению $\lambda \in k$, называется $V(\lambda) = \{x \in V \mid Ax = \lambda x\}$

Теорема 29.1: Если k — кратность собственного значения λ линейного оператора A , то $\dim V_\lambda \leq k$.

Доказательство. Допустим, $\dim V_\lambda = m > k$. Так как любое собственное подпространство является инвариантным относительно A , применим к V_λ теорему о размерности инвариантного подпространства. Тогда в базисе, в котором первые m векторов $\{e_1, \dots, e_m\}$ образуют базис подпространства V_λ , матрица линейного оператора A имеет вид $A = \begin{pmatrix} A_1 & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$, где A_1 — матрица ограничения оператора A на V_λ в базисе $\{e_1, \dots, e_m\}$.

Причем A_1 — квадратная матрица порядка m , равная λE в силу того, что все векторы в V_λ и, в частности, $e_1, \dots, e_m$ — собственные векторы с собственным значением λ . Вычислим характеристический многочлен линейного оператора A , используя теорему об определителе с углов нулей из 1-го семестра: $\det(A - tE) = \det \begin{pmatrix} A_1 - tE & C \\ 0 & B - tE \end{pmatrix} = \det(A_1 - tE) \det(B - tE) = (\lambda - t)^m \det(B - tE)$. Отсюда по определению кратности следует, что кратность корня λ не меньше, чем m , что противоречит предположению о том, что кратность корня λ равна k .

Определение 30.1: Отображение $\varphi : U \rightarrow V$ называется **линейным**, если $\forall x, y \in U, \forall \lambda, \mu \in k$
 $\varphi(\lambda x + \mu y) = \lambda \varphi(x) + \mu \varphi(y)$

Определение 30.2: Линейный оператор — линейное отображение, в котором $U = V$
 (линейное отображение пространства в себя (автоморфизм)).

Примеры:

- Гомотетия $V, \lambda \in k$ ($\Rightarrow \forall V$ существует линейный оператор)
 $\forall x \in V \varphi(x) = \lambda x, \varphi$ — линейный оператор
- $U = V_3, V_2$ — 2-мерное подпространство
 $\varphi(x) = \text{pr}_{V_2} x$
- $U, V = k^1 = k$ — одномерное арифметическое пространство над k
 $l : U \rightarrow k$ — линейная функция, $\Rightarrow l$ — линейный оператор
- $V = k^n, A \in M_n(k)$

$$\forall x \in V, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \varphi(x) = Ax, \varphi \text{ — линейный оператор}$$

- Пространство всех многочленов $P = \{a_1 t^n + a_2 t^{n-1} + \dots + a_n, n \in \mathbb{Z}, a_i \in \mathbb{R}\}$

$$\forall f(t) \in P : \varphi(f) = \frac{d}{dt} f = f'$$

$\varphi : U \rightarrow V$ — линейное отображение, $e = (e_1 \dots e_n)$ — базис в $U, f = (f_1 \dots f_n)$
 — базис в V

$$\forall j = \overline{1, n} \varphi(e_j) = a_{1j} f_1 + a_{2j} f_2 + \dots + a_{nj} f_n$$

Теорема 30.1 (о приведении матрицы линейного оператора к треугольному виду): Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ — линейный оператор на векторном пространстве V над алгебраически замкнутым k , тогда в V существует базис, в котором матрица линейного оператора φ — верхняя треугольная. **Доказательство:** Пусть λ — собственное значение линейного оператора φ . Оно существует, так как k — замкнуто $\Rightarrow \exists$ собственный вектор e_1 : $\varphi(e_1) = \lambda_1 e_1 \Rightarrow \langle e_1 \rangle$ — инвариантное подпространство e_1 можно дополнить до базиса V так, что матрица линейного оператора имеет вид: $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$ Нижний правый сектор — матрица $\overline{\varphi} : V/\langle e_1 \rangle \rightarrow V/\langle e_1 \rangle$. Применим то же рассуждение к e_2 : $[e_2] \in V/\langle e_1 \rangle - \overline{\varphi}[e_2] = \lambda_2 [e_2] \Rightarrow \varphi(e_2) \in \lambda_2 e_2 + a_{12} e_1, a_{12} \in \mathbb{R} \Rightarrow$ в базисе $e_1 \dots e_2$ матрица φ : $A =$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & a_{12} & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * & * \\ 0 & 0 & & \\ \vdots & \vdots & & \\ 0 & 0 & & \end{pmatrix}$$

Нижний правый "пустой" сектор — матрица $\overline{\varphi} : V/\langle e_1, e_2 \rangle \rightarrow V/\langle e_1, e_2 \rangle$. И так далее для $e_3 \dots e_n$.

Дайте определение линейного оператора и приведите примеры. Сформулируйте и докажите теорему о приведении матрицы линейного оператора к треугольному виду

Определение 31.1: Отображение $\varphi : U \rightarrow V$ называется **линейным**, если $\forall x, y \in U, \forall \lambda, \mu \in k : \varphi(\lambda x + \mu y) = \lambda \varphi(x) + \mu \varphi(y)$

Определение 31.2: **Линейный оператор** — линейное отображение, в котором $U = V$ (линейное отображение пространства в себя (автоморфизм)).

Примеры:

- Гомотетия $V, \lambda \in k (\Rightarrow \forall V$ существует линейный оператор)
 $\forall x \in V \varphi(x) = \lambda x, \varphi$ — линейный оператор
- $U = V_3, V_2$ — 2-мерное подпространство
 $\varphi(x) = \text{pr}_{V_2} x$
- $U, V = k^1 = k$ — одномерное арифметическое пространство над k
 $I : U \rightarrow k$ — линейная функция, $\Rightarrow I$ — линейный оператор
- $V = k^n, A \in M_n(k)$

$$\forall x \in V, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \varphi(x) = Ax, \varphi \text{ — линейный оператор}$$

- Пространство всех многочленов $P = \{a_1 t^n + a_2 t^{n-1} + \dots + a_n, n \in \mathbb{Z}, a_i \in R\}$

$$\forall f(t) \in P : \varphi(t) = \frac{d}{dt} f = f'$$

$\varphi : U \rightarrow V$ — линейное отображение, $e = (e_1 \dots e_n)$ — базис в $U, f = (f_1 \dots f_n)$ — базис в V

$$\forall j = \overline{1, n} \varphi(e_j) = a_{1j} f_1 + a_{2j} f_2 + \dots + a_{nj} f_n$$

Теорема 31.1 (Теорема Гамильтона—Кэли). Всякий линейный оператор A в конечномерном векторном пространстве V является корнем своего характеристического многочлена. Иными словами, $\chi_A(A) = 0$.

Доказательство. Прежде всего отметим, что если $f(t)$ — произвольный многочлен с коэффициентами из F , то для матрицы A линейного оператора $\mathcal{A}$ в произвольном базисе выполняется $f(\mathcal{A}) = 0 \Leftrightarrow f(A) = 0$.

1 случай. Пусть A — линейный оператор в векторном пространстве V над алгебраически замкнутым полем F . Как мы знаем, характеристический многочлен не зависит от выбора базиса, так что мы имеем право выбрать базис F , в котором матрица для A имеет треугольный вид

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

В силу сделанного выше замечания достаточно доказать, что $\chi_A(\tilde{A}) = 0$. Вычислим характеристический многочлен в базисе F : $\chi_A(t) = \det(\tilde{A} - tE) = (a_{1,1} - t)(a_{2,2} - t) \cdot \dots \cdot (a_{n,n} - t)$.

Таким образом, требуется доказать, что $(a_{1,1}E - \tilde{A})(a_{2,2}E - \tilde{A}) \cdot \dots \cdot (a_{n,n}E - \tilde{A}) = 0$. Это можно сделать индукцией по n . Разобьем матрицу $\tilde{A}$ на четыре блока:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & u \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

, где u — строка длины $n - 1$, а B — треугольная матрица порядка $n - 1$:

$$B = \begin{pmatrix} a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

По предположению индукции имеем $(a_{2,2}E - B) \cdot \dots \cdot (a_{n,n}E - B) = 0$. Используя правило сокращенного умножения блочных матриц, получаем,

$$\begin{aligned} & (a_{2,2}E - \tilde{A}) \cdot \dots \cdot (a_{n,n}E - \tilde{A}) \\ &= \left[\begin{pmatrix} a_{2,2} & 0 \\ 0 & a_{2,2}E - B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{1,1} & u \\ 0 & B \end{pmatrix} \right] \cdot \dots \cdot \left[\begin{pmatrix} a_{n,n} & 0 \\ 0 & a_{n,n}E - B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{1,1} & u \\ 0 & B \end{pmatrix} \right] \\ &= \begin{pmatrix} a_{2,2} - a_{1,1} & -u \\ 0 & a_{2,2}E - B \end{pmatrix} \cdot \dots \cdot \begin{pmatrix} a_{n,n} - a_{1,1} & -u \\ 0 & a_{n,n}E - B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (a_{2,2} - a_{1,1}) \cdot \dots \cdot (a_{n,n} - a_{1,1}) & \tilde{u} \\ 0 & (a_{2,2}E - B) \cdot \dots \cdot (a_{n,n}E - B) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (a_{2,2} - a_{1,1}) \cdot \dots \cdot (a_{n,n} - a_{1,1}) & \tilde{u} \\ 0 & (a_{2,2}E - B) \cdot \dots \cdot (a_{n,n}E - B) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (a_{2,2} - a_{1,1}) \cdot \dots \cdot (a_{n,n} - a_{1,1}) & \tilde{u} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

где $\tilde{u}$ — некоторая строка длины $n-1$. Следовательно,

$$\begin{aligned} & (a_{1,1}E - \tilde{A}) \cdot [(a_{2,2}E - \tilde{A}) \cdot \dots \cdot (a_{n,n}E - \tilde{A})] \\ &= \left[\begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 \\ 0 & a_{1,1}E - B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{1,1} & u \\ 0 & B \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} (a_{2,2} - a_{1,1}) \cdot \dots \cdot (a_{n,n} - a_{1,1}) & \tilde{u} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -u \\ 0 & a_{1,1}E - B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} (a_{2,2} - a_{1,1}) \cdot \dots \cdot (a_{n,n} - a_{1,1}) & \tilde{u} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

как и требовалось.

2 случай. Пусть $\mathcal{A}$ — линейный оператор в векторном пространстве V над произвольным полем F , а A — матрица этого линейного оператора в некотором базисе E . Как было отмечено в начале этого раздела, поле F можно рассматривать как подполе алгебраически замкнутого поля K , и можно продолжить действие линейного оператора $\mathcal{A}$ до оператора $\mathcal{A}_K$ в векторном пространстве V_K над полем K , считая матрицей нового оператора все ту же матрицу A в базисе E , рассматриваемого уже как базис векторного пространства V_K . В силу только что доказанного для алгебраически замкнутого поля, мы можем утверждать, что матрица A — корень характеристического многочлена $\chi_{\mathcal{A}_K}(t) = \det(A - tE)$, который, очевидно, не зависит от того, рассматриваем ли мы матрицу A как матрицу с элементами из F или как матрицу с элементами из K , и равен $\chi_A(t)$.

32 вопрос

Дайте определение линейного оператора и приведите примеры. Сформулируйте и докажите теорему Гамильтона-Кэли.

Определение 32.1. Многочлен $f(t) \in F[t]$ называется аннулирующим многочленом для линейного оператора A , если $f(A) = 0$. Аналогично определяется аннулирующий многочлен для матрицы. Так, по теореме Гамильтона—Кэли любой оператор A и соответствующая ему матрица A (в любом базисе) аннулируется своим характеристическим многочленом.

Определение 32.2. Аннулирующий многочлен для линейного оператора A (соотв., для матрицы A) наименьшей степени со старшим коэффициентом 1 называется минимальным многочленом для оператора A (соотв., для матрицы A) и обозначается $\mu_A(t)$ (соотв., $\mu_A(t)$).

Пример 1. Если I — тождественный оператор в произвольном n -мерном пространстве, то $\mu_I(t) = t - 1$, т.е. $\deg \mu_I = 1$.

Пример 2. Если A — поворот евклидовой плоскости V_2 на $\pi/2$, то $\mu_A(t) = t^2 + 1$, т.е. $\deg \mu_A = 2 = \dim V_2$.

Теорема 32.1(свойства минимальных многочленов).

- 1) Минимальный многочлен линейного оператора равен минимальному многочлену его матрицы в любом базисе.
- 2) Минимальный многочлен является делителем любого аннулирующего многочлена.
- 3) Минимальный многочлен обладает свойством единственности.
- 4) Наборы корней у минимального многочлена и характеристического многочлена совпадают.

Доказательство. Пусть $A : V \rightarrow V$ — линейный оператор конечномерного векторного пространства V .

1) Если $f(t)$ — произвольный многочлен с коэффициентами из F , то для матрицы A линейного оператора A в произвольном базисе выполняется $f(A) = 0 \Leftrightarrow f(A) = 0$. Откуда и получаем первое утверждение.

2) Второе утверждение вытекает из алгоритма деления с остатком. Пусть $f(t)$ — произвольный аннулирующий многочлен для A . Поделим многочлен $f(t)$ на минимальный многочлен $\mu_A(t)$ линейного оператора A с остатком: $f(t) = \mu_A(t)q(t) + r(t)$ при этом для остатка $r(t)$ должно выполняться $\deg r(t) < \deg \mu_A(t)$. Подставляя A вместо t , получаем $r(A) = f(A) - \mu_A(A)q(A) = 0 - 0q(A) = 0$, т.е. $r(t)$ — аннулирующий для A . В силу минимальности степени многочлена $\mu_A(t)$, получаем, что $r(t) \equiv 0$, т.е. деление происходит нацело.

3) Третье утверждение справедливо, так как любой из двух минимальных многочленов линейного оператора делит другой, а их старшие коэффициенты совпадают.

4) Так как характеристический многочлен $\chi_A(t)$ линейного оператора A является его аннулирующим многочленом, из второго утверждения получаем, что минимальный многочлен $\mu_A(t)$ делит $\chi_A(t)$. Значит, корни минимального многочлена являются корнями характеристического многочлена. Обратно, пусть λ — корень характеристического многочлена. Тогда у A есть собственный вектор v с собственным значением λ . Применим к вектору v оператор $\mu_A(A)$. С одной стороны, расписав минимальный многочлен явно: $\mu_A(t) = t^k + b_{k-1}t^{k-1} + \dots + b_1t + b_0$ и подставив линейный оператор A вместо переменной t , получаем $\mu_A(A)v = (A^k + b_{k-1}A^{k-1} + \dots + b_1A + b_0I)v = A^k v + b_{k-1}A^{k-1}v + \dots + b_1Av + b_0Iv = \lambda^k v + b_{k-1}\lambda^{k-1}v + \dots + b_1\lambda v + b_0v = (\lambda^k + b_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + b_1\lambda + b_0)v = \mu_A(\lambda)v$. С другой стороны, так как $\mu_A(A) = 0$, имеем $\mu_A(A)v = 0v = 0$. Откуда $\mu_A(\lambda)v = 0$. Так как $v \neq 0$, число $\mu_A(\lambda)$ равно нулю, т.е. λ — корень минимального многочлена, что и требовалось доказать.

33 вопрос

Дайте определения линейного оператора, минимального многочлена линейного оператора. Какой линейный оператор называется диагонализруемым? Сформулируйте и докажите теорему о связи диагонализруемости линейного оператора и кратности корней его минимального многочлена.

Определение 33.1: Отображение $\varphi : U \rightarrow V$ называется **линейным**, если $\forall x, y \in U, \forall \lambda, \mu \in K : \varphi(\lambda x + \mu y) = \lambda \varphi(x) + \mu \varphi(y)$

Определение 33.2: Линейный оператор — линейное отображение, в котором $U = V$ (линейное отображение пространства в себя (автоморфизм)).

Определение 33.3. Многочлен $f(t) \in F[t]$ называется **аннулирующим многочленом** для линейного оператора A , если $f(A) = 0$. Аналогично определяется аннулирующий многочлен для матрицы. Так, по теореме Гамильтона—Кэли любой оператор A и соответствующая ему матрица A (в любом базисе) аннулируется своим характеристическим многочленом.

Определение 33.4. Аннулирующий многочлен для линейного оператора A (соотв., для матрицы A) наименьшей степени со старшим коэффициентом 1 называется **минимальным** многочленом для оператора A (соотв., для матрицы A) и обозначается $\mu_A(t)$ (соотв., $\mu_A(t)$).

Определение 33.5. Линейный оператор A называется **диагонализруемым**, если в некотором базисе его матрица диагональна. Существование базиса из собственных векторов эквивалентно диагонализруемости.

Теорема 33.1. Линейный оператор $A : V \rightarrow V$ конечномерного векторного пространства V над алгебраически замкнутым полем F диагонализруем тогда и только тогда, когда его минимальный многочлен не имеет кратных корней.

Доказательство. Пусть сначала $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ — базис из собственных векторов для A , причем $A(e_i) = \lambda_i e_i$, т.е. матрица оператора A в базисе E диагональна:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Так как минимальный многочлен линейного оператора равен минимальному многочлену его матрицы в произвольном базисе, $\mu_A(t) = \mu_A(t)$.

В свою очередь, минимальный многочлен для матрицы A будет иметь вид

$$\mu_A(t) = (t - \alpha_1) \dots (t - \alpha_p),$$

где $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ — все попарно различные числа $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Это следует из того, что многочлен $(t - \alpha_1) \dots (t - \alpha_p)$ является аннулирующим для матрицы A , а минимальный многочлен делит любой аннулирующий многочлен и наборы корней у минимального и характеристического многочлена совпадают.

Пусть теперь минимальный многочлен не имеет кратных корней. И пусть J — жорданова нормальная форма оператора A , которая существует в силу алгебраической замкнутости поля. Имеем

$\mu_A(t) = \mu_J(t) = \text{НОК}(\mu_{J_{k1}(\lambda_1)}(t), \dots, \mu_{J_{ks}(\lambda_s)}(t)) = \text{НОК}((t - \lambda_1)^{k_1}, \dots, (t - \lambda_s)^{k_s}) = (t - \alpha_1)^{n_1} \dots (t - \alpha_p)^{n_p}$, где $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ — все попарно различные собственные значения линейного оператора A , n_i — максимальный порядок жордановой клетки с α_i на диагонали в жордановой нормальной форме J . Так как минимальный многочлен не имеет кратных корней, получаем, что $n_i = 1$ для всех i , т.е. в J все клетки имеют порядок 1. Это и означает, что жорданова нормальная форма J диагональна.

34 вопрос

Дайте определение жордановой клетки и жордановой матрицы. Дайте определение нильпотентного линейного оператора. Докажите теорему о жордановой нормальной форме нильпотентного оператора.

Определение 34.1 Жордановой называется матрица, на диагонали которой расположены жордановы клетки.

Определение 34.2: Линейный оператор $A : V \rightarrow V$ называется **нильпотентным**, если $\exists, \in \mathbb{N} : A^m = 0$. Наименьшее m с таким свойством называется **степенью нильпотентности** линейного оператора A .

Определение 3: Жордановой клеткой размера k называется такая матрица $J_k(\lambda) \in M_{k \times k}(\mathbb{C})$, что

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & 0 \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ 0 & & & & \lambda \end{pmatrix}$$

Степень нильпотентности $h \leq n = \dim V$.

Лемма 4: Пусть $A : V \rightarrow V$ — нильпотентный линейный оператор степени $n = \dim V$. Тогда в V существует базис, матрицей линейного оператора в котором является жорданова клетка $J_n(0)$.

Доказательство:

$$A^n = 0, \quad A^{n-1} \neq 0$$

$$\exists e_1 \in V : A^{n-1}e_1 \neq 0$$

$$e_2 = Ae_1, \quad e_3 = A^2e_1, \quad \dots \quad e_n = A^{n-1}e_1$$

$$e_1 \longrightarrow e_2 \longrightarrow \dots \longrightarrow e_n \longrightarrow 0$$

e_1 — старший вектор, $e_1 \dots e_n$ — ЛНЗ.

Пусть $\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n = 0$. Подействуем A^{n-1} :

$$\lambda_1 \underbrace{A^{n-1}e_1}_{\neq 0} + \dots + 0 = 0 \implies \lambda_1 = 0$$

Подействуем $A^{n-2} \implies \lambda_2 = 0$ и так далее.

Положим $f_1 = e_n, \quad f_2 = e_{n-1}, \quad \dots \quad f_n = e_1$, тогда в базисе f :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{ч.т.д.}$$

Теорема 1: Если A — нильпотентный линейный оператор, то в пространстве V существует базис, в котором матрица A является прямой суммой жордановых клеток.

Доказательство: k — степень нильпотентности.

Схема доказательства:

//Каждый столбец даст жорданову клетку.

$$\begin{array}{ccccccc}
 e_1^h & e_2^h & \dots & e_{m_h}^h & & & \\
 \downarrow & \downarrow & & \downarrow & & & \\
 e_1^{h-1} & e_2^{h-1} & \dots & e_{m_h}^{h-1} & e_{m_h+1}^{h-1} & \dots & e_{m_h+m_h-1}^{h-1} \\
 \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\
 \dots & \dots & & \dots & \dots & & \dots \\
 \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\
 e_1^1 & e_2^1 & \dots & e_{m_h}^1 & e_{m_h+1}^1 & \dots & e_{m_h+m_h-1}^1 & \dots & e_{m_h+\dots+m_1}^1 \\
 \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & 0 & & 0 & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

$$e_1^h \dots e_{m_h}^h \text{ — ЛНЗ по } \text{mod } \ker A^{h-1} = [e_1^h] \dots [e_{m_h}^h] \text{ mod } \ker A^{h-1} \text{ — базис } \ker A^h /_{\ker A^{h-1}} \iff$$

$$\iff \lambda_1 e_1^h + \dots + \lambda_{m_h} e_{m_h}^h \in \ker A^{h-1}$$

то $\lambda_1 = \dots = \lambda_{m_h} = 0$.

$e_i^{h-1} \dots e_{m_h}^{h-1}$ ЛНЗ по $\text{mod } \ker A^{h-2}$.

Доказательство:

$$\begin{aligned} \lambda_1 e^{h-1} + \dots + \lambda_{m_h} e_{m_h}^{h-1} &\in \ker A^{h-2} \implies \\ \implies A(\lambda_1 e_1^h + \dots + \lambda_{m_h} e_{m_h}^h) &\in \ker A^{h-2} \implies \\ A^{h-1}(\lambda_1 e_1^h + \dots + \lambda_{m_h} e_{m_h}^h) &= 0, \text{ ч.т.д.} \end{aligned}$$

Выберем $e_{m_h+1}^{h-1} \dots e_{m_h+m_{h-1}}^{h-1}$ так, чтобы получить базис пространства $\ker A^{h-1} \text{ mod } \ker A^{h-2}$ и так далее.

По построению вся совокупность векторов диаграммы ЛНЗ. Пусть $\sum_{i,j} \lambda_{ij} e_i^j = 0$, подействуем $A^{h-1} \implies$

$$\implies \sum \lambda_i^h \underbrace{A^{h-1} e_i^h}_{e_i^1} = 0 = \sum \lambda_i^h e_i^h = 0$$

e_i^1 ЛНЗ $\implies \lambda_i^h = \dots = \lambda_m^h = 0$, подействуем A^{h-2} и так далее.

Всего векторов:

$$m_h + (m_h + m_{h-1}) + \dots + (m_h + m_{h-1} + \dots + m_1) = hm_h + (h-1)m_{h-1} + \dots + m_1 \stackrel{?}{=} \dim V$$

Доказательство:

$$1) m_h + m_{h-1} + \dots + m_1 = \ker A$$

$$2) m_h + \dots + m_2 = \ker A^2 /_{\ker A} \implies$$

$$\implies \dim(\ker A^2) = m_h + \dots + m_2 + \dim(\ker A) = 2m_h + \dots + 2m_2 + m_1 \text{ и так далее } \implies$$

$$\implies hm_h + (h-1)m_{h-1} + \dots + m_1 = \dim V, \text{ ч.т.д.}$$

Значит, $\{e_i^j\}$ — базис V .

Пострим базис $f_1 = e_1, f_2 = e_1^2, \dots, f_n = e_1^n, f_{n+1} = e_2^1, \dots$ Базис $\{f_k\}$ — жорданов базис.

Пример:

$$\begin{array}{ccccccc} f_3 = & e_1^3 & & & & & \\ & \downarrow & & & & & \\ f_2 = & e_1^2 & f_5 = & e_2^2 & & & \\ & \downarrow & & \downarrow & & & \\ f_1 = & e_1^1 & f_4 = & e_2^1 & f_6 = & e_3^1 & f_7 = & e_4^1 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & 0 & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

ЖНФ:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ \hline & & & \boxed{\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array}} & & \\ & & & & \boxed{0} & \\ 0 & & & & & \boxed{0} \end{array} \right)$$

Дайте определения корневого вектора и корневого подпространства. Сформулируйте и докажите теорему о разложении линейного пространства в прямую сумму корневых подпространств

Определение 35.1 Пусть дан линейный оператор $A : V \rightarrow V$ векторного пространства V над полем F . Ненулевой вектор $v \in V$ называется **корневым**, отвечающим корню λ , если для некоторого натурального m выполняется $(A - \lambda I)^m v = 0$.

Легко видеть, что все корневые векторы, отвечающие корню λ , с добавлением нулевого вектора, образуют подпространство в V . Это подпространство называется корневым подпространством и обозначается через V^λ

Теорема 35.1. Пусть дан линейный оператор $A : V \rightarrow V$ векторного пространства V над алгебраически замкнутым полем F . Тогда V распадается в прямую сумму корневых подпространств, отвечающим всем (различным) собственным значениям оператора A .

Доказательство. Пусть E — некоторый жорданов базис для линейного оператора A . Если $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ — все различные собственные значения, то переупорядочим векторы базиса $E = E_1 \dots E_p$ так, чтобы базисные векторы E_i отвечали всем клеткам с λ_i на диагонали. Далее, пусть U_i — подпространство, порожденное векторами из E_i . Понятно, что $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_p$. U_i — инвариантное подпространство относительно действия A . Нужно показать, что каждое U_i и есть корневое подпространство V^{λ_i} , отвечающее λ_i . Так как все векторы из жорданова базиса, отвечающие собственному значению λ_i , являются корневыми, отвечающими корню λ_i , то и любая их линейная комбинация будет корневым вектором, отвечающими корню λ_i . Значит, $U_i \subset V^{\lambda_i}$. Докажем обратное включение. Пусть x — произвольный вектор из V^{λ_i} . Так как $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_p$, то

$x = x_i + x'$, где $x_i \in U_i \subset V^{\lambda_i}$, $x' \in U_1 \oplus \dots \oplus U_{i-1} \oplus U_{i+1} \oplus \dots \oplus U_p$. Тогда $x' = x - x_i \in V^{\lambda_i}$, т.е. для некоторого натурального m выполняется $(A - \lambda_i I)^m x' = 0$. Так как каждое подпространство U_i инвариантно относительно A , то и $U_1 \oplus \dots \oplus U_{i-1} \oplus U_{i+1} \oplus \dots \oplus U_p$ инвариантно относительно действия оператора A , а значит, и относительно действия оператора $A - \lambda_i I$. Так как ограничение оператора $A - \lambda_i I$ на подпространство $U_1 \oplus \dots \oplus U_{i-1} \oplus U_{i+1} \oplus \dots \oplus U_p$, очевидно, имеет невырожденную матрицу в базисе $E_1 \dots E_{i-1}, E_{i+1} \dots E_p$, значит, на $U_1 \oplus \dots \oplus U_{i-1} \oplus U_{i+1} \oplus \dots \oplus U_p$ оператор $A - \lambda_i I$ действует невырожденно. Отсюда получаем, что равенство $(A - \lambda_i I)^m x' = 0$ может выполняться только для нулевого вектора x' , т.е. $x = x_i \in U_i$, что доказывает включение $U_i \supset V^{\lambda_i}$.

36 вопрос

Дайте определение жорданова базиса. Докажите теорему о жордановой нормальной форме линейного оператора.

Определение 36.1. Базис векторного пространства V , в котором матрица J для линейного оператора $A : V \rightarrow V$ является жордановой, называется **жордановым базисом**.

Теорема 36.1. (существование) Пусть F — алгебраически замкнутое поле, V — конечномерное векторное пространство над F , $A : V \rightarrow V$ — линейный оператор в V . Тогда в V имеется жорданов базис для A .

Доказательство. Будем доказывать теорему индукцией по $n = \dim V$ с очевидным основанием при $n = 1$. Прежде всего заметим, что если к жордановой клетке прибавить произвольную скалярную матрицу αE , где $\alpha \in F$, то она, очевидно, останется жордановой. Поэтому если найдется жорданов базис для оператора A , то этот же базис будет являться жордановым и для оператора $A + \alpha I$. Это замечание позволяют считать в ходе доказательства шага индукции, что мы имеем дело с вырожденным линейным оператором $A : V \rightarrow V$. Если это не так, можно заменить A на $A - \lambda I$, где λ — любое собственное значение линейного оператора A , которое существует в силу алгебраической замкнутости поля F . Рассмотрим образ $\text{Im } A$ и ядро $\text{Ker } A$ линейного оператора A . Поскольку A — вырожденный, $\text{Ker } A \neq \{0\}$. Если $\text{Ker } A = V$, то наличие жорданова базиса очевидно: любой базис жорданов и жорданова форма оператора равна нулевой матрице. Далее считаем, что $\text{Ker } A \neq V$, т.е. $0 < \dim \text{Ker } A < n$. Из утверждения о размерностях ядра и образа получаем, что $0 < \dim \text{Im } A < n$. Так как ядро и образ инвариантны относительно действия оператора A , мы можем рассмотреть ограничение действия оператора A на подпространства $\text{Im } A$ и $\text{Ker } A$.

В подпространстве $\text{Ker } A$ все векторы — собственные, отвечающие собственному значению нуль, поэтому любой базис в $\text{Ker } A$ является жордановым, и в этом базисе матрица для ограничения $A|_{\text{Ker } A}$ оператора A на $\text{Ker } A$ — нулевая. По предположению индукции в подпространстве $\text{Im } A$ тоже есть жорданов базис для ограничения $A|_{\text{Im } A}$ оператора A на $\text{Im } A$. Жорданов базис для линейного оператора является объединением жордановых базисов для клеток. Запишем жорданов базис для $A|_{\text{Im } A}$, начиная с s клеток с собственным значением 0:

$$\mathcal{E} = \{e_{1,1}, \dots, e_{1,k_1}; \dots, e_{s,1}, \dots, e_{s,k_s}; \dots, e_{s+1,1}, \dots, e_{s+1,k_{s+1}}; \dots, e_{m,1}, \dots, e_{m,k_m}\}.$$

Содержание

О.В. Куликова. Лекции по линейной алгебре

В этом базисе матрица для $A|_{\text{Im } A}$ имеет вид:

$$J_{\text{Im } A} = \begin{pmatrix} \begin{matrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{matrix} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \begin{matrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{matrix} & \\ & & & \begin{matrix} \lambda_{s+1} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \lambda_{s+1} \end{matrix} \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \begin{matrix} \lambda_m & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \lambda_m \end{matrix} \end{pmatrix}.$$

Так как собственное подпространство в $\text{Im } A$, отвечающее собственному значению 0, совпадает с пересечением $\text{Im } A \cap \text{Ker } A$, получаем, что $\dim(\text{Im } A \cap \text{Ker } A) = s$.

Более того, s векторов $e_{1,1}, e_{2,1}, \dots, e_{s,1}$ линейно независимы и являются собственными с собственным значением 0, поэтому они и составляют базис в $\text{Im } A \cap \text{Ker } A$.

Дополним $e_{1,1}, e_{2,1}, \dots, e_{s,1}$ векторами $F = \{f_1, \dots, f_q\}$ до базиса подпространства $\text{Ker } A$.

Согласно формуле Грассмана: $\dim(\text{Im } A + \text{Ker } A) = \dim \text{Im } A + \dim \text{Ker } A - \dim(\text{Im } A \cap \text{Ker } A)$. Так как $\dim(\text{Im } A \cap \text{Ker } A) = s$, а также $\dim \text{Im } A + \dim \text{Ker } A = \dim V = n$, получаем $\dim(\text{Im } A + \text{Ker } A) = n - s$. Значит, к базису $E \cup F$ суммы подпространств $\text{Im } A + \text{Ker } A$ надо добавить ровно s векторов, чтобы получить базис для V . В качестве этих векторов возьмем $g_1, g_2, \dots, g_s$ такие, что

$$Ag_1 = e_{1,k_1}$$

$$Ag_2 = e_{2,k_2},$$

...

$$Ag_s = e_{s,k_s}. \quad (36.1)$$

Такие векторы $g_1, g_2, \dots, g_s$ существует по той причине, что векторы $e_{1,k_1}, e_{2,k_2}, \dots, e_{s,k_s}$ в правых частях выписанных равенств лежат в образе $\text{Im } A$ линейного оператора A .

Докажем, что система векторов

$$\mathcal{H} = \{f_1; \dots, f_q; e_{1,1}, \dots, e_{1,k_1}, g_1; \dots, e_{s,1}, \dots, e_{s,k_s}, g_s; e_{s+1,1}, \dots, e_{s+1,k_{s+1}}; \dots, e_{m,1}, \dots, e_{m,k_m}\}$$

является жордановым базисом для действия линейного оператора A на всем пространстве V .

Сначала, докажем, что $\mathcal{H}$ — линейно независимая система. Заметим, что, исключив $g_1, \dots, g_s$, мы остаемся с базисом $\mathcal{E} \sqcup \mathcal{F}$ пространства $\text{Im } A + \text{Ker } A$, построенным именно так, как это делалось при доказательстве формулы Грассмана (теорема 1.6). Значит, система $\mathcal{E} \sqcup \mathcal{F}$ линейно независима. Поэтому в любой нетривиальной линейной комбинации векторов из $\mathcal{H}$ векторы $g_1, g_2, \dots, g_s$ входят с коэффициентами, среди которых хотя бы один не равен нулю. Итак, допустим,

$$\sum_{j=1}^q \alpha_j f_j + \sum_{i \leq s} \beta_i g_i + \sum_{i \leq s} \left(\sum_{j=1}^{k_i} \gamma_{i,j} e_{i,j} \right) + \sum_{i \geq s+1} \left(\sum_{j=1}^{k_i} \gamma_{i,j} e_{i,j} \right) = 0,$$

причем не все коэффициенты β_i равны нулю. Применим к этой линейной комбинации линейный оператор A :

$$\sum_{j=1}^q \alpha_j 0 + \sum_{i \leq s} \beta_i e_{i,k_i} + \sum_{i \leq s} \left(\sum_{j=1}^{k_i-1} \gamma_{i,j+1} e_{i,j} \right) + \sum_{i \geq s+1} \left(\lambda_i e_{i,1} + \sum_{j=2}^{k_i} \gamma_{i,j} (\lambda_i e_{i,j} + e_{i,j-1}) \right) = 0$$

и получим равную нулю нетривиальную линейную комбинацию векторов базиса $\mathcal{E} \sqcup \mathcal{F}$ пространства $\text{Im } A + \text{Ker } A$. Это противоречие доказывает линейную независимость системы $\mathcal{H}$.

Выше было показано, что количество векторов в системе $\mathcal{H}$ равно размерности пространства V . Значит, эта линейно независимая система векторов образует базис в V .

Осталось доказать, что этот базис является жордановым. Действительно, чтобы получить базис $\mathcal{H}$ к базису $\mathcal{E}$ пространства $\text{Im } A$ были добавлены q векторов $f_1, \dots, f_q$ ядра, т.е. таких, что

$$Af_i = 0,$$

и s векторов $g_1, \dots, g_s$, удовлетворяющих условию (36.1), которое говорит о том, что система $\{e_{i,1}, \dots, e_{i,k_i}, g_i\}$ соответствует жордановой клетке порядка k_i+1 с 0 на диагонали. Поэтому $\mathcal{H}$ есть объединение жордановых базисов жордановых клеток: если к матрице $J_{\text{Im } A}$ добавить q клеток размера 1 с нулем на диагонали и увеличить на 1 размер всех имевшихся в $J_{\text{Im } A}$ клеток с 0 на диагонали, то получится (жорданова) матрица оператора A в базисе $\mathcal{H}$.

37 вопрос

Дайте определения евклидова пространства, линейного оператора и билинейной функции и приведите примеры. Сформулируйте и докажите утверждение о связи между линейным оператором и билинейной функцией в евклидовом пространстве. Дайте определение сопряжённого линейного оператора. Докажите, что в евклидовом пространстве любому линейному оператору отвечает сопряжённый оператор и притом только один. Сформулируйте и докажите утверждение о связи операции перехода от оператора к сопряжённому оператору с операциями сложения и умножения линейных операторов.

Определение 37.1: Линейное пространство V над полем $\mathbb{R}$, на котором введено скалярное произведение называется **евклидовым пространством**. (Простейший пример – V_3 со скалярным произведением)

Определение 37.2: Линейный оператор — линейное отображение, в котором $U = V$ (линейное отображение пространства в себя (автоморфизм)).

Примеры:

- Гомотетия $V, \lambda \in k (\Rightarrow \forall V \text{ существует линейный оператор})$
 $\forall x \in V \varphi(x) = \lambda x, \varphi$ — линейный оператор
- $U = V_3, V_2$ — 2-мерное подпространство
 $\varphi(x) = \text{pr}_{V_2} x$
- $U, V = k^1 = k$ — одномерное арифметическое пространство над k
 $l : U \rightarrow k$ — линейная функция, $\Rightarrow l$ — линейный оператор
- $V = k^n, A \in M_n(k)$

$$\forall x \in V, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \varphi(x) = Ax, \varphi \text{ — линейный оператор}$$

- Пространство всех многочленов $P = \{a_1 t^n + a_2 t^{n-1} + \dots + a_n, n \in \mathbb{Z}, a_i \in \mathbb{R}\}$

$$\forall f(t) \in P : \varphi(t) = \frac{d}{dt} f = f'$$

$\varphi : U \rightarrow V$ — линейное отображение, $e = (e_1 \dots e_n)$ — базис в $U, f = (f_1 \dots f_n)$ — базис в V

$$\forall j = \overline{1, n} \varphi(e_j) = a_{1j} f_1 + a_{2j} f_2 + \dots + a_{nj} f_n$$

Определение 37.3: Отображение $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной функцией, если оно линейно по каждому аргументу: $\forall x_1, x_2 \in V, \forall y \in W, \forall \lambda, \mu \in k \ b(\lambda x_1 + \mu x_2, y) = \lambda b(x_1, y) + \mu b(x_2, y)$ И также по второму аргументу. Если $V = W$, то такая $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной формой.

Примеры:

- 1) V — евклидово пространство, $b(x, y) = (x, y)$
- 2) $V, W = V^*$. Тавтологическая билинейная функция $b(x, l) = l(x)$
- 3) $V = \mathbb{R}^3 : b(x, y) = x_1 \cdot y_1 - 5x_2 y_3 + x_2 y_2 - 6x_3 y_1$

Теорема 37.1 («о связи ЛО и билинейной функции»): Каждому линейному оператору $A : V \rightarrow V$ соответствует билинейная функция $b_A(x, y) = (x, Ay)$. При этом в ортонормированном базисе их матрицы совпадают.

Доказательство: докажем, что это действительно задаёт билинейную форму:

$$1) \ b_A(x, y + z) = (x, A(y + z)) = (x, Ay + Az) = (x, Ay) + (x, Az) = b_A(x, y) + b_A(x, z)$$

2) Аналогично $b_A(x + y, z)$ и $b_A(x, y)$

Пусть $B = (b_{ij})$ – матрица билинейной функции b_A в ортонормированном базисе e . $A = (a_{ij})$ – матрица ЛО в том же базисе.

$$\Rightarrow \forall i, j \quad b_{ij} = b_A(e_i, e_j) = (e_i, Ae_j) = \left(e_i, \sum_{k=1}^n a_{kj} (e_k, e_k) \right) = \sum_{k=1}^n a_{kj} (e_i, e_k) = \sum_{k=1}^n a_{kj} \delta_i^k = a_{ij} \Rightarrow A = B$$

В частности, отсюда следует, что отображение $A \rightarrow b_A$ инъективно.

Более того, для любой билинейной функции b в пространстве V найдется линейный оператор A такой, что $b = b_A$. Действительно, пусть теперь $B = (b_{ij})$ — матрица произвольной билинейной функции b в ортонормированном базисе $E = \{e_1, \dots, e_n\}$, X, Y — столбцы координат произвольных векторов $x, y \in V$ в данном базисе. Как мы знаем, билинейная функция в матричном виде запишется так $b(x, y) = X^T B Y$. Рассмотрим линейный оператор A , который в базисе E имеет матрицу B . И пусть Z — столбец координат вектора $z = Ay$ в базисе E , таким образом, $Z = B Y$. По правилу вычисления скалярного произведения в координатах в ортонормированном базисе имеем $(x, Ay) = (x, z) = X^T Z = X^T B Y$. Значит, $b(x, y) = b_A(x, y)$ для любых $x, y \in V$, т.е. $b = b_A$ для данного оператора A .

Определение 37.4: Пусть A — линейный оператор в V . Линейный оператор $A^* : V \rightarrow V$ называется **сопряженным** к A , если для любых $x, y \in V$ выполняется $(Ax, y) = (x, A^*y)$.

Теорема 37.2: В конечномерном векторном пространстве V линейному оператору A соответствует единственный сопряженный оператор A^*

Доказательство: Пусть $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ — произвольный ортонормированный базис в V . И пусть A — матрица линейного оператора A в этом базисе. Докажем, что линейный оператор C с матрицей A^T в базисе E является сопряженным к A . Надо проверить, что $(Ax, y) = (x, Cy)$ для любых $x, y \in V$. В самом деле, используя матричную форму записи скалярного произведения в ортонормированном базисе, имеем $(Ax, y) = (AX)^T Y = X^T A^T Y = X^T (A^T Y) = (x, Cy)$ где X, Y — столбцы координат произвольных векторов $x, y \in V$ в базисе E .

Осталось проверить единственность сопряженного оператора. Допустим, существуют два различных линейных оператора A_{*1} и A_{*2} , сопряженных к A . Тогда для любых $x, y \in V$ $(x, A_{*1}y) = (Ax, y) = (x, A_{*2}y)$. Значит, A_{*1} и A_{*2} определяют одну и ту же билинейную функцию, что противоречит взаимной однозначности.

Заметим, что в неортонормированном базисе связь между матрицами операторов A и A^* более сложна. Получим связь операции перехода от A к A^* с операциями сложения и умножения линейных операторов.

Теорема 37.3. Пусть A, B — произвольные линейные операторы в конечно- мерном евклидовом пространстве V , λ — произвольное вещественное число. Тогда верны следующие соотношения:

$$1) (AB)^* = B^* A^*,$$

$$2) (A^*)^* = A,$$

$$3) (A + B)^* = A^* + B^*,$$

$$4) (\lambda A) * = \lambda A*,$$

$$5) I * = I.$$

Доказательство.

1) $(ABx, y) = (Bx, A*y) = (x, B* A*y)$. Но, с другой стороны, по определению $(AB) *$ имеем: $(ABx, y) = (x, (AB) * y)$. Сравнивая первые части этих двух равенств и вспомнив, что линейный оператор однозначно определяется соответствующей билинейной функцией, получаем: $(AB) * = B* A*$.

2) Пользуясь определением сопряженного оператора и симметричностью скалярного произведения, получаем: $(x, (A *) * y) = (A * x, y) = (y, A * x) = (Ay, x) = (x, Ay)$. Далее, как и в п.1, используем теорему.

Пункты 3)-4) доказываются аналогично.

38 вопрос

Дайте определения собственного вектора и собственного значения. Сформулируйте и докажите свойство системы собственных векторов произвольного линейного оператора, отвечающих попарно различным собственным значениям. Дайте определение самосопряжённого линейного оператора. Сформулируйте и докажите свойство системы собственных векторов самосопряжённого линейного оператора, отвечающих попарно различным собственным значениям.

Определение 38.1: Вектор $x \neq 0$ называется **собственным** вектором линейного оператора $\varphi : V \rightarrow V$, если $\varphi(x) = \lambda x$, для некоторого $\lambda \in k$. При этом, $\lambda \in k$ — **собственное значение** линейного оператора, если: $\exists x \neq 0, x \in V : \varphi(x) = \lambda x$.

Теорема 38.1. Пусть $A : V \rightarrow V$ — линейный оператор векторного пространства V , $v_1, \dots, v_m$ — собственные векторы с попарно различными собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Тогда $v_1, \dots, v_m$ линейно независимы.

Доказательство. Докажем утверждение индукцией по m . При $m = 1$ доказывать нечего. Пусть $m > 1$. Если $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m = 0$ — нетривиальная линейная комбинация, то все ее коэффициенты α_i отличны от нуля в силу предположения индукции. Применим к обеим частям равенства линейный оператор A . Получим $\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \alpha_2 \lambda_2 v_2 + \dots + \alpha_m \lambda_m v_m = 0$. Умножая первое равенство на $(-\lambda_1)$ и прибавляя ко второму, получим линейную комбинацию векторов $v_2, \dots, v_m$: $\alpha_2(\lambda_2 - \lambda_1)v_2 + \dots + \alpha_m(\lambda_m - \lambda_1)v_m = 0$. Так как по предположению индукции векторы $v_2, \dots, v_m$ линейно независимы, отсюда следует, что $\alpha_i(\lambda_i - \lambda_1) = 0$ для всех $i = \overline{2, m}$. Так как все собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ — попарно различные, сокращаем на $(\lambda_i - \lambda_1)$ и получаем, что $\alpha_i = 0$ для всех $i = \overline{2, m}$, противоречие.

Определение 38.2: Линейный оператор $A : V \rightarrow V$ называется самосопряженным, или симметрическим, если $\forall x, y \in V (Ax, y) = (x, Ay)$ или $A^* = A$

Теорема 38.2: Пусть x, y — собственные векторы самосопряженного линейного оператора A , соответствующие различным собственным числам λ и $\mu \neq \lambda$. Тогда $(x, y) = 0$

Доказательство:

$$(Ax, y) = (\lambda x, y) = \lambda(x, y)$$

$$(Ax, y) = (x, Ay) = \mu(x, y)$$

$$\lambda \neq \mu \Rightarrow (x, y) = 0, \text{ ч.т.д}$$

39 вопрос

Дайте определения и приведите примеры симметрических (самосопряжённых) и ортогональных операторов. Сформулируйте и докажите свойства матриц самосопряжённого и ортогонального оператора в ортонормированном базисе. Что называется пространством, инвариантным относительно линейного оператора? Пусть $A: V \rightarrow V$ — ортогональный или самосопряжённый линейный оператор евклидова пространства V , $U \subset V$ — A -инвариантное подпространство, $W = U^\perp$ — ортогональное дополнение к U . Докажите, что W — A -инвариантное подпространство.

Определение 39.1: Линейный оператор $A: V \rightarrow V$ называется **самосопряжённым**, или симметрическим, если $\forall x, y \in V (Ax, y) = (x, Ay)$ или $A^* = A$

Пример: рассмотрим оператор ортогонального проектирования трехмерного евклидова пространства Ox_3 на Ox_1 . В ортобазисе i, j, k матрица этого ЛО будет симметрической.

Определение 39.2: ЛО $A: V \rightarrow V$ называется **ортогональным**, если $\forall x, y \in V (Ax, Ay) = (x, y)$.

Пример 1: A — оператор зеркального отражения пространства геометрических векторов V_3 относительно плоскости HOY

Пример 2: Пусть A — оператор поворота пространства геометрических векторов V_3 относительно оси OZ на угол $= \pi/2$

Теорема 39.1 Линейный оператор $A: V \rightarrow V$ евклидова пространства V является самосопряжённым тогда и только тогда, когда его матрица в произвольном ортонормированном базисе является симметрической.

Доказательство. Пусть $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ — произвольный ортонормированный базис в V , а $A = (a_{ij})$ — матрица линейного оператора A в этом базисе. По определению матрицы линейного оператора и правилу вычисления скалярного произведения в координатах в ортонормированном базисе для всех i, j имеем

$$(Ae_i, e_j) = \left(\sum_{k=1}^n a_{k,i} e_k, e_j \right) = a_{j,i} \text{ и } (e_i, Ae_j) = \left(e_i, \sum_{k=1}^n a_{k,j} e_k \right) = a_{i,j}$$

Отсюда получаем, что если A — самосопряжённый оператор, то первые части этих двух равенств равны. Тогда и последние части этих двух равенств равны: $a_{ij} = a_{ji}$ для всех i, j , что означает, что матрица A является симметрической.

Обратно, если матрица A является симметрической, то $a_{ij} = a_{ji}$ для всех i, j , т.е. последние части этих двух равенств равны, откуда следует, что и первые части этих двух равенств равны: $(Ae_i, e_j) = (e_i, Ae_j)$ для всех i, j . В силу линейности скалярного произведения по каждому аргументу и по определению линейного оператора отсюда следует, что и $(Ax, y) = (x, Ay)$ для любых векторов $x, y \in V$, т.е. A — самосопряжённый оператор.

Теорема 39.2: Матрица ортогонального линейного оператора в ортонормированном базисе ортогональна. И наоборот, если матрица некоторого линейного оператора φ в некотором ортонормированном базисе ортогональна, то и φ ортогонален.

Доказательство: $\forall x, y (x, y) = (Ax, Ay) = (x, A^*Ay) \Rightarrow A^*A = \text{id}$ — тождественный линейный оператор. Для матриц этих линейных операторов в ортонормированном базисе выполняется: $A^T A = E \Rightarrow A$ — ортогональная матрица. В обратную сторону: пусть линейный оператор φ имеет ортогональную матрицу A в ортонормированном базисе $e = \{e_1, \dots, e_n\}$. Тогда векторы

$f_1 = Ae_1, \dots, f_n = Ae_n$ — это тоже ортонормированный базис. $(f_i, f_j) = (Ae_i, Ae_j) = (\sum_{k=1}^n a_{ki} e_k, \sum_{l=1}^n a_{lj} e_l) = \sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} =$ скалярное произведение i -ого и j -ого столбца матрицы $A = \begin{cases} 0, i \neq j \\ 1, i = j \end{cases} \forall x, y \in V (Ax, Ay) = (A(\sum x_i e_i), A(\sum y_j e_j)) = (\sum x_i f_i, \sum y_j f_j) = \sum_{i=1}^n x_i y_i = (x, y) \Rightarrow A$ — ортогональна.

Определение 39.3: Подпространство $U \subseteq V$ называется инвариантным для линейного оператора φ , если $\forall x \in U \varphi(x) \in U$.

Теорема 39.3: Пусть $U \subseteq V$ — инвариантное подпространство самосопряженного линейного оператора $A : V \rightarrow V$. Тогда подпространство $U^\perp$ тоже инвариантно относительно A . *Доказательство:* $\forall x \in U, \forall y \in U^\perp (x, Ay) = (Ax, y) = 0$ (т.к. $Ax \in U$) $\Rightarrow Ay \in U^\perp$, ч.т.д.

Теорема 39.4: Если $U \subseteq V$ — инвариантное подпространство ортогонального линейного оператора $A : V \rightarrow V$, то и $U^\perp$ инвариантно относительно A .

Доказательство: $\forall x \in U, \forall y \in U^\perp (x, Ay) = (A^*x, y) = (A^{-1}x, y)$ Так как A — ортогонален, то он невырожден.

$\Rightarrow A|_U$ — невырожденный линейный оператор

$\Rightarrow A|_U$ — биекция: $U \rightarrow U \Rightarrow A^{-1}|_U : U \rightarrow U$ — биекция

$\Rightarrow U$ инвариантно и для $A^{-1} : (x, Ay) = (A^{-1}x, y) = 0 \Rightarrow Ay \in U^\perp$, ч.т.д

Вопрос 40

Дайте определения евклидова пространства и квадратичных форм. Сформулируйте и докажите теорему о приведении квадратичной формы к главным осям в евклидовом пространстве.

V — линейное пространство над $\mathbb{R}$.

Определение 1: Отображение $V \times V$ в $\mathbb{R}$ называют скалярным произведением, если $\forall x, y \in V \mapsto (x, y) \in \mathbb{R}$ удовлетворяет аксиомам:

1) $(x, y) = (y, x)$

$$\left. \begin{array}{l} 2) (x + y, z) = (x, z) + (y, z) \\ 3) (\lambda x, z) = \lambda(x, z) \end{array} \right\} \text{линейность}$$

4) $\forall x \in V \quad (x, x) \geq 0$, причем если $(x, x) = 0$, то $x = 0$

Примеры:

1) $V = V^2 \quad (V^3)$:

$$(x, y) = |x| \cdot |y| \cdot \cos \alpha$$

2) $V = C[a, b]$:

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$$

3) $V = \mathbb{R}^n$:

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad y = (y_1, \dots, y_n)$$

$$(x, y) = x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + \dots + x_n \cdot y_n$$

Определение 2: Линейное пространство V над полем $\mathbb{R}$, на котором введено скалярное произведение называется евклидовым пространством.

V, W — два векторных пространства над полем k .

Определение 1: Отображение $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной функцией, если оно линейно по каждому аргументу:

$$\forall x_1, x_2 \in V, \quad \forall y \in W, \quad \forall \lambda, \mu \in k \quad b(\lambda x_1 + \mu x_2, y) = \lambda b(x_1, y) + \mu b(x_2, y)$$

И также по второму аргументу.

Если $V = W$, то такая $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной формой.

Определение 4: Билинейная форма $b : V \times V \rightarrow k$ называется симметрической, если

$$\forall x, y \in V : b(x, y) = b(y, x)$$

Билинейная форма называется антисимметрической, если

$$\forall x, y \in V : b(x, y) = -b(y, x)$$

Пример симметрической билинейной формы: скалярное произведение.

V — векторное пространство над k , $\text{char} K \neq 2$.

Определение 1: Квадратичной формой на пространстве V называется функция $q : V \rightarrow k$ такая, что существует симметрическая билинейная форма $b : V \times V \rightarrow k$, что

$$q(x) = b(x, x) \quad \forall x \in V$$

Определение 1 $\iff$ квадратичная форма — это ограничение симметрической билинейной формы на диагональ.

Пример:

V — евклидово пространство, $q(x) = (x, x) = \|x\|^2$

Утверждение 10.3. *Линейный оператор $A : V \rightarrow V$ евклидова пространства V является самосопряженным тогда и только тогда, когда его матрица в произвольном ортонормированном базисе является симметрической.*

Уже знаем, что формула

$$\beta_A(x, y) = (x, Ay)$$

устанавливает в конечномерном евклидовом пространстве взаимно однозначное соответствие между билинейными функциями и линейными операторами (теорема 10.1).

Покажем, что для того, чтобы линейный оператор A был самосопряженным, необходимо и достаточно, чтобы билинейная функция β_A была симметрической.

В самом деле, симметричность билинейной функции β_A означает, что

$$\beta_A(x, y) = \beta_A(y, x),$$

что эквивалентно равенству

$$(x, Ay) = (y, Ax),$$

которое, в свою очередь, эквивалентно определению самосопряженного линейного оператора:

$$(x, Ay) = (Ax, y).$$

Из теоремы 10.3 вытекает важная

Теорема 10.4. Пусть V — n -мерное евклидово пространство, $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ — симметрическая билинейная функция. Тогда в V существует ортонормированный базис $\mathcal{E}$, в котором квадратичная функция $q : V \rightarrow \mathbb{R}$, соответствующая β , записывается в виде суммы квадратов:

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2, \quad (10.2)$$

где $x_1, \dots, x_n$ — координаты вектора x в базисе $\mathcal{E}$, а $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Как было показано выше, если β симметрическая билинейная функция, то по теореме 10.1 существует такой самосопряженный линейный оператор $\mathcal{A}$, что

$$\beta(x, y) = (x, \mathcal{A}y).$$

Выберем в V в качестве векторов ортонормированного базиса систему $\{e_1, \dots, e_n\}$ попарно ортогональных собственных векторов самосопряженного оператора $\mathcal{A}$ (это возможно в силу теоремы 10.3). Тогда

$$\mathcal{A}e_1 = \lambda_1 e_1, \quad \mathcal{A}e_2 = \lambda_2 e_2, \quad \dots, \quad \mathcal{A}e_n = \lambda_n e_n.$$

Пусть $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$ — произвольные векторы из V . Так как

$$(e_i, e_j) = \delta_i^j,$$

то

$$\begin{aligned} \beta(x, y) &= (x, \mathcal{A}y) = \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \mathcal{A} \left(\sum_{j=1}^n y_j e_j \right) \right) = \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j \mathcal{A}e_j \right) = \\ &= \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j \lambda_j e_j \right) = \lambda_1 x_1 y_1 + \lambda_2 x_2 y_2 + \dots + \lambda_n x_n y_n. \end{aligned}$$

В частности, имеем

$$q(x) = \beta(x, x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2.$$

■

Нахождение в евклидовом пространстве ортонормированного базиса, в котором данная квадратичная формы записывается в виде суммы квадратов, называется **приведением этой формы к главным осям**.

Вопрос 41

Дайте определения симметрической билинейной функции, квадратичной функции (формы).
Сформулируйте и докажите теорему об одновременном приведении пары квадратичных форм к сумме квадратов.

V, W — два векторных пространства над полем k .

Определение 1: Отображение $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной функцией, если оно линейно по каждому аргументу:

$$\forall x_1, x_2 \in V, \forall y \in W, \forall \lambda, \mu \in k \quad b(\lambda x_1 + \mu x_2, y) = \lambda b(x_1, y) + \mu b(x_2, y)$$

И также по второму аргументу.

Если $V = W$, то такая $b : V \times V \rightarrow k$ называется билинейной формой.

Определение 4: Билинейная форма $b : V \times V \rightarrow k$ называется симметрической, если

$$\forall x, y \in V : b(x, y) = b(y, x)$$

Билинейная форма называется антисимметрической, если

$$\forall x, y \in V : b(x, y) = -b(y, x)$$

Пример симметрической билинейной формы: скалярное произведение.

V — векторное пространство над k , $\text{char} K \neq 2$.

Определение 1: Квадратичной формой на пространстве V называется функция $q : V \rightarrow k$ такая, что существует симметрическая билинейная форма $b : V \times V \rightarrow k$, что

$$q(x) = b(x, x) \quad \forall x \in V$$

Определение 1 $\iff$ квадратичная форма — это ограничение симметрической билинейной формы на диагональ.

Пример:

V — евклидово пространство, $q(x) = (x, x) = \|x\|^2$

Следующая теорема является по существу другой формулировкой теоремы 10.4.

Теорема 10.5. Пусть V — произвольное n -мерное векторное пространство над полем действительных чисел. И пусть в V заданы две квадратичные функции $q(x)$ и $h(x)$, причем $h(x)$ положительно определена. Тогда существует базис, в котором обе эти функции записываются в виде суммы квадратов.

Доказательство. Пусть $\beta(x, y)$ — симметрическая билинейная функция, соответствующая квадратичной функции $h(x)$. Введем в V скалярное произведение, положив

$$(x, y) = \beta(x, y).$$

Это является законным, так как аксиомы скалярного произведения означают, что (x, y) есть симметрическая положительно определенная билинейная функция. Пространство V станет, таким образом, евклидовым. По теореме 10.4 в V существует ортонормированный (в смысле определенного нами скалярного произведения) базис $\mathcal{E}$, в котором квадратичная функция $q(x)$ приводится к сумме квадратов, т.е. к виду

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2, \quad (10.3)$$

где x_i — координаты вектора x в базисе $\mathcal{E}$. В то же время скалярное произведение в ортонормированном базисе $\mathcal{E}$ имеет вид

$$(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n,$$

т.е. для $h(x) = \beta(x, x) = (x, x)$ выполняется:

$$h(x) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2. \quad (10.4)$$

Таким образом, мы нашли базис, в котором обе квадратичные функции $q(x)$ и $h(x)$ одновременно записываются в виде суммы квадратов, что и требовалось. ■

Вопрос 42

Дайте определение и приведите примеры самосопряжённого линейного оператора. Сформулируйте и докажите теорему о каноническом виде самосопряжённого оператора евклидова пространства.

Определение 11.1. Пусть $\mathcal{A}$ — линейный оператор в V . Линейный оператор

$$\mathcal{A}^* : V \rightarrow V$$

называется *сопряженным* к $\mathcal{A}$, если для любых $x, y \in V$ выполняется

$$(\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}^*y).$$

Определение 11.2. Линейный оператор $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ унитарного пространства V называется *эрмитовым* (или *самосопряженным*), если

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^*,$$

т.е. для любых $x, y \in V$ выполняется

$$(\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}y).$$

Доказательство: Любой действительный линейный оператор имеет инвариантное подпространство размерности ≤ 2 .

Пусть самосопряженный линейный оператор A имеет только инвариантное подпространство размерности 2:

$$U \subseteq V, \dim U = 2, AU \subseteq U$$

Рассмотрим ограничение $A|_U$. Выберем в U ортонормированный базис, в нем имеем матрицу

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

$$x_A(\lambda) = \begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ b & c - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (a + c)\lambda + (ac - b^2) = 0$$

$$D = a^2 + 2ac + c^2 - 4ac + 4b^2 = (a - c)^2 + 4b^2 \geq 0 \implies$$

$\implies$ корни собственные числа — есть $\implies$ есть и соответствующий собственный вектор.

Теорема 9 (о каноническом виде самосопряженного линейного оператора): Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ — самосопряженный линейный оператор. Тогда в пространстве V существует такой ортонормированный базис, что матрица линейного оператора φ в нем диагональна. В частности, самосопряженный линейный оператор полупрост.

Доказательство: По теореме 8 существует собственное число $\lambda_1 \in \mathbb{R}$. Пусть e_1 — соответствующий собственный вектор, $\|e_1\| = 1$.

$U_1 = \langle e_1 \rangle$ — одномерное инвариантное подпространство $\implies U_1^\perp$ — инвариантно, $\varphi|_{U_1^\perp}$ — самосопряженный ЛО $\implies \exists$ собственное число $\lambda_2 \in \mathbb{R}$, $\|e_2\| = 1$, $(e_1, e_2) = 0$, $U_2 = \langle e_1, e_2 \rangle$ и т.д. Получаем ортонормированный базис из собственных векторов, ч.т.д.

Вопрос 43

Дайте определение и приведите примеры ортогональных операторов. Сформулируйте и докажите теорему о каноническом виде ортогонального оператора евклидова пространства.

Пусть V — конечномерное евклидово пространство.

Определение 10.3. Линейный оператор $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ евклидова пространства V называется **ортгогональным**, если он сохраняет значение скалярного произведения, т.е. для любых $x, y \in V$ выполняется

$$(Ax, Ay) = (x, y).$$

Отметим, что равенство $(Ax, Ay) = (x, y)$ для любых $x, y \in V$ эквивалентно тому, что $A^*A = I$. Действительно, из равенства $(Ax, Ay) = (x, y)$ для любых $x, y \in V$ имеем $(A^*Ax, y) = (x, y)$, или $(A^*Ax - x, y) = 0$. Это означает, что вектор $A^*Ax - x$ ортогонален любому вектору пространства и, следовательно, является нулевым. Поскольку равенство $A^*Ax = x$ выполняется для всех x , преобразование A^*A является тождественным. Обратное, из равенства $A^*A = I$ получаем

$$(Ax, Ay) = (\mathcal{A}^* Ax, y) = (\mathcal{I}x, y) = (x, y).$$

В силу свойств операции сопряжения имеем, что равенство $\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{I}$ равносильно равенству $\mathcal{A} \mathcal{A}^* = \mathcal{I}$. Следовательно, линейный оператор $\mathcal{A}$ ортогонален тогда и только тогда, когда $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^{-1}$. В частности, ортогональный линейный оператор является невырожденным.

Теорема 10.6. Для любого ортогонального линейного оператора A конечномерного евклидова пространства V найдется ортонормированный базис, в котором матрица этого оператора имеет блочно-диагональный вид

$$A = \begin{pmatrix} \Pi(\alpha_1) & & & & & & & & & 0 \\ & \ddots & & & & & & & & \\ & & \Pi(\alpha_1) & & & & & & & \\ & & & -1 & & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & & \\ & & & & & -1 & & & & \\ & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & \ddots & & \\ 0 & & & & & & & & 1 & \end{pmatrix},$$

$$2de \Pi(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Заметим, что, используя матрицы $\Pi(\pi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ и $\Pi(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, можно при желании оставить не более одного свободного диагонального элемента, равного -1 , и не более одного, равного 1 .

Доказательство. Доказательство будем вести индукцией по размерности n евклидова пространства V .

Пусть $n = 1$ и e — произвольный единичный вектор пространства V . Тогда $\{e\}$ образует ортонормированный базис в V и $\mathcal{A}e = \lambda e$, причем $\lambda = \pm 1$ по утверждению 10.9. Таким образом матрица оператора $\mathcal{A}$ в этом ортонормированном базисе имеет указанный вид.

Пусть $n = 2$ и $\{e_1, e_2\}$ — произвольный ортонормированный базис пространства V . Тогда $\{\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2\}$ — также ортонормированный базис по утверждению 10.8. Пусть вектор $\mathcal{A}e_1$ получается из вектора e_1 поворотом на угол α . Для вектора $\mathcal{A}e_2$ возможны два случая: либо он получается из e_2 также поворотом на угол α , либо он противоположен получаемому таким образом вектору.

В первом случае оператор $\mathcal{A}$ есть поворот на угол α , и его матрица в базисе $\{e_1, e_2\}$ имеет вид

$$\Pi(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Во втором случае оператор $\mathcal{A}$ есть отражение относительно биссектрисы угла между e_1 и $\mathcal{A}e_1$, и его матрица в подходящем ортонормированном базисе имеет вид

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Итак, при $n \leq 2$ теорема доказана.

□

Предположим она доказана для всех евклидовых пространств размерности меньше n , и докажем ее для евклидова пространства V размерности n .

Согласно теореме 8.2, $\mathcal{A}$, как линейный оператор над $\mathbb{R}$, имеет одномерное или двумерное инвариантное подпространство W . По лемме 10.2 подпространство $W^\perp$ также инвариантно относительно $\mathcal{A}$. Так как ограничение оператора $\mathcal{A}$ на инвариантное подпространство $W^\perp$ продолжает быть ортогональным, и размерность подпространства $W^\perp$ меньше n (по теореме 3.2), то к $W^\perp$ можно применить предположение индукции и найти в $W^\perp$ ортонормированный базис $\mathcal{E}_{W^\perp}$, в котором матрица $A_{W^\perp}$ ограничения линейного оператора $\mathcal{A}$ на подпространство $W^\perp$ имеет канонический вид.

Если W одномерно, то в W существует собственный вектор e_1 длины 1 с собственным значением ± 1 . Тогда $\{e_1\} \sqcup \mathcal{E}_{W^\perp}$ — ортонормированный базис пространства V . По утверждению 7.6 в этом базисе матрица A оператора $\mathcal{A}$ имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & A_{W^\perp} \end{pmatrix},$$

который является каноническим видом, или превращается в него после изменения нумерации векторов $e_1, e_2, \dots, e_n$.

Если $\dim W = 2$, то в W существует ортонормированный базис $\{e_1, e_2\}$, в котором матрица A_W оператора $\mathcal{A}$ (рассматриваемого лишь в W) имеет вид

$$A_W = \Pi(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Тогда $\{e_1, e_2\} \sqcup \mathcal{E}_{W^\perp}$ — ортонормированный базис пространства V , в котором по утверждению 7.6 матрица A оператора $\mathcal{A}$ имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} A_W & 0 \\ 0 & A_{W^\perp} \end{pmatrix},$$

являющийся каноническим. ■

Вопрос 44

Дайте определение линейного оператора и приведите примеры. Какой линейный оператор называется невырожденным? Сформулируйте и докажите теорему о полярном разложении невырожденного линейного оператора евклидова пространства.

Пусть V и W — векторные пространства над полем F .

Определение 7.1. Отображение $\varphi : V \rightarrow W$ называется **линейным**, если φ сохраняет операции сложения и умножения на число, т.е. для любых векторов $x, y \in V$ и любого числа $\lambda \in F$ выполняется:

- 1) $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$;
- 2) $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$.

Определение 7.3. **Линейным оператором** (или **линейным преобразованием**) векторного пространства V над полем F называется линейное отображение пространства V в себя.

Более подробно, линейный оператор — это отображение $\mathcal{A} : V \rightarrow V$, удовлетворяющее условиям:

- 1) $\mathcal{A}(x + y) = \mathcal{A}x + \mathcal{A}y$ для любых $x, y \in V$;
- 2) $\mathcal{A}(\lambda x) = \lambda \mathcal{A}x$ для любых $\lambda \in F, x \in V$.

где E — единичная матрица. Из первого семестра знаем, что квадратная матрица A имеет обратную тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$. Так как при заданном базисе между матрицами и линейными операторами имеется взаимно однозначное соответствие, сохраняющее операцию умножения, то для того, чтобы линейный оператор $\mathcal{A}$ имел обратный, необходимо и достаточно, чтобы его матрица в каком-нибудь базисе имела бы определитель, отличный от нуля, т.е. имела бы ранг n . Если линейный оператор имеет обратный,

то он называется **невырожденным**. В противном случае линейный оператор называется **вырожденным**. Таким образом, в силу равенства (7.6) получаем, что линейный опера-

Лемма 10.4. Любой положительно определенный самосопряженный оператор B может быть представлен в виде

$$B = C^2,$$

где C — также положительно определенный самосопряженный оператор, и притом единственным образом.

Теорема 10.7. *Всякий невырожденный линейный оператор A в конечномерном евклидовом пространстве единственным образом представляется в виде произведения*

$$A = CO,$$

где C — положительно определенный самосопряженный оператор, а O — ортогональный оператор.

Такое представление линейного оператора называется его **полярным разложением**.

Доказательство. Рассмотрим линейный оператор AA^* . Этот оператор является положительно определенным самосопряженным оператором. Действительно, из свойств операции сопряжения получаем

$$(AA^*)^* = (A^*)^* A^* = AA^*,$$

что доказывает самосопряженность оператора AA^* . Далее так как A не вырожден, то его матрица A в любом ортонормированном базисе не вырождена. Поэтому и матрица A^t оператора A^* в том же базисе не вырождена. А значит, оператор A^* тоже не вырожден. Следовательно, $A^*x \neq 0$ для любого ненулевого вектора $x \in V$. Поэтому из положительной определенности скалярного произведения получаем

$$(x, AA^*x) = (A^*x, A^*x) > 0,$$

что означает положительную определенность самосопряженного оператора AA^* .

Пользуясь леммой 10.4, найдем положительно определенный самосопряженный оператор C такой, что $AA^* = C^2$, и положим $O = C^{-1}A$. Тогда $A = CO$ и

$$AA^* = CO(CO)^* = COO^*C^* = COO^*C = C^2,$$

откуда после сокращения на C получаем, что $OO^* = I$, т.е. O — ортогональный оператор.

Предположим, что существует другое разложение $A = \tilde{C}\tilde{O}$, где $\tilde{C}$ — положительно определенный самосопряженный оператор, а $\tilde{O}$ — ортогональный оператор. Тогда

$$AA^* = \tilde{C}\tilde{O}\tilde{O}^*\tilde{C}^* = \tilde{C}^2.$$

Так как $AA^* = C^2$, то ввиду леммы 10.4 получаем, что $C = \tilde{C}$ и, следовательно, $O = C^{-1}A = \tilde{C}^{-1}A = \tilde{O}$. ■

Аналогично можно получить, что всякий невырожденный линейный оператор A в конечномерном евклидовом пространстве единственным образом представляется в виде $A = O'C'$, где C' — положительно определенный самосопряженный оператор, а O' — ортогональный оператор.

Вопрос 45

Дайте определения эрмитова оператора, унитарного оператора. Сформулируйте и докажите теорему о приведении эрмитова и унитарного оператора к каноническому виду в унитарном пространстве.

Определение 11.2. Линейный оператор $A : V \rightarrow V$ унитарного пространства V называется **эрмитовым** (или **самосопряженным**), если

$$A = A^*,$$

т.е. для любых $x, y \in V$ выполняется

$$(Ax, y) = (x, Ay).$$

Определение 11.3. Линейный оператор $A : V \rightarrow V$ унитарного пространства V называется **унитарным**, если он сохраняет значение скалярного произведения, т.е. для любых $x, y \in V$ выполняется

$$(Ax, Ay) = (x, y).$$

Лемма 11.1. Пусть V — конечномерное унитарное пространство, $A : V \rightarrow V$ — эрмитовый или унитарный линейный оператор пространства V , U — подпространство в V , инвариантное относительно A , $U^\perp$ — ортогональное дополнение к U . Тогда $U^\perp$ является подпространством, инвариантным относительно A .

С помощью этой леммы получим канонический вид для матриц эрмитова и унитарного линейных операторов.

Теорема 11.2. Для любого эрмитова или унитарного линейного оператора A конечномерного унитарного пространства V найдется ортонормированный базис $\mathcal{E}$ из собственных векторов.

Доказательство. У любого линейного оператора над полем комплексных чисел есть одномерное инвариантное подпространство U (следствие 8.1). По лемме 11.1 ортогональное дополнение $U^\perp$ к U также будет инвариантным. Применив к $U^\perp$ предположение индукции, получим требуемое. ■

Утверждение теоремы 11.2 эквивалентно следующему: Для любого эрмитова или унитарного линейного оператора A конечномерного унитарного пространства V найдется ортонормированный базис, в котором матрица оператора A диагональна, т.е. имеет вид

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — собственные значения оператора A . При этом, если A — эрмитов, то $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ вещественны (в силу утверждения 11.3), а если A унитарен, то $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — числа, по модулю равные единице (в силу утверждения 11.10).

Вопрос 46

Дайте определение и приведите примеры аффинных пространств. Сформулируйте и докажите простейшие свойства аффинных пространств. Что называется изоморфизмом аффинных пространств? Сформулируйте и докажите утверждение об изоморфизме аффинных пространств одной размерности. Как определяется система координат в аффинном пространстве? Сформулируйте и докажите утверждение о формуле перехода от одной системы к другой.

Определение 1: Аффинное пространство — это такой составной объект (A, V) , где A — множество, элементы — точки, V — векторное пространство, в котором задано соответствие $A \times A \rightarrow V$.

$$A, B \in A \mapsto \text{вектор } \overline{AB} \in V$$

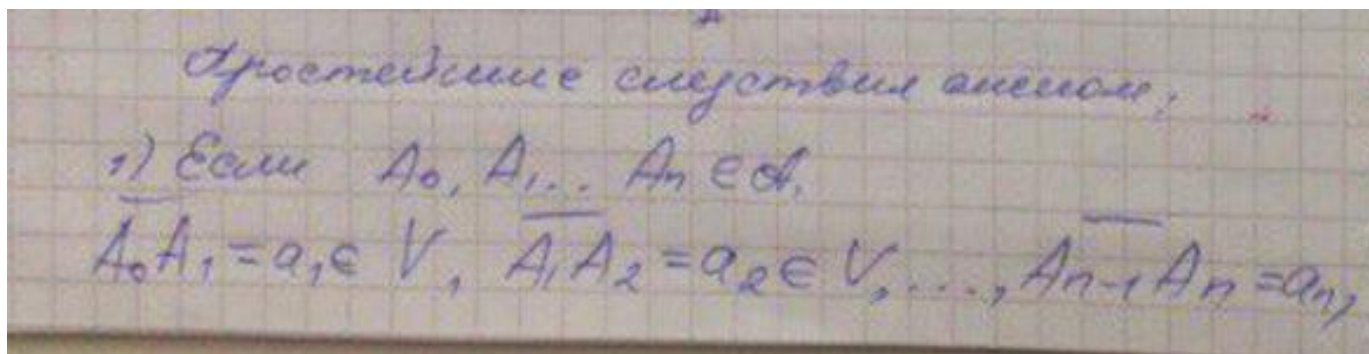
и выполнены условия:

- 1) $\forall A \in A, \forall x \in V \exists! B \in A. x = \overline{AB}$
- 2) $\forall P, Q, R \in A \quad \overline{PQ} + \overline{QR} = \overline{PR}$

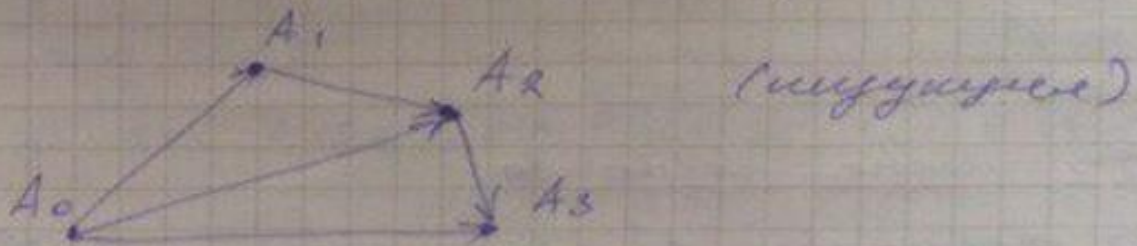
Примеры:

- 1) Евклидова плоскость (E^2, V_2) , пространство (E^3, V_3) .
 - 2) Аффинное пространство, ассоциированное с векторным пространством: V — векторное пространство. (V, V) $x, y \in V$ — точки. $\mapsto$ вектор $y - x$.
 - 3) k^n, k — поле. $(\mathbb{R}^n)$. (k^n, k^n) , $x = (x_1 \dots x_n)$ $y = (y_1 \dots y_n) \mapsto$ вектор $(y_1 - x_1 \dots y_n - x_n)$.
- Размерность аффинного пространства $(A, V) = \dim V$.

Св-ва:



то $A_0 A_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$



$$2) \forall A \in A \quad \overline{AA} = \overline{0} \in V$$

Действ., поставим в $\delta) A = B = C$:

$$\underbrace{\overline{AA}}_{\in V} + \underbrace{\overline{AA}}_{\in V} = \underbrace{\overline{AA}}_{\in V} \Rightarrow \overline{AA} = \overline{0}$$

$$3) \forall A, B \in A \quad \overline{BA} = -\overline{AB} \text{ (см. } \delta))$$

$$\delta) A = C \quad \overline{AB} + \overline{BA} = \overline{AA} \stackrel{\delta)}{=} \overline{0}$$

Изоморфизм:

О2. Адрр. отсор. $F: A \rightarrow B$ наз. обратимой, если сущ. такое обратное адрр. отсор. $G: B \rightarrow A$, что $G \circ F = id_A$ и $F \circ G = id_B$

12. Сущ. условия для адрр отсор. $F: A \rightarrow B$ экв-нт:

(1) F - инъект

(2) F - изоморфизм

(3) F - сюръект

Д-во: (1) $\Rightarrow$ (2)

Замечание: $\forall A \in \mathcal{A} \ \forall x, y \in V$, если $x \neq y$, то $B \neq C$, где $B = A + x$, $C = A + y$

$$\overline{BC} = \overline{AC} - \overline{AB} = y - x \neq 0$$

Но если бы $B = C$, то $\overline{BC} = \overline{0}$

От противного, если ψ не инъектив, то 1-й случай:

ψ не инъективно

$$\exists x, y \in V \ \psi(x) = \psi(y), \ x \neq y$$

Возьмем $\forall A \in \mathcal{A}$, $B = A + x$, $C = A + y$, $B \neq C$

$$F(B) = F(A) + \psi(\overline{AB}) = A' + \psi(x)$$

$$F(C) = A' + \psi(y) = F(B) \text{ — противоречие}$$

2-й случай: ψ не сюръективно

$$\exists y \in W: \forall x \in V \ \psi(x) \neq y$$

$$\forall A \in \mathcal{A}, \ A' = F(A) \in B$$

$$P = A' + y, \ \forall B \in \mathcal{A} \ F(B) = F(A) + \psi(\overline{AB}) = A' + \psi(x)$$

никогда не совпадает с P .

$$(2) \Rightarrow (3) \quad \exists \psi^{-1}: W \rightarrow V$$

Рассм. афф. отображ. $G: B \rightarrow \mathcal{A}$

Возьмем т. $0 \in \mathcal{A}$, $0' = F(0)$

$$\forall c \in B \quad G(c) = 0 + \varphi^{-1}(\overline{0c}) \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \forall A \in A \quad G \circ F(A) &= 0 + \varphi^{-1}(\overline{0'F(A)}) = \\ &= 0 + \varphi^{-1}(\overline{F(0)F(A)}) = 0 + \varphi^{-1}(\varphi(\overline{0A})) = 0 + \overline{0A} = A \\ &\Rightarrow G \circ F = \text{id}_A \end{aligned}$$

$$F \circ G = \text{id}_B \quad \text{аналогично}$$

$$\Rightarrow G = F^{-1}$$

$$(3) \Rightarrow (1) \quad \text{очевидно}$$

итог.

Собратимое аффин. отображение из U
также изоморфизм афф. пространств

Следствие 2. Афф. пр-ва изоморфизм $\Rightarrow$
они имеют одинаковую размерность

Координаты:

3. Арифметическая система координат.

Задача: афф. метр в СЛН.

(A, V) - афф. пр. во

ОЗ. Афф. системой координат в A нап. пара (O, e) , где $O \in A$, - начало коор.,

$e = \{e_1, \dots, e_n\}$ - д. в V

Ас A вектор $z_A = \vec{OA}$ нап. радиус-вектором т. A

$$z_A = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$(x_1, \dots, x_n)$ - координаты т. A в с-ме (O, e)

Замечание: Каждой с.к. соответствует изоморфизм

трестрановских коор. т. при $A \cong K^n$ и $\mathbb{A}^n$
переходе к новой с.к.:

(O, e) - старая (O', e') - новая

с.к. $A \in A$

$x = (x_1, \dots, x_n)^T$ - координаты A в (O, e)

$x' = (x'_1, \dots, x'_n)^T$ - ~~координаты~~ A в (O', e')

$$S = T_{e \rightarrow e'}$$

$c = (c_1, \dots, c_n)^T$ - координаты O' в (O, e)

$$\boxed{T2. x = Sx' + c}$$

Д-во: $(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n) \cdot S$

$$z_A = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$z'_A = x'_1 e'_1 + \dots + x'_n e'_n = (e'_1, \dots, e'_n) \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} =$$

$$= (e_1, \dots, e_n) S x'$$

$$z_A = (e_1, \dots, e_n) x = \overline{OO'} + z'_A = (e_1, \dots, e_n) c +$$

$$+ (e_1, \dots, e_n) S x' = (e_1, \dots, e_n) (Sx' + c) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = Sx' + c$$



Вопрос 47

Дайте определения аффинных пространств и аффинных подпространств. Каково может быть взаимное расположение аффинных подпространств? Сформулируйте и докажите утверждение о пересечении аффинных подпространств. Сформулируйте и докажите теорему о задании аффинного подпространства как множества решений СЛАУ.

Определение 1: Аффинное пространство — это такой составной объект (A, V) , где A — множество, элементы — точки, V — векторное пространство, в котором задано соответствие $A \times A \rightarrow V$.

$$A, B \in A \mapsto \text{вектор } \overline{AB} \in V$$

и выполнены условия:

$$1) \forall A \in A, \forall x \in V \exists! B \in A. x = \overline{AB}$$

$$2) \forall P, Q, R \in A \quad \overline{PQ} + \overline{QR} = \overline{PR}$$

Определение 2: Аффинное подпространство аффинного пространства (A, V) — это подмножество вида

$$L = P + U = \{P + U \mid u \in U\},$$

где $P \in A$ — точка, $U \subseteq V$ — подпространство (векторное), P — начальная точка, U — направляющее подпространство.

Аффинные подпространства L и N могут

$$1) \text{ пересекаться: } L \cap N \neq \emptyset$$

$$1.1) L \subseteq N \text{ или наоборот } (\overline{PQ} \in U + W \text{ и } U \subseteq W)$$

$$1.1.1) L = N$$

$$2) \text{ не пересекаться: } L \cap N = \emptyset$$

$$2.1) L \text{ параллельно } N (L \parallel N), U \subseteq W \text{ или наоборот}$$

Степень параллельности = $\dim(U \cap W)$, где

$$L = P + U, \quad N = Q + W$$

Если степень параллельности равна 0, то такие подпространства называются скрецаивающимися.

О пересечении:

$\Lambda 2$ Пусть $L_i = P_i + U_i$, $i \in I$ — см-во
 афф. подпр-ва афф. пр-во (A, V) .
 Тогда пересечение $L = \bigcap_{i \in I} L_i$ см-во
 нукто, см-во свн. афф. подпр-ва,
 соотв. вект. пр-ву $U = \bigcap_{i \in I} U_i$.

До-во.

Пусть $P \in \bigcap_{i \in I} L_i$ $\forall u \in U$: $P + u \in U_i$ $\forall i$
 $\Rightarrow P + u \in \bigcap_{i \in I} L_i \Rightarrow P + u \in \bigcap_{i \in I} L_i$

$\forall Q \in \bigcap_{i \in I} L_i$ $\overline{PQ} \in U_i$ $\forall i \Rightarrow \overline{PQ} \in \bigcap_{i \in I} U_i$

$\Rightarrow Q \in P + U \Rightarrow P + U = \bigcap_{i \in I} L_i$

т.е.

О СЛАУ:

ТЗ Любая (матр.) СЛАУ имеет аддитивное
 по-во в пр-во k^n , где n - кол-во неизвест-х
 Наоборот, любое ад-во по-во в k^n
 явл. мн-вом реш. нек. СЛАУ

Д-во. В ад-во пр-во k^n введен
 канон. с.к $(0 = (0, 0), e_1 = (1, 0, 0), \dots, e_n = (0, 0, 1))$

СЛАУ $Ax = b$, $A \in M_{m \times n}(k)$, $b \in k^m$

Т.о структура ад-во. реш. неск. СЛАУ
 $f^1, \dots, f^k$ - базис пр-во

$x = x^0 + c_1 f^1 + \dots + c_k f^k$, x^0 - т. реш.

$f^1, \dots, f^k$ - оср. осн. озн. СЛАУ, $c_1, \dots, c_k$ - пар-ы

$k = n - r$, $r = \text{Rg } A$

$\Rightarrow$ мн-во реш. - это ад-во по-во

Наоборот, пусть $L = P + U \subseteq k^n$ - ад-во
 $U \subseteq k^n$ - век. по-во

$U = \bigoplus_{i=1}^k \langle e_i \rangle$, $k = \dim U$, $e_i \in (k^n)^*$

Видим: $e_i(x) = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$

$A = (a_{ij})_{i=1, j=1}^{n-k, n} \in M_{(n-k) \times n}(k) \Rightarrow$

$\Rightarrow U$ - мн-во реш. озн. СЛАУ $Ax = 0$

$P(x_1^0, \dots, x_n^0)$ положили $b_i = e_i(P)$

$Ax = b$ (*)

Все точки L удовл. этой сист. лн

если $Q \in$ решение (*), то $\overline{PQ}$ - реш.
 $Ax = 0$

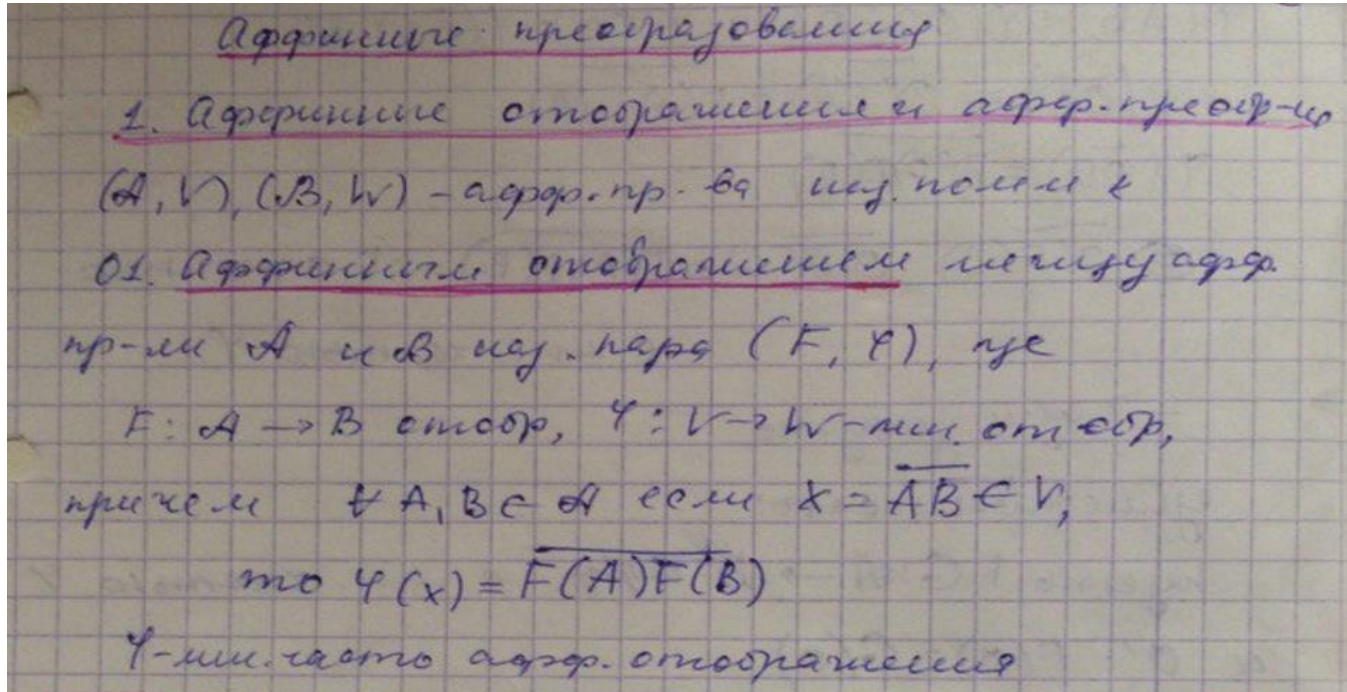
$\Rightarrow \overline{PQ} \in U \Rightarrow Q \in P + U = L$

и т.д.

Вопрос 48

Дайте определение аффинного отображения и приведите примеры. Что называется матрицей аффинного отображения? Сформулируйте и докажите утверждение об изменении его матрицы при переходе к новой системе координат. Сформулируйте и докажите теорему о действии аффинного преобразования на $n + 1$ точке.

Определение:



Матрица:

A - матрица л.л. отображ. φ в $\mathcal{B}, \mathcal{E}, \mathcal{E}', \mathcal{B}$ - $\mathcal{B}$ -пространства. ⁽²⁾
 координ. т. $F(0)$ в системе $(0', e')$
 x, y - $\mathcal{B}$ -нормированные координ. $A \in \mathcal{A}, F(A) \in \mathcal{B}$

$$y = Ax + b.$$

Матрица $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & A \end{pmatrix}$ наз. расширенной
 матрицей л.л. отображ. F по отн. к
 системам координ. $(0, e)$ и $(0', e')$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$$

О переходе:

В ксору, $y = Ax + b$, $A \in M_n(K)$, $n = \dim A$,
 $b \in K^n$. Пусть (ϕ, e) - старая, (ϕ', e') - новая,
 с.к. в A .

$S = T e \rightarrow e'$, $C = b$ - представление ксору. в-ра $\phi \phi'$
 в с. (ϕ, e)

Пусть асрр. пусор. F имеет расш.
 матрицу $\begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$ в с (ϕ, e) и
 $\begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix}$ в с (ϕ', e')

$$T1 \quad \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}$$

Д-во: $\forall A$ с ксору. x, x' и мнч

$$F(A) = \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix} \text{ в новой с.к.}$$

$$F(A) = \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \text{ в старой}$$

в новых:

$$F(A) = \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix}$$

$$\forall x' \in K^n$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}$$

смы.

N+1 точка:

16. Система точек $A_0, \dots, A_n$ геометрически
независимая $\Leftrightarrow$ система в-в $\overline{A_0 A_1}, \dots, \overline{A_0 A_n}$ ЛНЗ.

Д-во:

② от противного:

пусть вект $\overline{A_0 A_1}, \overline{A_0 A_2}, \dots, \overline{A_0 A_n}$ л.з. тогда если
 из них, пусть $\overline{A_0 A_n}$ можно выразить
 через остальные как

$$\overline{A_0 A_n} = \lambda_1 \overline{A_0 A_1} + \dots + \lambda_{n-1} \overline{A_0 A_{n-1}}$$

$\Rightarrow A_n \in \langle A_0, \dots, A_{n-1} \rangle$ - противоречие

($\Leftarrow$) От противного, пусть точки

$A_0, A_1, \dots, A_n$ - л.з. зависимо

1-й сл. пусть одна из $A_1, \dots, A_n$, например,
 A_n , содержится в $\langle A_0, A_1, \dots, A_{n-1} \rangle$

$$\Rightarrow A_n \in A_0 + \langle \overline{A_0 A_1}, \dots, \overline{A_0 A_{n-1}} \rangle$$

$\Rightarrow \overline{A_0 A_n}$ линейно выражается через
 $\overline{A_0 A_1}, \dots, \overline{A_0 A_{n-1}}$

$\Rightarrow$ все системы $\{\overline{A_0 A_1}, \dots, \overline{A_0 A_{n-1}}, \overline{A_0 A_n}\}$ л.з.
 - противоречие

2-й сл. пусть т. $A_0 \in \langle A_1, \dots, A_n \rangle$

$$\langle A_1, \dots, A_n \rangle = A_1 + \langle \overline{A_1 A_2}, \dots, \overline{A_1 A_n} \rangle$$

$$\Rightarrow \exists \lambda_2, \dots, \lambda_n \in K: \overline{A_1 A_0} = \lambda_2 \overline{A_1 A_2} + \dots + \lambda_n \overline{A_1 A_n}$$

$$-\overline{A_0 A_1} = \lambda_2 (\overline{A_0 A_2} - \overline{A_0 A_1}) + \dots + \lambda_n (\overline{A_0 A_n} - \overline{A_0 A_1})$$

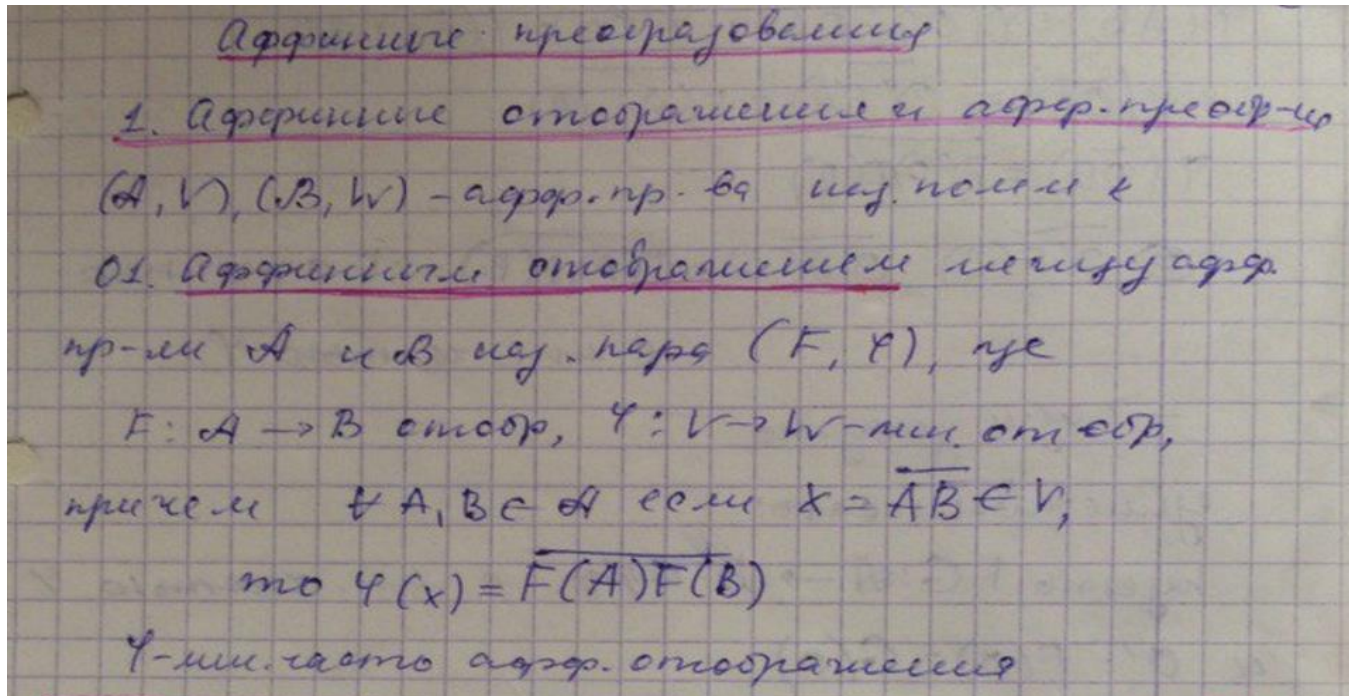
$$(1 - \lambda_2 - \dots - \lambda_n) \overline{A_0 A_1} + \lambda_2 \overline{A_0 A_2} + \dots + \lambda_n \overline{A_0 A_n} = 0$$

если $\lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$, то получим $\overline{A_0 A_1} = 0$
 в ином случае векторы л.з. - против. т.з.

Следствие 1. В n -мерном афф. пр-ве
 максимум $n+1$ точек могут быть л.з. не

Вопрос 49

Дайте определение аффинного преобразования. Докажите, что множество (невырожденных) аффинных преобразований образует группу (т.н. аффинную группу). Дайте определение сдвига и преобразования с неподвижной точкой. Сформулируйте и докажите теорему о связи аффинной группы, линейной группы и группы сдвигов.



Группа:

2. Аффинные группы

$\text{aff } A$ - мн-во всех линейных, аффинных преобр.
пр-ва A

13 $\text{aff } A$ - группа относительно операции $\circ$
- конечная

Д-во: достаточно проверить, что $\text{aff } A$ -
группа в пр-во всех линейных, мн-во A .

$$1) F, G \in \text{aff } A \Rightarrow F \circ G \in \text{aff } A$$

В координатах

$$F(x) = Ax + b, G(x) = Bx + c$$

$$F \circ G(x) = A(G(x)) + b = A(Bx + c) + b =$$
$$= \underbrace{AB}_{\text{мн.ч.}} x + \underbrace{Ac + b}_{\text{const}}, AB \in GL_n(K)$$

$$2) F \in \text{aff } A \Rightarrow \exists F^{-1} \in \text{aff } A$$

итд.

Сдвиг:

Оп. Аффинное преобразование (F, γ) на сдвигах
(парал. переносах), если $\gamma = \text{id}_V$

$$F \text{ сдвиг} \Leftrightarrow F(x) = x + b$$

$$t_b - \text{сдвиг на } b - \text{р } b$$

$$t_b^{-1} = t_{-b}$$

Неп. Точка:

$\text{aff} A$ - афф. группа

$T \triangle \text{aff} A$ - нормальная subgroup

$$T \cong V$$

О5. Пресоразование $F \in \text{aff} A$ на центрорядимым с неподвижной точкой O , если

$$F(O) = O$$

$\text{Fix}(O)$ - ин-во всех центрорядим. пресор. с неподвижной т. O

Теоремы:

ЛН. Ин-во всех сдвигов образует адельву нормальную subgroup в группе $\text{aff} A$, изоморф. к-ву V как адельв. группе

$$\text{Д-во: } t_b \circ t_c = t_{b+c}$$

$$t_b^{-1} = t_{-b}$$

$\Rightarrow$ нормальная

$$\text{изоморфизм: } t_b \mapsto b$$

Нормальность: $H \triangleleft G$ (норм.) $\Leftrightarrow$

$$\forall g \in G \quad gH = Hg \Leftrightarrow g^{-1}Hg = H$$

$$\forall F \in \text{aff} A \quad t(x) = Ax + c$$

$$t_b \quad "y$$

$$x = A^{-1}(y - c) = A^{-1}y - A^{-1}c$$

$$F^{-1} \circ t_b \circ F = A^{-1}(t_b \circ F) - A^{-1}c =$$

$$= A^{-1}(Ax + c + b) - A^{-1}c =$$

$$= x + A^{-1}b \Rightarrow F^{-1} \circ t_b \circ F = t_{A^{-1}b}$$

15. $\text{Fix}(0)$ - непрерывна в $\text{aff} A$, изоморфное
группе $GL(V) \cong GL_n(k)$, $n = \dim V$

$\mathcal{D}$ -во; изоморфизм:

введем с.к с началом в $m, 0$.

$$F \in \text{Fix}(0) \quad F(x) = Ax$$

$$F \mapsto A \in GL_n(k)$$

итд.

Вопрос 50

Дайте определение аффинного евклидова пространства. Как определяется расстояние между двумя аффинными подпространствами в аффинном евклидовом пространстве? Сформулируйте и докажите теорему о вычислении расстояния между аффинными подпространствами.

Определение 6: Аффинное пространство (A, V) называется евклидовым, если V евклидово.

Можно определить расстояние между точками — метрику

$$\rho(P, Q) = \|\overline{PQ}\| = \sqrt{(\overline{PQ}, \overline{PQ})}$$

Свойства:

- 1) $\forall P, Q \quad \rho(P, Q) \geq 0$ и $\rho(P, Q) = 0 \iff P = Q$
- 2) $\forall P, Q, R \quad \rho(P, Q) + \rho(Q, R) \geq \rho(P, R)$
- 3) $\forall P, Q \quad \rho(P, Q) = \rho(Q, P)$

Определение 7: Расстоянием между аффинными подпространствами L и N евклидова аффинного пространства (A, V) называется величина

$$\rho(L, N) = \inf \rho(P, Q), \quad P \in L, \quad Q \in N$$

Теорема 2: Если $L = P + U$, $N = Q + W$, то

$$\rho(L, N) = \|\text{пр}_{(U+W)} \overline{PQ}\|$$

Доказательство: $\overline{PQ} = x + y$, где $x \in U + W$, $y \in (U + W)^\perp$.

$$y = \|\text{пр}_{(U+W)} \overline{PQ}\|; \quad x = u + w$$

$$\rho(L, N) \leq \|\overline{PQ}\|, \quad \|\overline{PQ}\| \leq \|y\|$$

$$P' = P + u, \quad Q' = Q - w$$

$$\|\overline{P'Q'}\| = \|\overline{PQ} - u - w\| = \|y\|$$

51 вопрос

Дайте определения аффинного евклидова пространства, движения, сдвига. Сформулируйте и докажите теорему о разложении движения аффинного евклидова пространства и произведение движения с неподвижной точкой и сдвига

Определение 51.1 Аффинное пространство (A, V) называется **евклидовым аффинным пространством**, если векторное пространство V – евклидово.

Определение 51.2 Аффинное преобразование $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ называется **движением** (изометрией), если $\forall A, B \in A: \rho(F(A), F(B)) = \rho(A, B)$ (сохраняет расстояние).

Определение 51.3 Аффинное преобразование $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ называется **сдвигом**, если линейная часть – тождественная.

Теорема 51.1 Пусть O – некоторая точка аффинного пространства A . Тогда любой элемент $F \in \text{aff}A$ представляется в виде сдвига $t_b \in T$ и центроаффинного преобразования $G \in \text{Fix}(O): F = t_b \circ G$ причем единственным образом.

Доказательство: Пусть $F(O) = O', b = OO'$. Рассмотрим преобразование $G = t_{-b} \circ F$.

$$t_{-b} \circ F(O) = t_{-b}(O') = O \Leftrightarrow G \in \text{Fix}(O) \Leftrightarrow F = t_b \circ G \text{ существует.}$$

Единственность:

$$F = t_b \circ G = t_{b'} \circ G'; \quad t_{-b} \circ t_b = G' \circ G^{-1} \text{ точка } O \text{ неподвижная} \Leftrightarrow$$

$$t_{-b} \circ t_b = \text{id}_A \Leftrightarrow t_b = t_{b'} \Leftrightarrow G' = G \text{ ч.т.д.}$$

Теорема 51.2 Любое движение однозначно представляется в виде $F = t_b \circ G, G \in \text{Fix}(A)$.

Доказательство аналогично теореме 51.1

52 вопрос

Дайте определение движения аффинного евклидова пространства. Докажите теорему о классификации движений плоскости.

Определение 52.1 Аффинное преобразование $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ называется **движением** (изометрией), если $\forall A, B \in \mathcal{A}: \rho(F(A), F(B)) = \rho(A, B)$ (сохраняет расстояние).

Теорема 52.1 Любое движение плоскости является сдвигом, вращением, симметрией или скользящей симметрией.

Замечание: первые два типа называются **собственными** движениями, они сохраняют ориентацию, а вторые два – **несобственными**.

Доказательство: как найти неподвижные точки аффинного преобразования $F: F(x) = Ax + b$

если 1 не является собственным числом матрицы A , то неподвижные точки есть.

1-й случай: F - собственное движение. $F(x) = Ax + b, \det A > 0 \Rightarrow \det A = 1$

если $\lambda = 1$ – собственное число A , то и 2-е собственное число A равно 1. $\Rightarrow A = E \Rightarrow F$ – сдвиг.

если 1 не является собственным числом $A \Rightarrow$ существует т. О для F .

Варианты для A

$$\begin{aligned} 1) & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \\ 2) & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Случай 2) сводится к 1) при $\varphi = 180^\circ$

Если F имеет неподвижную точку O , то возьмем её как начало

$$3) F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \text{вращение}$$

Если неподвижной точки нет, что СЛАУ $(A - E) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ не имеет решений

$$A - E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi - 1 & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi - 1 \end{pmatrix} \Rightarrow b_1 \neq 0$$

Рассмотрим кривую $y = y_0, z = z_0$, где (y_0, z_0) решение СЛАУ $B \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-b_2}{2} \\ \frac{-b_3}{2} \end{pmatrix}$

$$F \begin{pmatrix} x \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \frac{x + b_1}{2} + b_2, \quad x_0, z_0: (B - E) \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_2 \\ -b_3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$\forall$ точка (x, y_0, z_0) :

$$F(x, y_0, z_0) = A \begin{pmatrix} x \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y_0 - b_2 \\ z_0 - b_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + b_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

F скользящее вращение

53 вопрос

Дайте определение аффинно-квадратичной функции. Что называется матрицей аффинно-квадратичной функции? Сформулируйте и докажите утверждение о матричной и координатной записи аффинно-квадратичной функции. Сформулируйте и докажите утверждение об изменении матрицы аффинно-квадратичной функции при замене координат. Что называется центром аффинно-квадратичной функции? Сформулируйте и докажите условие центральности аффинно-квадратичной функции.

Определение 53.1 Отображение $f: A \rightarrow K$ из аффинного пространства (A, V) над K называется аффинно-квадратичной функцией, если существует такая квадратичная форма $Q: V \rightarrow K$ и линейная форма $l \in V^*$ и точка $M \in A$, что $\forall p \in A: f(p) = Q(\overline{MP}) + 2l(\overline{MP}) + f(M)$

Введем систему координат $(O, e_1 \dots e_n)$:

$$\overline{OM} = x^0 \in V \simeq K^n$$

$$\overline{OP} = x = (x_1, \dots, x_n)^T$$

$$\overline{MP} = y$$

$$f(P) = f(x) = Q(y) + 2l(y) + f(M) \ominus$$

$$f(M) = c' = k, y = x - x_0$$

$\beta: V \times V \rightarrow K$ – симметрическая билинейная форма, соответствующая Q

$$\begin{aligned} \ominus \beta(x - x_0; x - x_0) + 2l(x - x_0) + c' &= \beta(x, x) - 2\beta(x^0, x^0) + 2l(x) - 2l(x^0) + c' = \\ &= Q(x) - \underbrace{2(\beta(x^0, x) - 2l(x))}_{\text{линейная функция}} + \underbrace{Q(x^0) - 2l(x^0) + c'}_{c - \text{const} \in K} \ominus \end{aligned}$$

$A = (a_{ij})$ – матрица квадратичной функции Q в базисе e .

$b = (b_1 \dots b_n) \in K^n$ – строка коэффициентов линейной функции l в базисе e .

$$\ominus x^T A x + 2bx + c = \sum_{i,j=0}^n a_{ij} x_i x_j + 2 \sum_k^n b_k x_k + c$$

- **координатная форма** записи аффинно-квадратичной функции

Расширенная матрица аффинно-квадратичной функции f в системе координат (O, e) :

$$\begin{pmatrix} c & b \\ b^T & A \end{pmatrix} \in M_{n+1}(K)$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} - \text{расширенные координаты; } f(x)$$

$$= (1 \ x^T) \begin{pmatrix} c & b \\ b^T & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} - \text{матричная форма записи}$$

(O', e') – новая система координат

$S = T_{e \rightarrow e'}, d = \overline{OO'}, (d_1, \dots, d_n)^T$ – координаты в системе (O, e)

$$\begin{pmatrix} 1 & d^T \\ d & S \end{pmatrix} - \text{расширенная матрица перехода}$$

$$f(x') = (1 \ x'^T) \begin{pmatrix} c' & b' \\ b'^T & A' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix} - \text{матричная запись в системе } (O', e')$$

Теорема 53.1

$$\begin{pmatrix} c' & b' \\ b'^T & A' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ d & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & b \\ b^T & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ d & S \end{pmatrix}$$

Доказательство: $p \in A$, x и x' – её координаты в соответствующих системах координат

$$\begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ d & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix}, \quad \forall x':$$

$$f(p) = \begin{pmatrix} 1 & x^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & b \\ b^T & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ d & S \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} c' & b' \\ b'^T & A' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ равенство матриц ч. т. д

Определение 53.2 Точку x^0 называют **центральной точкой** аффинно-квадратичной функции f , если:

$$\forall x \in V: \quad f(x^0 - x) = f(x^0 + x)$$

Определение 53.3 Множество всех центральных точек данной аффинно-квадратичной формы называют её **центром**.

Теорема 53.2 Аффинно-квадратичная форма, заданная в координатной форме формулой $f(x)=x^T A x+2bx+c$, центральная тогда и только тогда, когда СЛАУ $Ax=-b$ совместная.

Доказательство: x_0 – центральная точка $\Leftrightarrow f(x^0 - x) = f(x^0 + x)$

$$\begin{aligned} f(x^0 - x) &= Q(x^0 - x) + 2l(x^0 - x) + c \\ &= Q(x^0) + 2\beta(x^0, x) + Q(x) + 2l(x^0) + 2l(x) + c \Leftrightarrow \beta(x^0, x) \\ &= -l(x) \quad \forall x \end{aligned}$$

$$x^{0T} A x = -bx$$

$$\Rightarrow x^{0T} A = -b$$

$$Ax^0 = -b^T \text{ ч. т. д.}$$

54 вопрос

Дайте определение аффинно-квадратичной функции. Сформулируйте и докажите теорему о приведении аффинно-квадратичной функции к нормальному виду и к главным осям.

Определение 54.1 Отображение $f: A \rightarrow K$ из аффинного пространства (A, V) над K называется аффинно-квадратичной функцией, если существует такая квадратичная форма $Q: V \rightarrow K$ и линейная форма $l \in V^*$ и точка $M \in A$, что $\forall p \in A: f(p) = Q(\overline{MP}) + 2l(\overline{MP}) + f(M)$

Теорема 54.1 Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ - аффинно-квадратичная форма на евклидовом аффинном пространстве A . Если f центральная, то в A существует система координат, в которой f имеет вид:

$$f(x) = x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 \dots - x_{k+l}^2 + c$$

Если f нецентральная, то в A существует система координат, в которой f имеет вид:

$$f(x) = x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 \dots - x_{k+l}^2 + x_{k+l+1}$$

Где $k+l = \text{Rg}Q$

Замечание: если начало координат выбрать в центре аффинно-квадратичной функции f , то

$$f(x) = x^T A x + c \quad (l = 0) \quad \text{Действительно,} \quad \underbrace{f(-x)}_{= Q(x) - 2l(x) + c} = f(x) = Q(x) + 2l(x) + c$$

$$2l(x) + c$$

$$\Rightarrow -2l = 2l \Rightarrow l = 0$$

Доказательство теоремы 54.1:

1 случай: центральная форма f

Выберем начало координат в центре $f(x) = Q(x) + c$. Выберем в V базис, в котором Q имеет нормальный вид.

2 случай: нецентральная форма f

Выберем базис, в котором Q будет иметь нормальный вид.

$$f(x) = x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 \dots - x_{k+l}^2 + 2b_1x_1 + \dots + 2b_nx_n + c$$

Возьмем полные квадраты по $x_1 \dots x_{k+l}$

$$f(x) = (x_1 - x_1^0)^2 + \dots - (x_{k+l} - x_{k+l}^0)^2 \dots + 2b_{k+l+1}^2x_{k+l+1} + \dots + 2b_n^2x_n + c'$$

Делаем параллельный перенос системы координат:

$$y_{k+l+1} = 2b_{k+l+1}^2x_{k+l+1}; \dots y_n = 2b_n^2x_n$$

$$f(x) = y_1^2 + \dots + y_k^2 - y_{k+1}^2 \dots - y_{k+l}^2 + 2b_{k+l+1}y_{k+l+1} + \dots + 2b_ny_n + c'$$

f не центральная, поэтому хотя бы один из $b_{k+l+1} \dots b_n \neq 0$

Положим

$$z_{k+l+1} = 2b_{k+l+1}y_{k+l+1} + \dots + 2b_n y_n + c';$$

Остальные $z_i = y_i$.

Получаем

$$f(x) = z_1^2 + \dots + z_k^2 - z_{k+1}^2 \dots - z_{k+l}^2 + z_{k+l+1} + c \quad \text{ч. т. д.}$$

Теорема 54.2 Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ - аффинно-квадратичная форма на евклидовом аффинном пространстве A . Если f центральная, то в A существует прямоугольная система координат, в которой f имеет вид:

$$f(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_k x_k^2 - \mu_1 x_{k+1}^2 \dots - \mu_l x_{k+l}^2 + c$$

Если f нецентральная, то в A существует система координат, в которой f имеет вид:

$$f(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_k x_k^2 - \mu_1 x_{k+1}^2 \dots - \mu_l x_{k+l}^2 + p x_{k+l+1}$$

Доказательство: аналогично теореме 54.1

Если нецентральная, начиная с

$$f(x) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_k y_k^2 - \mu_1 y_{k+1}^2 \dots - \mu_l y_{k+l}^2 + 2b_{k+l+1}y_{k+l+1} + \dots + 2b_n y_n + c'$$

Рассмотрим вектор $b' = \frac{1}{\sqrt{b_{k+l+1}^2 + \dots + b_n^2}} (b_{k+l+1}, \dots, b_n)$, $||b'|| = 1$

Дополним его до ортонормированного базиса пространства $\mathbb{R}^{n-k-l}$

$$b^1 = b'; \quad b^2, \dots, b^{n-k-l}$$

Ортогональная замена:

$$z_1 = y_1; \dots z_{k+l} = y_{k+l}; \quad z_{k+l+1} = b_1^1 y_{k+l+1} + \dots + b_n^1 y_n; \quad \dots \quad z_n = b_1^n y_{k+l+1} + \dots + b_n^n y_n;$$

И с помощью параллельного переноса получаем указанную формулу. Ч.т.д.

55 вопрос

Как задаётся эквивалентность относительно группы преобразований? Дайте определение аффинной квадрики. Сформулируйте и докажите теорему о классификации аффинных квадрик. Выведите утверждения об аффинной и ортогональной классификации квадрик в двумерном и трёхмерном аффинном пространстве.

Определение 55.1 Подмножество $S \subset A$ аффинного пространства A называется **аффинной квадрикой**, если в некоторой системе координат (в любой) множество S задаётся уравнением $F(x)=0$, где F – аффинно-квадратичная функция (с ненулевой квадратической частью) $\dim A > 2 \Leftrightarrow$ квадрика называется коникой.

Определение 55.2 Две аффинные квадрики S_1 и S_2 называются **эквивалентными относительно группы G** , если в G существует такое преобразование g , которое переводит S_1 в S_2 , т.е. если $S_1: F_1(x)=0$, $S_2: F_2(x)=0$, то $\forall x \in S_2: F_2(x)=0 \Rightarrow$ возникают классы эквивалентности.

Теорема 55.1 (об аффинной классификации квадрик) $K = \mathbb{R}$, любая квадрика аффинного пространства эквивалентна квадрике с уравнением

1) если центральная

$$x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 \dots - x_{k+l}^2 + c = 0$$

где $c = 0$ или $c = 1$

2) если нецентральная

$$x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 \dots - x_{k+l}^2 + x_{k+l+1} = 0$$

Доказательство: приводим к нормальному виду, делаем замену если $c > 0$ $x'_i = \frac{1}{\sqrt{c}} x_i$ и если $c < 0$, то $x'_i = \frac{1}{\sqrt{-c}} x_i$

Лемма 5. (об аффинной классификации кривых)

$K = \mathbb{R}$, любая кривая аффинного пространства задается уравнением

$$1) x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \dots - x_{k+p}^2 + c = 0,$$

где $c = 0$ или $c = 1$ (центр сферы)

$$2) x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \dots - x_{k+p}^2 + x_{k+p+1} = 0$$

(не центр сф.)

Д-во: аналогично Т2.

Лемма 6 (о метрической классификации кривых): пусть

классификация кривых второго порядка на плоскости (метрич.)

$$C: a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0$$

$a_{ij}, b_k, c \in \mathbb{R}$, не все $a_{ij} = 0$

$$(x, y) A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + 2(b_1, b_2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + c = 0$$

$$\text{Rg} \begin{pmatrix} c & b_1 & b_2 \\ b_1 & a_{11} & a_{12} \\ b_2 & a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = R, \quad \text{Rg} A = r, r \leq R$$

$r \backslash r$	1	2	3
1	+	+	
2		+	+

$$1) \tau = R = 1$$

$$\text{Rg} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = 1 = \text{Rg} A \quad \text{по т. Кронекера-Канелли}$$

$$\text{СЛАУ } A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -b \text{ совместна } \Rightarrow \text{ф. центральные}$$

$$x^2 + c = 0 \quad R = 1 \Rightarrow c = 0 \Rightarrow x^2 = 0 - \text{двойная прямая}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2) \tau = 1, R = 2$$

$$2.1 \quad \text{Rg}(A, b) = 2 \Rightarrow \text{ф. не центральные}$$

$$\Rightarrow x^2 + py = 0, p \neq 0 \Leftrightarrow y^2 = 2p, x_1 - \text{парабола}$$

$$2.2. \text{ф. центральные} \Rightarrow x^2 + c = 0, c \neq 0 \Leftrightarrow$$

$$R = 2 - \text{пара параб. прямых (не пересекаются)}$$

$$3) \tau = 2, R = 2$$

это обязательно центр. симметрия

$$\lambda x^2 + \mu y^2 + c = 0, R = 2 \Rightarrow c = 0$$

$$\Rightarrow \lambda x^2 + \mu y^2 = 0$$

$$3.1. \lambda, \mu > 0 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0 - \text{точка}$$

(пара пересек. симметр. прямых)

$$3.2. \lambda, \mu < 0 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0 \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0 \end{cases} - \text{пара пересекающ. прямых}$$

4) $r=2, R=3$

Всегда центр-функции $\Rightarrow$

$$\lambda x^2 + \mu y^2 + c = 0, c \neq 0, \Leftarrow R=3$$

4.1 $\lambda, \mu > 0 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$ - эллипс

4.2 $\lambda, \mu < 0 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$ - гипербола

$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -b \quad |A| \neq 0 \Rightarrow$ всегда есть решение
 $\Rightarrow$ всегда центр. ф.

Дайте определение проективного пространства $\mathbb{P}(V)$, проективных координат, проективного преобразования.
 Дайте определение общего положения $(n+2)$ -х точек n - мерного проективного пространства и докажите теорему об $(n+2)$ -транзитивности проективной группы.

Определение 56.1 Проективное пространство $\mathbb{P}(V)$ – это множество всех одномерных векторных подпространств в V

Определение 56.2 Проективным преобразованием пространства $\mathbb{P}(V)$ называют отображение $F: \mathbb{P}(V) \rightarrow \mathbb{P}(V)$ следующего вида: существует невырожденный линейный оператор $\varphi: V \rightarrow V$

$$\forall P \in \mathbb{P}(V) \quad l_{F(P)} = \varphi(l_P) \quad \varphi - \text{биекция} \Rightarrow F \text{ тоже биекция, т. е. невырожденное}$$

Определение 56.2 Пусть $\dim V = n+1$, выберем базис значит $e_0, \dots, e_n$. $P \in \mathbb{P}(V) \Leftrightarrow l_P = \langle x \rangle$, x – базис в l_P , он определен с точностью до умножения на константу, не равную 0.
 $x = x_0 e_0 + \dots + x_n e_n$, где $x_0 \dots x_n$ – **однородные координаты** точки P причем

$$(x_0 \dots x_n) = (y_0 \dots y_n) \Leftrightarrow \exists \lambda \quad \forall i = 0 \dots n \quad y_i = \lambda x_i$$

Запись проективного преобразования в координатах:

$$F(P) = P', \quad P = (x_0 \dots x_n); \quad P' = (x'_0 \dots x'_n)$$

$$\begin{cases} x'_0 = a_{00}x_0 + a_{01}x_1 + \dots + a_{0n}x_n \\ x'_1 = a_{10}x_0 + a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \dots \\ x'_n = a_{n0}x_0 + a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n \end{cases}$$

Где $A = (a_{ij})$ матрица φ

Определение 56.3 Говорят, что точки $P_0, \dots, P_n$ находятся в **общем положении**, если любая точка не лежит в проективной оболочке остальных.

Теорема 56.1 (о $(n+2)$ -транзитивности группы $\text{PGL}(V)$): Пусть $\dim V = n+1$, $P_0, \dots, P_{n+1}$ и $Q_0, \dots, Q_{n+1}$ – два набора $n+2$ точек пространства $\mathbb{P}(V)$, в котором любые $n+1$ точек находятся в общем положении. Тогда существует единственное преобразование $F: \mathbb{P}(V) \rightarrow \mathbb{P}(V)$ такое, что $F(P_i) = Q_i \quad \forall i = 0 \dots n+1$.

Доказательство: представим точки $P_0, \dots, P_{n+1}$ векторами $e_0, \dots, e_{n+1} \in V$, а точки $Q_0, \dots, Q_{n+1}$ – векторами $f_0, \dots, f_{n+1} \in V$. $P_0, \dots, P_{n+1}$ в общем положении, а значит $e_0, \dots, e_{n+1}$ – базис, а значит существует линейный оператор $\varphi: V \rightarrow V: \varphi(e_i) = f_i \quad \forall i = 0, \dots, n$. $f_0 \dots f_n$ – базис $\Rightarrow \varphi$ невырожденный. $P_{n+1} \notin \langle P_0 \dots P_n \rangle \Rightarrow e_{n+1} = \mu_0 e_0 + \dots + \mu_n e_n$, где $\mu_0 \neq 0 \dots \mu_n \neq 0$ Аналогично, если $f_{n+1} = \vartheta_0 f_0 + \dots + \vartheta_n f_n$, где $\vartheta_0 \neq 0 \dots \vartheta_n \neq 0$ Положим $\lambda_i = \frac{\vartheta_i}{\mu_i}$

Рассмотрим преобразование $\psi: V \rightarrow V$ (ЛО): $e_i \mapsto \lambda_i f_i$. Имеем: $\psi(P_i) = Q_i \quad \forall i = 0 \dots n$. $\psi(P_{n+1}) = \psi(\mu_0 e_0 + \dots + \mu_n e_n) = \mu_0 \psi(e_0) + \dots + \mu_n \psi(e_n) = \vartheta_0 f_0 + \dots + \vartheta_n f_n = Q_{n+1} \Rightarrow$ существование.

$F, G: \mathbb{P}(V) \rightarrow \mathbb{P}(V)$ – два проективных преобразования с этим свойством. $F^{-1} \circ G$ оставляет точки $P_0, \dots, P_{n+1}$ на месте. Далее для φ повторить предыдущие рассуждения и вывести, что φ гомотетия $\Rightarrow$ единственность. Ч.т.д.

Дайте определение полилинейной функции, тензора, приведите примеры. Сформулируйте и докажете утверждение об изменении коэффициентов тензора при переходе к другому базису.

Определение 57.1 Полилинейной функцией (формой) на наборе $V_1 V_2 \dots V_m$ называют отображение $\varphi: V_1 \times V_2 \times \dots \times V_m \rightarrow K$ линейное по каждому своему аргументу

Примеры: квадратичная форма, билинейная форма, тензор.

Определение 57.2 Полилинейную функцию $\varphi: \underbrace{V \times V \times \dots \times V}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V^* \times V^* \times \dots \times V^*}_{q \text{ раз}} \rightarrow K$

называют **тензором** типа (p, q) на пространстве V (p раз ковариантный, q раз контрвариантный). $p+q$ – валентность тензора.

Примеры

- Тензор ранга $(0, 0)$ есть скаляр;
- Тензор ранга $(1, 0)$ есть вектор (точнее — контравариантный вектор) — это элемент пространства V^* , которое изоморфно пространству V ;
- Тензор ранга $(0, 1)$ есть ковектор (ковариантный вектор), то есть элемент пространства V^*
- Тензор ранга $(0, 2)$ есть билинейная форма
- Тензор ранга $(1, 1)$ есть линейный оператор $V \rightarrow V$ или $V^* \rightarrow V^*$

Теорема 57.1 (преобразование координат тензора при переходе к новому базису)

e – старый базис

e' – новый базис

$$\varphi = a_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} x_{(1)}^{i_1} \dots x_{(p)}^{i_p} y_{j_1}^{(1)} \dots y_{j_q}^{(q)} = a'_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} x_{(1)}^{i_1} \dots x_{(p)}^{i_p} y_{j_1}'^{(1)} \dots y_{j_q}'^{(q)}$$

$$U = T_{e \rightarrow e'} = (u_i^j)_{ij} \quad i - \text{строка}, j - \text{столбец} \quad V = (v_i^j) = U^{-1}$$

$$a'_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = a_{s_1 \dots s_p}^{t_1 \dots t_q} u_{i_1 \dots i_p}^{s_1 \dots s_p} v_{t_1 \dots t_q}^{j_1 \dots j_q}$$

Доказательство:

$$\forall x_{(1)} \dots x_{(p)} \in V$$

$$\forall y^{(1)} \dots y^{(q)} \in V^*$$

$$x'_{(j)} = T_{e \rightarrow e'}^{-1} x_{(j)} \quad T_{e^* \rightarrow e'^*} = (T_{e \rightarrow e'}^{-1})^T; \quad x_{(j)}^i = v_k^i x'_{(j)} \quad - \text{правило суммирования}$$

$$T_{e^* \rightarrow e'^*}^{-1} = U^T$$

$$y^{(i)} = y^{(i)} U \Rightarrow y_j^{(i)} = u_j^k y_k^{(i)}$$

$$\begin{aligned} \varphi(x_{(1)} \dots x_{(p)}, y^{(1)} \dots y^{(q)}) &= a'_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} x_{(1)}^{i_1} \dots x_{(p)}^{i_p} y_{j_1}'^{(1)} \dots y_{j_q}'^{(q)} = \\ &= a_{s_1 \dots s_p}^{t_1 \dots t_q} x_{(1)}^{s_1} \dots x_{(p)}^{s_p} y_{t_1}^{(1)} \dots y_{t_q}^{(q)} \ominus \end{aligned}$$

$$x_{(1)}^{s1} = u_{i1}^{si} x'_{(1)}^{i1}; x_{(2)}^{s2} = \dots$$

$$y_{t1}^{(1)} = v_{t1}^{j1} y'_{j1}^{(1)}; y_{t2}^{(2)} = \dots$$

$$\ominus a_{s1 \dots sp}^{t1 \dots tq} u_{i1}^{s1} \dots u_{ip}^{sp} v_{t1}^{j1} \dots v_{tq}^{jq} \times x'_{(1)}^{i1} \dots x'_{(p)}^{ip} y_{j1}^{(1)} \dots y_{jq}^{(q)}$$

$x_{(i)}$ и $y^{(j)}$ любые $\Rightarrow$ можно выбрать $x_{(i)} = e'_{i1} \dots x_{(p)} = e'_{ib}$ и $y^{(j)} = e'_{j1} \dots y^{(q)} = e'_{jq}$

Получаем нужное равенство.

58 вопрос

Дайте определение тензора и приведите примеры. Сформулируйте определение линейных операций над тензорами. Докажите, что множество тензоров типа (p, q) образует линейное пространство и найдите его размерность.

Определение 58.1 Полилинейную функцию $\varphi: \underbrace{V \times V \times \dots \times V}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V^* \times V^* \times \dots \times V^*}_{q \text{ раз}} \rightarrow K$ называют **тензором** типа (p, q) на пространстве V (p раз ковариантный, q раз контрвариантный). $p+q$ – валентность тензора.

Примеры

- Тензор ранга $(0, 0)$ есть скаляр;
- Тензор ранга $(1, 0)$ есть вектор (точнее — контравариантный вектор) — это элемент пространства V^* , которое изоморфно пространству V ;
- Тензор ранга $(0, 1)$ есть ковектор (ковариантный вектор), то есть элемент пространства V ;
- Тензор ранга $(0, 2)$ есть билинейная форма
- Тензор ранга $(1, 1)$ есть линейный оператор $V \rightarrow V$ или $V^* \rightarrow V^*$

$T^{p,q}(V)$ – множество всех тензоров типа (p, q) на пространстве V .

На этом пространстве естественно определены операции сложения, умножения на число из поля.

Теорема 58.1 $T^{p,q}(V)$ вместе с этими операциями образует векторное пространство над полем K .

Доказательство: прямая проверка

Теорема 58.2 Множество тензоров

$$e_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_q} \quad 1 \leq i_1 \dots i_q, j_1 \dots j_p \leq n$$

$$e_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_q}(e_{j_1} \dots e_{j_p}, e^{*i_1} \dots e^{*i_q}) = 1 \text{ и } = 0 \text{ на остальных наборах базисных векторов}$$

Образуют базис в $T^{p,q}(V)$

Доказательство $\forall \varphi \in T^{p,q}(V)$ $a_{s_1 \dots s_p}^{t_1 \dots t_q}$ – его коэффициенты в базисе e

$$\varphi = \sum_{\substack{s_1 \dots s_p \\ t_1 \dots t_q}} a_{s_1 \dots s_p}^{t_1 \dots t_q} e_{s_1 \dots s_p}^{t_1 \dots t_q}$$

$$\text{ЛНЗ: } \sum \lambda_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_q} e_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_q} = 0 \text{ подставим } e_{j_1} \dots e_{j_p}, e^{*i_1} \dots e^{*i_q} \Rightarrow \text{все } \lambda = 0$$

59 вопрос

Дайте определение операции тензорного произведения тензоров. Дайте определение тензорной алгебры векторного пространства. Как тензорное произведение вычисляется в координатах?

Определение 59.1

Тензорным произведением тензоров $\varphi \in T^{p,q}(V)$ и $\psi \in T^{s,t}(V)$ называют тензор $\varphi \otimes \psi \in T^{p+s,q+t}(V)$, определяемый правилом:

$$\begin{aligned} & \forall x_{(1)} \dots x_{(p)}, x_{(p+1)} \dots x_{(p+s)} \in V \\ & \forall y^{(1)} \dots y^{(q)}, y^{(q+1)} \dots y^{(q+t)} \in V^* \\ & \varphi \otimes \psi(x_{(1)} \dots x_{(p)}, x_{(p+1)} \dots x_{(p+s)}, y^{(1)} \dots y^{(q)}, y^{(q+1)} \dots y^{(q+t)}) = \\ & = \varphi(x_{(1)} \dots x_{(p)}, y^{(1)} \dots y^{(q)}) \cdot \psi(x_{(p+1)} \dots x_{(p+s)}, y^{(q+1)} \dots y^{(q+t)}) \end{aligned}$$

$T(V)$ относительно операций сложения, умножения на число и тензорного произведения является ассоциативной некоммутативной алгеброй с единицей над полем K . Она называется **тензорной алгеброй** пространства V .

Вычисление тензорного произведения в координатах

$$\varphi \in T^{p,q}(V), \varphi = (a_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}); \quad \psi \in T^{s,t}(V), \psi = (b_{k_1 \dots k_s}^{m_1 \dots m_t})$$

$$\varphi \otimes \psi \in T^{p+s,q+t}(V), \varphi \otimes \psi = (c_{i_1 \dots i_{p+s}}^{j_1 \dots j_{q+t}})$$

$$\boxed{c_{i_1 \dots i_{p+s}}^{j_1 \dots j_{q+t}} = a_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} \cdot b_{k_1 \dots k_s}^{m_1 \dots m_t}}$$

Дайте определения тензора, симметрического тензора, антисимметрического тензора. Дайте определения операций симметрирования и альтернирования. Сформулируйте и докажите их свойства.

Определение 60.1 Полилинейную функцию $\varphi: \underbrace{V \times V \times \dots \times V}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V^* \times V^* \times \dots \times V^*}_{q \text{ раз}} \rightarrow K$

называют **тензором** типа (p, q) на пространстве V (p раз ковариантный, q раз контрвариантный). $p+q$ – валентность тензора.

Определение 60.2 Тензор $\varphi \in T^{p,q}(V)$ называют **симметрическим по нижним индексам**, если

$$\forall x_{(1)} \dots x_{(p)} \in V, \quad \forall \underbrace{y^{(1)} \dots y^{(q)}}_y \in V^*,$$

$$\forall \sigma \in Sp: \varphi(x_{\sigma(1)} \dots x_{\sigma(p)}, y) = \varphi(x_{(1)} \dots x_{(p)}, y)$$

Аналогично можно определить тензоры, симметрические по верхним индексам и симметрические по некоторым подмножествам верхних либо нижних индексов. Тензоры, симметрические по верхним и нижним индексам, называют **симметрическими**.

Определение 60.3 Тензор $\varphi \in T^{p,q}(V)$ называют **антисимметрическим по нижним индексам**, если

$$\forall x_{(1)} \dots x_{(p)} \in V, \quad \forall \underbrace{y^{(1)} \dots y^{(q)}}_y \in V^*,$$

$$\forall \sigma \in Sp: \varphi(x_{\sigma(1)} \dots x_{\sigma(p)}, y) = \text{sgn} \sigma \cdot \varphi(x_{(1)} \dots x_{(p)}, y)$$

Аналогично можно определить тензоры, антисимметрические по верхним индексам и антисимметрические по некоторым подмножествам верхних либо нижних индексов. Тензоры, антисимметрические по верхним и нижним индексам, называют **антисимметрическими**.

Пусть $\text{char} K$ не делит p

Определение 60.4 **Симметрированием** тензора $\varphi \in T^{p,q}(V)$ по нижним индексам называется тензор $S(\varphi)$, определенный следующим образом:

$$\forall x_{(1)} \dots x_{(p)} \in V, \quad \forall \underbrace{y^{(1)} \dots y^{(q)}}_y \in V^*,$$

$$S(\varphi)(x_{\sigma(1)} \dots x_{\sigma(p)}, y) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in Sp} \varphi(x_{\sigma(1)} \dots x_{\sigma(p)}, y)$$

Свойства (доказательства следуют из определений):

- (i) Если φ – симметричен, то $S(\varphi) = \varphi$
- (ii) $\varphi \in T^{p,q}(V) \Rightarrow S(\varphi) \in T^{p,q}(V)$
- (iii) $\varphi = (a_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}); \quad (a_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in Sp} a_{i_{\sigma(1)} \dots i_{\sigma(p)}}^{j_{\sigma(1)} \dots j_{\sigma(q)}}$

Определение 60.5 **Альтернированием** тензора $\varphi \in T^{p,q}(V)$ по нижним индексам называется тензор $a(\varphi)$, определенный следующим образом:

$$\forall x_{(1)} \dots x_{(p)} \in V, \quad \forall \underbrace{y^{(1)} \dots y^{(q)}}_y \in V^*,$$

$$a(\varphi)(x_{\sigma(1)} \dots x_{\sigma(p)}, y) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in \text{Sp}} \text{sgn} \sigma \cdot \varphi(x_{\sigma(1)} \dots x_{\sigma(p)}, y)$$

Свойства (доказательства следуют из определений):

- (i) Если φ – антисимметричен, то $a(\varphi) = \varphi$
- (ii) $\varphi \in T^{p,q}(V) \Rightarrow a(\varphi) \in T^{p,q}(V)$
- (iii) $\varphi = (a_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}); \quad (a_{[i_1 \dots i_p]}^{j_1 \dots j_q}) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in \text{Sp}} \text{sgn} \sigma \cdot a_{i_{\sigma(1)} \dots i_{\sigma(p)}}^{j_{\sigma(1)} \dots j_{\sigma(q)}}$